应变电测技术

第 1 节 应变电测技术.....2
1.1.1 **电阻应变测试技术**.....4
1.1.2 **电容应变测试技术**.....52
1.1.3 **电感应变测试技术**.....65
1.1.4 **特殊应变电测技术**.....76
1.1.5 **应变电测技术的应用**.....100

第 1 节 应变电测技术

作为实验固体力学中，利用实验手段来测定构件的应变与应力的一门实验科学，实验应力分析主要有电测法和光测法两大类。电测法是实验应力分析中应用最广泛和最有效的方法之一，广泛应用于机械、土木、水利、材料、航空航天等工程技术领域，是验证理论、检验工程质量和科学研究的有力手段。本章主要介绍应变电测方法这方面的内容，包括电阻应变测量，电容应变测量，电感应变测量，特殊应变电测以及应变电测技术在其他方面的应用。

应变电测技术的测量系统由应变计，测量电路和记录系统三部分组成，首先利用应变计作为敏感元件，将被测构件中的应变转换成有确定对应关系的电量输出，然后通过测量电路将输出的电信号转换为便于显示、控制和处理的有用电信号，最后通过记录和显示系统对输出信号进行处理，最终记录数据并进行显示，根据确定的比例关系，即可得到构件中的应变。

电阻应变计的基本原理早在 1856 年就被 W·Thomson 发现。他通过对铜丝和铁丝进行拉伸试验，得到铜丝和铁丝应变与其电阻变化成不同的函数关系，并采用惠斯通电桥测量了电阻的改变量，从而建立了应变电测的理论基础。而电阻应变计却在 80 年之后才以商品化的形式问世。此后经过 70 多年的发展，应变电测技术已经广泛应用于各种工程领域和其他部门，测量方法也由当初的电阻应变测量技术发展了电容电测和电感电测等多种测量技术，测量精度和技术水平均大大提高。

与其他实验应力分析方法相比，应变电测具有许多特点，电学敏感元件不同，这些特点略有差别，下面以电阻应变计作为敏感元件的电测技术为例进行介绍：

（1）应变计尺寸小、重量轻，安装（如粘贴）方便，对试件的工作状态和应力分布影响很小。

（2）测量精度和灵敏度高，最小应变读数可达 10^{-6}（1 微应变，μm/m），常温静态应变测量精度可达 1%～2%。

（3）测量应变量程大，一般为 1%～2%（10^4～2×10^4 μm/m），特制的大应变电阻应变计可测量 10～25%（10×10^4～25×10^4 μm/m）应变量。

（4）常温箔式电阻应变计最小栅长为 0.2mm，可测量应力集中处的应变分布。

（5）频率响应高，机械滞后小。可测量静态到频率为 50 万 Hz 的动态应变。

（6）对环境适应性强，可在高温、低温（－269～＋1000℃）、高压（几百 MPa）液下，高速旋转（几万转/分）、强磁场（大于 10 万高斯）和（或）核辐射等特殊环境中进行结构应力、应变测量，对于不宜接近的构件，可利用无线电发射和接收方式进行遥测。

（7）用电阻应变计配合专门弹性元件制成各种传感器，用于测量力、荷载、压强、扭矩、位移和加速度等物理量。这些应变计式传感器的测量精度可达 0.5% 至 0.01%，工业上可广泛用于自动化监测控制，商业上普遍用于称重、计量自动化，工程和科学实验中用于实验自动化和控制装置。

同其他实验方法一样，应变电测方法同样有其局限性，主要是：

（1）应变电测方法通常为逐点测量，不易得到构件的全域性应力应变分布。

（2）一般只能测量构件表面上的应变，对于塑料、混凝土等可安装内埋式应变计的构件，可测量其内部应变，但会影响内部应力的分布。

（3）应变计所测应变值是其敏感栅覆盖面积内构件表面的平均应变，对于应力梯度很大的构件表面或应力集中的情况应选用栅长很小的应变计（如栅长为 0.2～1.0mm），否则测量误差较大。

应变电测技术根据其电学敏感元件的不同，分为电阻应变测试技术、电容应变测试技术和电感应变测试技术等，下面将分别进行介绍。

1.1.1 电阻应变测试技术

一、电阻应变计

电阻应变计是电阻应变测试中使用的应变转换元件，下面将从其工作原理和构造、工作特性、种类及粘帖工艺来进行介绍。

电阻应变计的工作原理

电阻应变计是把应变量转换成电量的一种传感元件，其工作原理是基于电阻应变效应（半导体材料称为压阻效应），即导体或半导体材料在外力作用下，电阻随着机械变形而变化的物理性质。

由物理学可知，长度为 L，横截面积为 A 和电阻率为 r 的电阻丝，电阻 R 为：

$$R = r\frac{L}{A} \tag{2-1}$$

当电阻丝受到轴向拉伸（或压缩）作用时，其电阻值 R 的变化率可由上式微分求得：

$$\frac{dR}{R} = \frac{dr}{r} + \frac{dL}{L} - \frac{dA}{A} \tag{2-2}$$

其中 $\frac{dL}{L}$ 为电阻丝长度的相对变化，即应变 e；$\frac{dA}{A}$ 为截面面积的相对变化，由于泊松效应，细丝伸长引起截面面积的变化：

$$\frac{dA}{A} \approx -2m\frac{dL}{L} = -2me \tag{2-3}$$

其中 m 为电阻丝材料的泊松比。将(2-3)代入(2-2)可得：

$$\frac{dR}{R} = (1+2m)e + \frac{dr}{r} \tag{2-4}$$

令

$$K_0 = (1+2m) + \frac{1}{e}\frac{dr}{r} \tag{2-5}$$

于是

$$\frac{dR}{R} = K_0 e \tag{2-6}$$

式中 K_0 称为电阻丝的灵敏系数，表示单位应变因其的相对电阻的变化。(2-5)式

右侧第一项是电阻丝几何尺寸改变对灵敏系数的影响，第二项是物理性能（电阻率）变化对灵敏系数的影响。

对于金属导体，据高压下金属丝性能研究发现有：$\frac{dr}{r}=m\frac{dV}{V}$，$V$ 为金属丝的初始体积 $V=AL$，m 为比例系数，在一定应变范围内，对特定材料和加工方法，m 是常数，而体积相对变化为：

$$\frac{dV}{V}=\frac{dL}{L}+\frac{dA}{A}=(1-2m)e \tag{2-7}$$

因此可得：

$$K_0=1+2m+m(1-2m) \tag{2-8}$$

在一定的应变范围内，m,m 是常数，因此 K_0 也是常数。

金属电阻应变计受敏感栅材料性能所限，其灵敏系数较小。而半导体应变计的灵敏系数比金属高了几十倍，敏感栅尺寸可小很多。对于半导体材料，根据压阻效应，立方晶系的硅或锗受应力后电阻率相对变化为

$$\frac{dr}{r}=\Pi_l s=\Pi_l Ee \tag{2-9}$$

式中 Π_l 为纵向压阻系数，E 为材料的弹性模量，s ,e 分别为应力和应变。将上式代入(2-5)得

$$K_s=1+2m+\Pi_l E \tag{2-10}$$

K_s 为半导体应变计的灵敏系数，不只取决于材料，还与半导体材料晶向和杂质浓度等有关。

电阻应变计的构造

根据应变计选用的材料，主要有金属电阻应变计和半导体应变计两大类

金属电阻应变计的基本构造如图 2-1 所示，一般是由基底、敏感栅、引线、粘结剂、覆盖层组成。

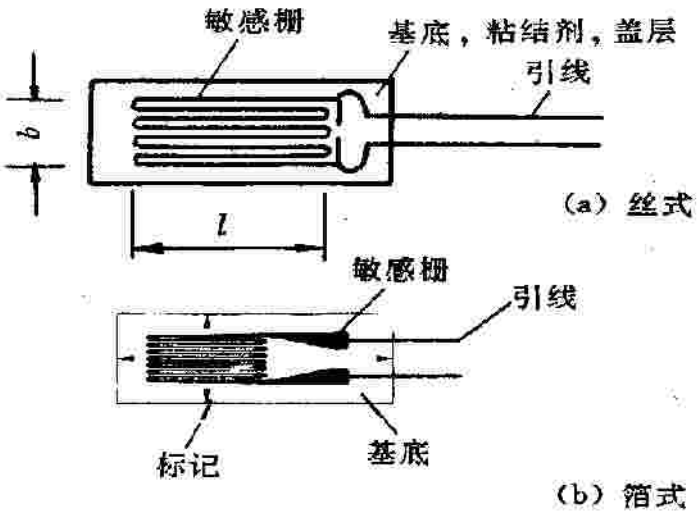


图 2-1 电阻应变计基本构造示意图

敏感栅是由金属丝制成的应变转换元件，是应变计的核心组成部分，所以对制造敏感栅的材料有以下要求：(1) 灵敏系数高，在相当大的应变范围内保持不变；(2) 弹性极限要高于被测构件材料的弹性极限，以免在测试中因敏感栅先出现塑性变形而影响测试精度；(3) 电阻率高而分散性低，稳定及重复性能好；(4) 电阻温度系数小，分散度小，对温度循环有完全的重复性；有足够的稳定性，以减小温度变化引起的测量误差；(5) 耐疲劳、耐腐蚀，焊接性能好，与引线材料的热电势小；(6) 加工性能好，易于加工成丝、箔，容易消除加工硬化效应。常用的敏感栅材料有康铜（铜镍合金）、铜铬合金等。

基底是保持敏感栅，引线几何形状和位置，与被测构件间形成绝缘层的部分，直接影响应变计的用途和性能，常温应变计的基底材料应满足下列要求：(1) 厚度小，电绝缘度高；(2) 热稳定性能好；(3) 机械强度高，应变极限大，可挠性好；(4) 抗潮湿、耐腐蚀；(5) 无滞后和蠕变 (6) 粘合能力强；(7) 稍透明，便于安装定位。常用的基底材料有纸（纸基）、聚合物（胶基）、玻璃纤维布和金属薄片等。

粘合剂的作用是固定敏感栅，将应变计粘贴于被测构件上。它对应变计的质量、变形的传递、量测的精度与稳定性都是非常重要的。粘合剂应满足下列要求：(1) 有足够的抗剪能力，粘结强度高，能准确、稳定地传递变形，且蠕变和机械滞后小；(2) 电绝缘性能好、无腐蚀作用、无毒，耐老化，化学性能稳定，便于保存；(3) 固化温度低，时间短，使用工艺简单；(4) 环境温度、湿度、介质

对粘合剂性能影响小。用于各种电阻应变计的粘合剂有环氧树脂、酚醛树脂、聚乙烯醇缩醛等。

引线是从敏感栅引出的丝状或带状金属导线，用以连接测量导线。引线应具有低和稳定的电阻率以及小的电阻温度系数，通常采用镀银、镀锡或镀合金的软铜丝。

盖层是用来保护敏感栅使其避免受到机械损伤或防止高温下氧化。常用的是以制作基底的胶膜或浸含有机胶液（例如环氧树脂、酚醛树脂等）的玻璃纤维布作为盖层，也可以在敏感栅上涂敷制片时所用粘结剂作为保护层。盖层的材料包括纸、胶膜及玻璃纤维布等。

典型的半导体应变计如图 2-2 所示，由一小条单晶硅或锗作为敏感栅，由连接端子，基底和内外引线构成。

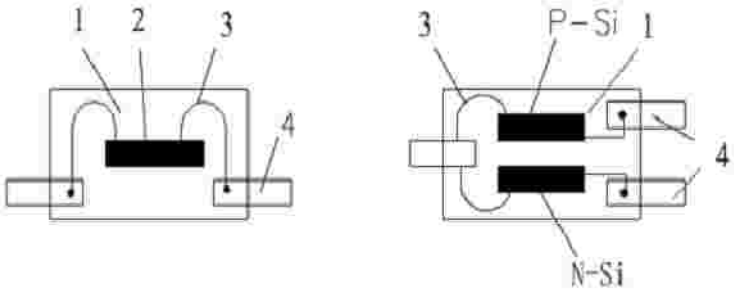


图 2-2 半导体应变计的结构形式：1-基底 2-敏感栅 3-内引线 4-端子

半导体应变计的敏感栅，用 N 型单晶硅应选择[100]或[110]晶向，对于单晶锗应选择[111]晶向。半导体应变计的灵敏系数 K_s 较金属的大 30～50 倍。

电阻应变计的分类和选用

电阻应变计的分类

电阻应变计的种类很多，按敏感栅材料可分为金属电阻应变计和半导体应变计两大类，下面分别进行介绍。

金属电阻应变计由工作温度范围、敏感栅结构、制造方法、基底材料、安装方式和用途分为很多种类。

（1） 按工作温度范围

1) 常温应变计，工作温度范围为－30°C～＋60°C，有的可达到 100°C。

2) 低温应变计，最低工作温度低于－30°C。

3) **中温应变计，最高工作温度高于** 60°C**，低于** 350°C**。**

4) **高温应变计，最高工作温度高于** 350°C**。**

（2**） 按敏感栅制造方法**

1) **丝式应变计，敏感栅用直径** 12～50 *mm* **的合金丝在专用的制栅机上制成，常见的有丝绕式和短接式，各种温度下工作的应变计都可制成丝式应变计。受绕丝设备的限制，丝式应变计栅长不能小于** 2mm**。短接式应变计的横向效应系数较小，可用不同材料组合成栅，实现温度自补偿，但焊点多，从而降低了应变计的疲劳寿命，不适用于动态测量。**

2) **箔式应变计，敏感栅用厚度** 3～10 *mm* **的合金箔光刻制成，栅长最小可做成** 0.2mm**。箔式应变计具有很多优点：**1.**箔栅很薄，且箔材与粘合层的接触面积大，因此感受的应变状态与试件表面的应变状态更为接近。**2.**箔栅横向端部较宽，因而横向效应系数较小。**3.**在相同的横截面积下，箔栅表面积大，散热条件好，故允许通过较大的电流，因而可以输出较强的信号，提高了测量的灵敏度。**4.**箔栅的尺寸和形状精确，且能制成任意形状。箔式应变计由于具有上述优点，应用范围更广泛，是使用最普遍的电阻应变计。**

3) **薄膜式应变计，敏感栅是用真空蒸发、溅射、等离子化学气相淀积等薄膜技术做在基体材料上，形成薄膜后光刻制成，还可直接将电阻材料沉积在传感器的弹性敏感元件上，达到更佳的效果。薄膜厚度约为箔厚的** 1/10 **以下。敏感栅与基底附着力强，蠕变和滞后很小，采用镍铬合金薄膜和氧化铝基底的薄膜应变计可使用至** 540 °C**，甚至可制成高达** 800 °C **的薄膜应变计。**

4) **张丝式应变计，是利用一定结构使金属电阻丝张紧并能直接受力而产生电阻-应变效应的一种应变计,又称非粘贴式应变计。一种测量微小压力的张丝式应变计是将金属电阻线绕在固定于弹簧片上的数个柱子上制成的。当压力通过连杆加到弹簧片上时，弹簧片的变形使柱子移动，从而改变电阻线圈的张力而使其电阻发生变化。线圈连接成桥式电路，于是电桥由于桥臂电阻的变化而失去平衡，产生正比于压力的输出电压。利用张丝式应变计的原理还可制成扭矩传感器和加速度计。**

（3**） 按敏感栅结构**

1) 单轴应变计，用于测量敏感栅轴线方向应变。

2) 多轴应变计又称应变花，在同一基底上有两个或两个以上敏感栅排列成不同方向，用于测定测点主应力和主应力方向，如图 2-3 所示。另有排列在同一方向的多个敏感栅的应变计成为应变链，用于确定应力集中区内应力分布，如图 2-4 所示。

3) 复式应变计，是在同一基底上将多个敏感栅排列成所需形状，且连接成电路回路，它主要用于传感器。

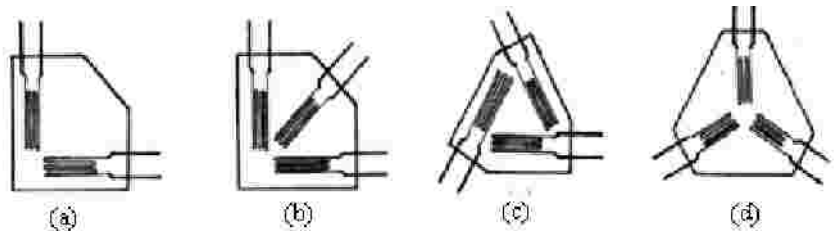


图 2-3 应变花（a）二轴 90° （b）三轴 45° （c）三轴 60° （d）三轴 120°

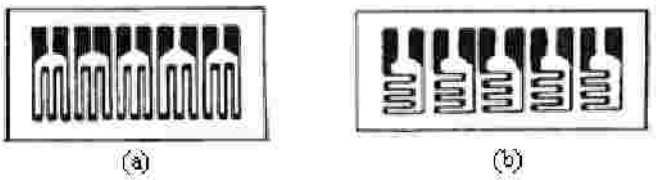


图 2-4 应变链（a）平行轴多栅 （b）同轴多栅

（4） 按基底材料

可分为纸基、胶基、金属基和临时基底四类。常温和中、低温应变计常用前两类基底；金属基底常用于高温应变计，金属基底多用焊接方法安装，但也有网状金属基底，除焊接外可用粘结方法安装。框架式临时基地用于高温应变计，采用粘胶或喷涂方法安装。

（5） 按安装方式

可分为粘贴式应变计、焊接式应变计、喷涂式应变计和埋入式应变计四类。

（6） 按用途

可分为一般用途、特殊用途应变计和传感器专用应变计三类。前两种一般用于结构应力应变测量和做传感器敏感元件，后者专用于专门性能要求的传感器中。

半导体应变计根据压阻效应，利用硅、锗、锑化钢、磷化镓等半导体树料制

成的。与金属电阻应变计相比，半导体应变计具有以下优点：

1. 灵敏系数大，比丝栅式、箔片式大几十倍，因而输出的信号大；

2. 横向效应系数小；

3. 机械滞后小；

4. 本身的体积小，便于制作小型传感器。

当然，半导体应变计也存在一些缺点：

1. 电阻值和灵敏系数的温度稳定性差；

2. 压阻系数离散，故灵敏系数的离散度较大，而且拉伸和压缩时的灵敏系数也不相同；

3. 在大应变作用下，灵敏系数的非线性大。

按照敏感栅制造方法可分为三类。

（1） 体型半导体应变计

用单晶硅或单晶锗按一定晶轴方向切成薄片，经过掺杂、抛光、光刻等制成。栅形有单条、双条及多条型，栅长一般为 1～5mm，内引线采用纯金细线。此种应变计多用于应力测量，尤其用于小应变测量，其一般工作温度不超过 100°C。

（2） 扩散型半导体应变计

利用固体扩散技术将某种杂质元素扩散到半导体材料上，这样制成扩散型应变计。若将基片加工成圆膜形或梁形的受力元件，敏感栅扩散成半桥或全桥电路，便可制成不同用途的传感器，还可采用集成电路技术把补偿电路、电源、放大及信号转换等电路组成一体使传感器向超小型、多功能及智能化方向发展。

（3） 薄膜型半导体应变计

与金属薄膜型应变计类似，敏感栅也用真空蒸镀、沉积方法制成，它由硅、锗等半导体材料形成导电薄膜，厚度=0.1 *mm* ，基底材料有金属箔、玻璃或陶瓷薄片。这种应变计的灵敏系数一般小于体型半导体应变计，它们的电阻-温度变化曲线的线性较好，灵敏系数随温度变化及热输出也很小。薄膜型半导体应变计常用于直接在弹性元件上蒸镀出薄膜型敏感栅桥路，制成各种微型测力计、血压计或其他用途的压力传感器等。

按照温度补偿类型分类，半导体应变计可分为灵敏系数补偿型和热输入补偿型，后者又可分为单栅自补偿、双栅自补偿和热敏元件补偿等类型。

电阻应变计的选用

应变计的种类繁多，选用时应根据测试的环境条件、被测构件的应变状态、被测构件的材料性质、应变计的尺寸和电阻值及测量精度等方面来考虑。

1.根据测试的环境条件

（1）环境温度 环境温度对应变计的使用影响很大，测量时应根据构件的工作温度选择合适的应变计。

（2）环境湿度 潮湿对应变计性能影响极大，会出现绝缘电阻降低、粘结强度下降等现象，严重时则无法进行测量。为此，在潮湿环境中，应选用防潮性能好的胶膜应变计，如酚醛－缩醛、聚脂胶膜应变计等，并采取恰当的防潮措施。

（3）磁场环境 应变计在强磁场作用下，敏感栅会伸长或缩短，使应变计产生输出。因此，在强磁场环境中测量时，应变计敏感栅材料应采用磁致伸缩效应小的镍铬合金或铂钨合金。

2.根据被测构件的应变状态

（1）应变分布梯度 应变计测出的应变值是应变计栅长范围内的平均应变值。因此在应变梯度大的区域，应选用栅长小的应变计。在应变分布较均匀的区域，考虑到栅长小的应变计存在制造困难、横向效应大等因素，适合选用栅长大一些的应变计。

（2）应变性质 对于静态应变测量的应变计，一般无特殊要求。但若要对应变进行长期观察，则要求应变计有较高的稳定性和耐久性。对于动态应变测量，应选用疲劳寿命高的应变计，如箔式应变计。

3.根据被测构件的材料性质

（1）若被测构件的材料为弹性模量较高的均质材料（如金属材料），则对应变计无特殊要求。

（2）若被测构件的材料为非均质材料（如木材、混凝土等），则应选用栅长较大的应变计，以消除因材料不均匀而带来的影响。用于混凝土表面应变测量的应变计，其栅长一般应比颗粒的直径大四倍以上。

4.根据应变计的电阻值

应变计电阻值的选择，一般根据测试仪器对应变电阻值和测量应变灵敏度的要求，以及测试条件等而定。例如，应力分析测试常用的电阻应变仪通常是按应变计电阻值为 120Ω 进行设计的，因此，应力分析测试时，普遍选用电阻值为 120Ω 的应变计。而传感器上通常选用高电阻值（如 350Ω、500Ω、1000Ω，甚至 5000Ω）的应变计，因为这样可以提高其稳定性或输出灵敏度。有时为了减少应变计引线和连接导线的电阻对应变计应变灵敏度的衰减作用，或为了提高动态应变测量的信噪比，也选用高电阻值的应变计。

电阻应变计的工作特性

电阻应变计的性能优劣直接影响到应变测量的精度，因此需要提出应变计性能的评价标准，即应变计的工作特性。常温电阻应变计的主要工作特性包括：灵敏系数，横向效应系数、电阻、机械滞后、漂移、蠕变、应变极限、绝缘电阻、疲劳寿命和温度特性。

（1） 应变计的灵敏系数（K）

应变计的灵敏系数是指：当应变计粘贴在处于单向应力状态的试件表面上，且其纵向（敏感栅纵线方向)与应力方向平行时，应变计的电阻变化 $\Delta R/R$ 与试件表面贴片处沿应力方向的应变 e_x （即沿应变计纵向的应变）的比值，即

$$K = \frac{\Delta R/R}{e_x} \tag{2-11}$$

其大小主要取决于敏感栅材料，另外与敏感栅形状、尺寸和基底材料、工艺有关。应变计的灵敏系数是受多种因素影响的综合性指标，它不能通过理论计算得到，而是由生产厂家经抽样在专门的设备上进行标定试验来确定的。并于包装上注明其平均名义值和标准误差。常用的应变计灵敏系数为 2.0~2.4。

灵敏系数的标定，在标定应变计灵敏系数时，试件应处于单向应力状态，拉压试件和弯曲梁均可实现单向应力状态，但是拉压试件容易偏心造成应力分布不均匀，又需要很大荷载才能实现要求的应变量，而弯曲不需要很大荷载且能实现较大面积内均匀应变分布，因此常用弯曲梁作为灵敏系数标定装置，其中又有三种具体型式：(1) 等强度悬臂梁，(2) 纯弯曲梁，(3) 刚架梁。现以纯弯曲梁（如图 2-5）为例说明标定方法。

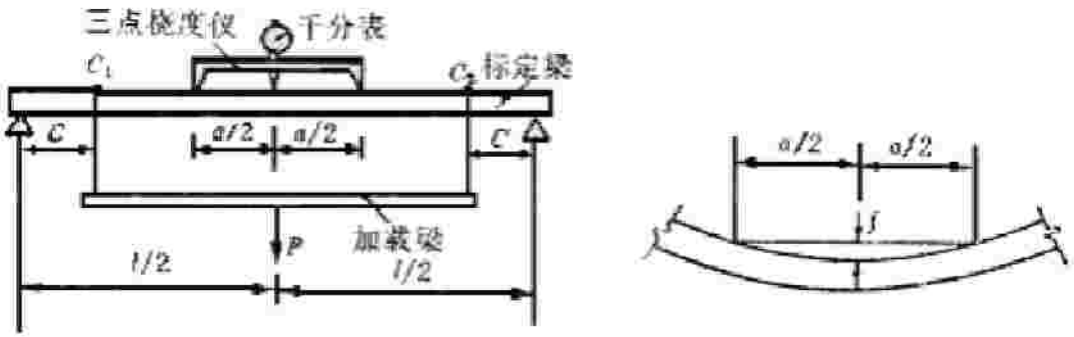


图 2-5 纯弯曲梁标定装置

当梁受载后，由于梁的两加载点之间呈纯弯曲状态，各截面弯矩相等，且为单向应力状态，上、下表面的应变大小相等，符号相反。由材料力学可知，在小挠度情况下，梁中点处表面的轴向挠度为：

$$e=\frac{4h}{a^2}f \tag{2-12}$$

式中，h 是梁的厚度，a 为三点挠度计两支点间的跨度，f 为三点挠度计中点梁的挠度值。

由于应变计粘贴后不能撕下来再用，所以采用抽样测定法来标定应变计的灵敏系数K。一般规定从相同的一批应变计中抽出5%作为样片（每次标定不少于6片），将样片逐个地粘在标定梁上，并使样片的纵向与标定梁的轴向平行。然后用一定的加载方式，使标定梁表面产生一个已知的轴向应变e；由仪器测得各个样片的电阻变化率$\left(\frac{\Delta R}{R}\right)_i$。一般要使用精度较高，经过校准的电阻应变仪。若应变计的灵敏系数为K_i；应变仪的灵敏系数（一般为应变仪灵敏系数旋钮的指示值）为$K_{仪}$；应变仪的读数应变为$e_{仪}$，则应变计的电阻相对变化值

$$K_i=\frac{\left(\frac{\Delta R}{R}\right)_i}{e}=\frac{K_{仪}e_{仪}}{e},\quad (i=1,2,\text{L},n) \tag{2-13}$$

其中 n 为抽样的片数。实验应加、卸载三次，取平均值，作为单个应变计的实验值。该批应变计灵敏系数标定值为

$$\bar{K}=\frac{1}{n}\sum_i^n K_i \tag{2-14}$$

灵敏系数的分散度，可用标准误差 s 或相对标准误差 s 来表示

$$s = \frac{s}{\bar{K}} \times 100\%, \quad s = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(K_i - \bar{K}\right)^2 / \left(n-1\right)} \tag{2-15}$$

应变计的灵敏系数一般表示为

$$K = \bar{K} \pm s \tag{2-16}$$

应变计出厂时，标注的相对标准误差有三级，分别为 A 级（1%），B 级（2%）和 C 级（3%）。

（2） 横向效应系数（H）

由于敏感栅感受横向应变而使应变计灵敏系数减小的现象，称为应变计的横向效应。横向效应系数则是指应变计横向灵敏系数 K_B 与纵向灵敏系数 K_L 之比值，即

$$H = \frac{K_B}{K_L} \times 100\% \tag{2-17}$$

横向效应系数 H 与应变计材料、敏感栅形状尺寸和工艺有关。一般应变计的横向效应系数 H 值在 0.1～5%之间。

横向效应系数的标定装置有两种，一种是单向应变标定梁装置，如图 2-6 所示；另一种是单向应力标定梁。

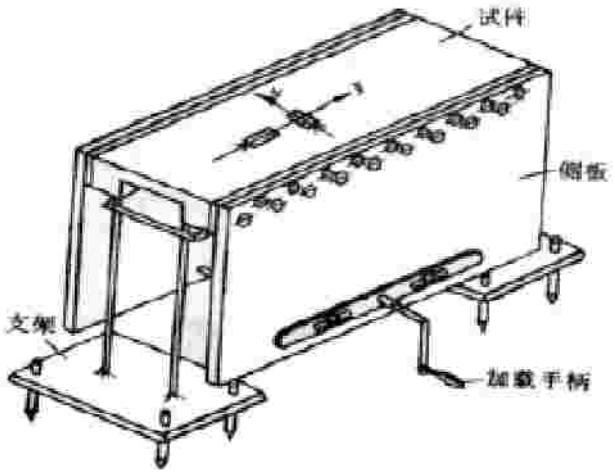


图 2-6 单向应变横向系数标定装置

使用单向应变标定梁装置时，在试件的工作区将沿单向应变方向及无应力方向贴两个变计，应变计电阻相对变化为：

$$\left.\begin{aligned}\frac{\Delta R_L}{R}&=K_L e_L=K_{仪}e_{仪L}\\ \frac{\Delta R_B}{R}&=K_B e_L=K_{仪}e_{仪B}\end{aligned}\right\} \tag{2-18}$$

则有

$$H=\frac{K_B}{K_L}=\frac{e_{仪B}}{e_{仪L}}\times 100\% \tag{2-19}$$

使用单向应力标定梁装置时，分别沿梁纵向和横向各粘贴一个应变计，则应变计电阻相对变化为：

$$\left.\begin{aligned}\frac{\Delta R_L}{R}&=K_L e_L+K_B e_B=(1-H\,m)K_L e_L=K_{仪}e_{仪L}\\ \frac{\Delta R_B}{R}&=K_L e_B+K_B e_L=(H-m)K_L e_L=K_{仪}e_{仪B}\end{aligned}\right\} \tag{2-20}$$

由上式可求出：

$$H=\frac{\frac{\Delta R_B}{R}+m\frac{\Delta R_L}{R}}{\frac{\Delta R_L}{R}+m\frac{\Delta R_B}{R}}\times 100\%=\frac{e_{仪B}+me_{仪L}}{e_{仪L}+me_{仪B}}\times 100\% \tag{2-21}$$

横向效应系数同样需要采用抽样测定法来标定。

（3） 电阻（R）

应变计的电阻是指应变计在室温环境、未经安装且不受力的情况下，测定的电阻值。

应变计电阻值的选定主要根据测量对象和测量仪器的要求。推荐的应变计电阻的系列为 60Ω、120Ω、200Ω、350Ω、500Ω、1000Ω。在允许通过同样工作电流的情况下，选用较大的应变计电阻，就可以提高应变计的工作电压，以达到较高的测量灵敏度。由于电阻应变仪和其他常用应变测量仪器测量电桥的桥臂电阻习惯上按 120Ω 设计，故 120Ω 的应变计为最常用。

对于生产出来的每一批应变计都需要逐个地测量其电阻值，然后按电阻值的大小分类包装。每包的包装单上标明该包应变计的平均名义电阻值（即各片电阻值的平均值），以及各片电阻值与平均名义电阻值的最大偏差值。

（4） 机械滞后（Z_j）

在恒定温度下，对安装应变计的试件加载和卸载，应变计测得的指示应变曲

线并不重合，这种现象称为机械滞后。应变计的机械滞后量，用在加载和卸载两过程中指示应变值之差的最大值 Z_j 来表示（图 2-7）。

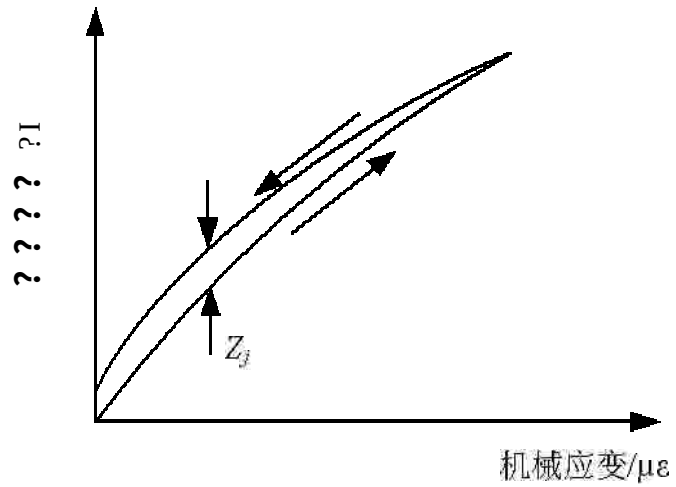


图 2-7 应变计的机械滞后

造成应变计机械滞后的主要原因有：

1. 粘合剂受潮变质，或过期失效，或固化处理不良；
2. 粘贴技术不佳，比如部分脱落或粘合层太厚；
3. 基底材料性能差；
4. 试件的残余应力以及应变计敏感栅在制造和粘贴过程中产生的残余应力。

机械滞后可以与灵敏系数在同一试验中进行标定，可采用载荷回零时的滞后值，即相邻两次载荷为零时指示应变之差，以其中绝对值最大者作为该批应变计的机械滞后值。

（5） 漂移和蠕变

在温度恒定的条件下，即使被测构件未承受应力，应变计的指示应变也会随时间的增加而逐渐变化，这一变化即称为零点漂移，或简称零漂。如果温度恒定，且应变计承受恒定的机械应变，这时指示应变随时间的变化则称为蠕变。

零漂和蠕变所反映的是应变计的性能随时间的变化规律，只有当应变计用于较长时间测量时才起作用。实际上，零漂和蠕变是同时存在的，在蠕变值中包含着同一时间内的零漂值。

应变计在常温下使用时，产生零漂的主要原因是敏感栅通以工作电流之后产生的温度效应、在制造和安装应变计过程中所造成的内应力、以及粘结剂固化不

充分等。随着工作温度的增加，零漂的产生则主要是敏感栅材料的逐渐氧化、粘结剂和基底材料性能的变化等因素所致。尤其是高温下工作的应变计，敏感栅材料氧化的速度迅速增加，并出现合金中某些元素挥发的现象，材料的电阻率发生变化，会使应变计产生很大的零漂。

蠕变的产生，主要是胶层在传递应变的开始阶段出现“滑动”所造成的，胶层愈厚，弹性模量愈小，机械应变量愈大，“滑动”现象就愈甚，产生的蠕变也愈大。

蠕变的标定是在温度恒定的条件下，保持应变计承受恒定的机械应变，记录指示应变随时间的变化规律。

（6） 应变极限（$e_{\lim}$）

应变计的应变极限是指在温度恒定的条件下，对安装有应变计的试件逐渐加载，指示应变与被测构件真实应变的相对误差（通常规定为 10%）不超过一定数值时的真实应变值。实际上，应变极限是表示应变计在不超过规定的非线性误差时，所能够工作的最大真实应变值。

（7） 疲劳寿命（N）

应变计的疲劳寿命是指：在恒定幅值的交变应力作用下，应变计连续工作，直至产生疲劳损坏时的循环次数。当应变计出现以下三种情形之一者，即可认为是疲劳损坏：（1）敏感栅或引线发生断路；（2）应变计输出幅值变化 10%；（3）应变计输出波形上出现穗状尖峰。

标定应变计的疲劳寿命多采用等强度悬臂梁装置。梁承受交变的单向应力，被测应变计安装在标定梁的上下表面，它们的轴线与单向应力方向平行。用电压表记录应变计的输出电平，并用示波器观察输出波形的变化。疲劳寿命的大小除了取决于应变计的性能外，还与标定试验时交变应变的幅值和频率有很大关系，通常规定梁表面应变的幅值为(1000±50)微应变，振动频率在 20~50 周 s 之间。当标定条件需要改变时，应作特别的说明。

（8） 绝缘电阻（R_m）

应变计的绝缘电阻是指敏感栅及引线与被测试件之间的电阻值。

绝缘电阻过低，会造成应变计与试件之间漏电而产生测量误差。绝缘电阻下降，将使应变计的指示应变比实际的应变值减少。但从对测量精度的影响来看，对绝缘电阻的要求并不很高，只有在低于 0.01MO 之后，测量误差才急剧增加。

绝缘电阻下降，将使一部分电流分流到试件，引起的另一个不良后果是零点漂移。

提高绝缘电阻的途径方法是：选用电绝缘性能良好的粘结剂和基底材料，并使其经过充分的固化处理。使得提高应变计的绝缘电阻的同时，不增加蠕变和机械滞后。

（9） 温度特性

应变计的温度特性主要指的是热输出和热滞后。

热输出

当应变计安装在可以自由膨胀的试件上，且试件不受外力作用时，环境温度变化会引起应变计产生应变输出。这种由于温度变化而引起的应变输出，称为应变计的热输出。这是由于金属材料的电阻率受温度影响，从而引起应变计总电阻的相对变化，具体表达形式为：

$$e_t = \frac{1}{K}\left(\frac{\Delta R_t}{R}\right) = \frac{1}{K}\left[\left(a + K_S\left(b_m - b_s\right)\right)\right]\Delta t \qquad (2\text{-}22)$$

式中a 是敏感栅材料的电阻温度系数，b_m是试件材料的线膨胀系数，b_s是敏感栅材料的线膨胀系数，K_S是敏感栅丝的灵敏系数，Δt为温度变化量。由上式可见，产生应变计热输出的原因主要是：1.应变计敏感栅材料本身的电阻温度系数引起的；2.由于敏感栅材料与试件材料的线膨胀系数不同，使敏感栅产生了附加变形。

应变计的热输出一般用温度每变化 1 °C 时的输出应变值来表示。标定热输出应在均匀温度场内进行，温度的不均匀度不大于±2°C。试件尺寸通常取宽度约为 50mm，长度约为 100mm，厚度为 2~3mm。试件如太薄，升温时易变形，试件太大则易造成温度不均匀。安装试件时，试件应能够自由膨胀，不致产生附加的应力。应变计与测量仪器的连接，要注意消除导线对热输出的影响。测量温度的热电偶要与试件表面紧密接触。如无特殊说明，对于高温和中温应变计，热输出的标定只在升温过程中进行，升温速率为 3~5°C/min。热滞后的标定则在升温与降温过程中连续进行。

热滞后

如果应变计是在升温和降温情况下循环工作，则发现在室温和极限工作温度之间增加或减少温度时，应变计的升温热输出曲线和降温热输出曲线并不重合。

即在某一温度下，升温的曲线和降温的曲线之间有一个差值，此差值即为应变计的热滞后。

电阻应变计的粘贴

常温应变计的安装通常采用粘贴法。因此，粘结工艺是应变测试中非常重要的环节。应变计粘结得好坏，直接影响到构件表面的应变能否正确。下面将应变计的粘贴工艺作简单介绍。

1.选择和检查应变计

确定好采用的应变计后，在贴片前还应对应变计进行外观检查和阻值测量。检查应变计的敏感栅有无损坏、锈斑及基底和盖层有无破损、引线是否牢固等。通过阻值测量检查应变计是否有断路、短路情况，并按阻值进行分选，以保证使用同一温度补偿片的一组应变计的阻值相差不超过 0.1O，否则在测量时不易调平衡。

2.粘贴表面的处理

首先采用刮刀、锉刀或砂轮打磨除去构件粘贴表面的油污、漆、锈斑、电镀层等，然后用砂布将表面打磨光，并用划针在贴片位置画出定位线。最后用浸有酒精（或丙铜）的脱脂棉球擦洗表面的油污，直至棉球不见油污为止。

3.贴片

在应变计的底面和处理过的粘贴表面上，各涂一层薄而均匀的胶，用镊子将应变计放上并调好位置，然后盖上氟塑料薄膜，用手指揉和滚压，挤出多余的胶，并排除应变计下面的气泡，使应变计和试件完全贴合。适当时间后，由应变计无引线的一端开始向有引线的一端揭掉氟塑料薄膜，用力方向尽力与粘结表面平行。

4.固化

贴片时最常用的是氰基丙稀酸酯粘结剂（如 502 胶水、501 胶水粘结剂）。用它贴片后，只要在室温下放置数小时即可充分固化，而具有较强的粘结能力。对于需要加温固化的粘结剂，应严格按规范进行。一般是用红外线灯烘烤，但加温速度不能太快，以免产生气泡。

5.导线的焊接与固定

待粘结剂初步固化以后，即可焊接导线。常温静态应变测量时，导线可采用

? 0.1~0.3mm 的单丝纱包铜线或多股铜芯塑料软线。

导线与应变计引线之间最好使用接线端子片，如图 2-14 所示。它是用敷铜板腐蚀而成。接线端子片应粘贴在应变计附近，将导线与应变计引线都焊在端子片上。常温应变计均用锡焊。为了防止虚焊，必须除尽焊接端的氧化皮、绝缘物，再用酒精、丙酮等溶剂清洗，焊接要准确迅速。

已焊好的导线应在试件上沿途固定。固定的方法有用胶布粘、用胶粘（如用 502 胶粘）等。

6.测量应变计的电阻值和绝缘电阻

对已充分固化并已接好导线的应变计，在正式使用前必须进行检查。用电桥或者万用表测量应变计的电阻值，如发现异常，应检查焊点。用万用表测量应变计的引出线与金属试件之间的绝缘电阻。

7.应变计的防护

为了防止粘贴好的应变计受水、蒸气、油、酸、碱等的侵蚀，以及防止机械损伤，对应变计应采取一定的防护措施。对防护层主要的要求是：防潮性能好，有良好的粘着力，绝缘并防腐蚀，有一定的强度和韧性，以及有一定的温度稳定性。

二、测量电路

应变计通常需要采用某种测量电路接入测量仪表，从而对其输出信号进行测量和记录。由于电阻应变计在测试过程中的电阻变化极其微小，而且其电阻变化并不全由应变变化引起，因此最理想的测试电路自然首选惠斯登电桥，将应变引起的电阻变化转化成电压或电流信号。惠斯登电桥既可以测定动态应变计读数，又可能测定静态应变计读数。其不但能够作为直接读数装置，而且可以作为零点平衡系统。这些特点使其可以有效地用于各种应变测量。

电桥测量电路由电阻应变计及电阻组成桥臂，电桥的应变计接桥方式分为单臂、半桥和全桥。根据电源性质可分为直流电桥和交流电桥。由于这两类电桥的转换原理及基本公式都相似，故先对简单的直流电桥进行分析。

直流电桥

直流电桥的电源可以采用恒压源或恒流源，其中恒压源较为常用。

1．恒压源电桥

恒压源电桥有电压输出桥、电流输出桥和功率输出桥，下面以应用最广泛的电压输出桥进行介绍。

典型的惠斯登电桥如图 2-8 所示，采用直流电压电源，供源电压为 U，4 个桥臂的电阻分别为 R_1, R_2, R_3, R_4，B，D 为输出端，输出电压为 U_{BD}。

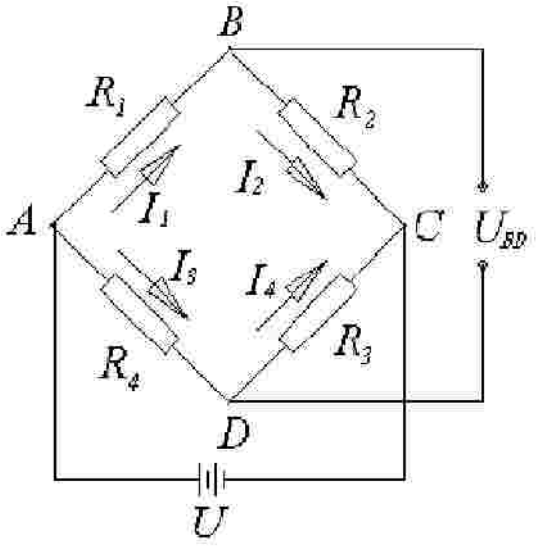


图 2-8 惠斯登电桥

经过 R_1 的电流为

$$I_1 = \frac{U}{R_1 + R_2} \tag{2-23}$$

由此可得 R_1 两端的电压

$$U_{AB} = \frac{UR_1}{R_1 + R_2} \tag{2-24}$$

同理可得 R_4 两端的电压

$$U_{AD} = \frac{UR_4}{R_3 + R_4} \tag{2-25}$$

则电桥输出电压为

$$U_{DB} = U_{AB} - U_{AD} = \frac{R_1R_3 - R_2R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}U \tag{2-26}$$

由上式可知，电桥平衡，即电桥的输出电压为零的条件为

$$R_1R_3 = R_2R_4 \tag{2-27}$$

在应变电测中，为保证测量精度，电桥在测试前都处在平衡状态。当被测构件变形时，粘贴在构件上的应变计感受应变，电阻值发生变化，电桥输出不再为零。设电桥桥臂各电阻的电阻增量分别为 $\Delta R_1, \Delta R_2, \Delta R_3, \Delta R_4$，则由式(2-26)可得电桥的输出电压

$$\Delta U = \frac{(R_1+\Delta R_1)(R_3+\Delta R_3)-(R_2+\Delta R_2)(R_4+\Delta R_4)}{(R_1+\Delta R_1+R_2+\Delta R_2)(R_3+\Delta R_3+R_4+\Delta R_4)}U \tag{2-28}$$

展开上式，因电阻增量为小量，故忽略其二阶项，考虑电桥平衡条件式(2-27)，可得

$$\Delta U = \frac{\dfrac{R_1R_2}{(R_1+R_2)^2}\left(\dfrac{\Delta R_1}{R_1}-\dfrac{\Delta R_2}{R_2}+\dfrac{\Delta R_3}{R_3}-\dfrac{\Delta R_4}{R_4}\right)}{1+\dfrac{R_1}{R_1+R_2}\left(\dfrac{\Delta R_1}{R_1}+\dfrac{\Delta R_4}{R_4}\right)+\dfrac{R_2}{R_1+R_2}\left(\dfrac{\Delta R_2}{R_2}+\dfrac{\Delta R_3}{R_3}\right)}U \tag{2-29}$$

对于全等臂电桥，各桥臂电阻值相等，即 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$。

对于半等臂电桥，各桥臂电阻值满足 $R_1 = R_2 = R', R_3 = R_4 = R''$。

无论那种方案，电桥输出电压均可由(2-29)表示为

$$\Delta U = \frac{U}{4}\frac{\left(\dfrac{\Delta R_1}{R_1}-\dfrac{\Delta R_2}{R_2}+\dfrac{\Delta R_3}{R_3}-\dfrac{\Delta R_4}{R_4}\right)}{1+\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\Delta R_1}{R_1}+\dfrac{\Delta R_2}{R_2}+\dfrac{\Delta R_3}{R_3}+\dfrac{\Delta R_4}{R_4}\right)} \tag{2-30}$$

在实际测量中，电阻变化率很小，故可将分母中电阻变化率的一次项略去，从而得到输出电压与电阻变化率的线性关系

$$\Delta U = \frac{U}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}-\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_3}{R_3}-\frac{\Delta R_4}{R_4}\right) \tag{2-31}$$

若所用的应变计的灵敏系数为 K，则电桥输出电压和应变计感受到的应变之间的关系可表示为

$$\Delta U = \frac{U}{4}K(e_1-e_2+e_3-e_4) \tag{2-32}$$

再对式(2-30)简化时略去了分母中的电阻变化率的一次项，将带来非线性误差，下面对误差大小进行分析。

令$\left[1+\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}+\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_3}{R_3}+\frac{\Delta R_4}{R_4}\right)\right]^{-1}=1-c$

$$\Delta U^{'}=\frac{U}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}-\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_3}{R_3}-\frac{\Delta R_4}{R_4}\right)$$

则式(2-30)可写做 $\Delta U=\Delta U^{'}(1-c)$，$c=\left[1+\frac{2}{\frac{\Delta R_1}{R_1}+\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_3}{R_3}+\frac{\Delta R_4}{R_4}}\right]^{-1}$

式(2-31)引起的相对误差为

$$e=\left|\frac{\Delta U^{'}-\Delta U}{\Delta U}\right|=\left|\frac{c}{1-c}\right| \tag{2-33}$$

将 c 代入上式即可得到非线性相对误差

$$e=\left|\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}+\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_3}{R_3}+\frac{\Delta R_4}{R_4}\right)\right| \tag{2-34}$$

2. 恒流源电桥

电桥电路采用恒流源，如所图 2-9 所示。设恒流源电流为 I，输出的负载电阻为 R_g，由电源产生的电流为 I，在 ABC 上的电流为 I_1，在 ADC 上的电流为 I_2，则有 $I=I_1+I_2$。由此可得 R_1 两端的电压

$$U_{AB}=I_1R_1 \tag{2-35}$$

同理可得 R_4 两端的电压

$$U_{AD}=I_2R_4 \tag{2-36}$$

则电桥输出电压为

$$U_{DB}=U_{AB}-U_{AD}=I_1R_1-I_2R_4 \tag{2-37}$$

电桥平衡要求

$$I_1R_1=I_2R_4 \tag{2-38}$$

电压条件有

$$U_{AC}=I_1(R_1+R_2)=I_2(R_3+R_4) \tag{2-39}$$

由此可得

$$I_1 = \frac{R_3 + R_4}{R_1 + R_2} I_2 \tag{2-40}$$

因为

$$I = I_1 + I_2 \tag{2-41}$$

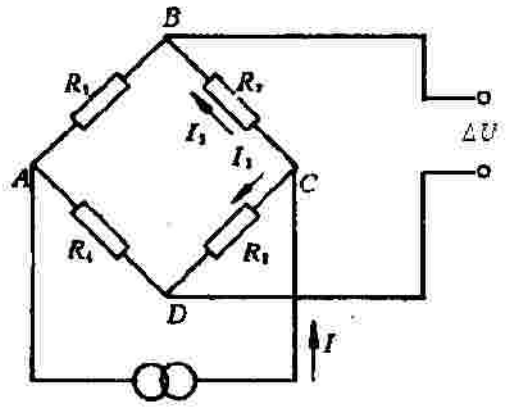


图 2-9 恒流电源的惠斯登电桥

由(2-40)、(2-41)**两式可得**

$$I_1 = \frac{R_3 + R_4}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} I \qquad I_2 = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4} I \tag{2-42}$$

将上式代入式(2-37)**可得**

$$U_{BD} = \frac{I}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}\left(R_1 R_3 - R_2 R_4\right) \tag{2-43}$$

由上式可见，恒流电桥的平衡条件与恒压电桥相同，即

$$R_1 R_3 = R_2 R_4 \tag{2-44}$$

电桥桥臂各电阻的电阻增量分别为 $\Delta R_1, \Delta R_2, \Delta R_3, \Delta R_4$ **时，由式**(2-43)**可知电桥输出电压为**

$$\Delta U = \frac{I}{\Sigma R + \Sigma \Delta R}\left(R_1 + \Delta R_1\right)\left(R_3 + \Delta R_3\right) - \left(R_2 + \Delta R_2\right)\left(R_4 + \Delta R_4\right) \tag{2-45}$$

其中 $\Sigma R = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$，$\Sigma \Delta R = \Delta R_1 + \Delta R_2 + \Delta R_3 + \Delta R_4$。

利用电桥平衡条件，式 (2-45)**可简化为**

$$\Delta U = \frac{I R_1 R_3}{\Sigma R + \Sigma \Delta R}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4}\right) \tag{2-46}$$

对于全等臂电桥，$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$，电桥输出电压为

$$\Delta U = \frac{IR}{4} \frac{\dfrac{\Delta R_1}{R_1} - \dfrac{\Delta R_2}{R_2} + \dfrac{\Delta R_3}{R_3} - \dfrac{\Delta R_4}{R_4}}{1 + \dfrac{1}{4}\left(\dfrac{\Delta R_1}{R_1} + \dfrac{\Delta R_2}{R_2} + \dfrac{\Delta R_3}{R_3} + \dfrac{\Delta R_4}{R_4}\right)} \tag{2-47}$$

可以看出，恒流电桥的非线性要比恒压电桥小。通过设当的设计，可以显著减小非线性效应的影响。而采用双恒流源的电路，如图 2-10 所示，则完全避免了非线性效应。

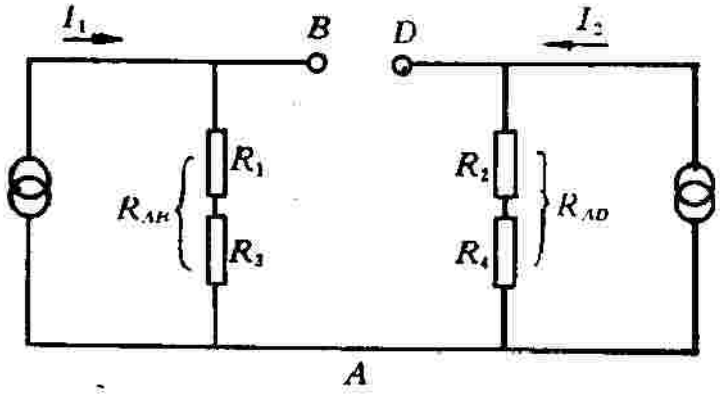


图 2-10 双恒流源电路原理图

设两个恒流源的电流分别为 I_1 和 I_2，AB 两端和 AD 两端电压分别为 $U_{AB}=I_1R_{AB}$，$U_{AD}=I_2R_{AD}$。采用高内阻测量仪表，BD 两端为开路，其电压$\triangle U_{BD}=U_{AB}-U_{AD}=I_1R_{AB}-I_2R_{AD}$，当应变计电阻变化时，$R_{AB}$? $R_{AB}+\triangle R_{AB}$，R_{AD}? $R_{AD}+\triangle R_{AD}$，这样电压变化$\triangle U_{BD}=$ $(I_1R_{AB}-I_2R_{AD})+(I_1\triangle R_{AB}-I_2\triangle R_{AD})$，由于各应变计原电阻值都相等，$R_{AB}=R_{AD}=R$，又采用相同的恒流源 $I_1=I_2=I_0$，则

$$\Delta U = I_0\left(\Delta R_{AB} - \Delta R_{AD}\right) = I_0\left(\Delta R_1 - \Delta R_2 + \Delta R_3 - \Delta R_4\right) \tag{2-48}$$

若应变计灵敏系数为 K，则有

$$\Delta U = I_0 RK\left(e_1 - e_2 + e_3 - e_4\right) \tag{2-49}$$

由此可见，双恒流源电桥的输出电压与各应变计的应变代数和成线性关系。采用双恒流源电路，可以提高测量性能和精度。但是双恒流电源电路设计复杂，成本较高，通常仍采用恒压电桥。

交流（载波）电桥

测量直流电桥输出的电压信号，需要用直流放大器进行放大。但是直流放大

器的零漂现象比较严重，因而电阻应变仪通常采用交流放大器，这就决定了电阻应变仪中采用交流电源的电桥。

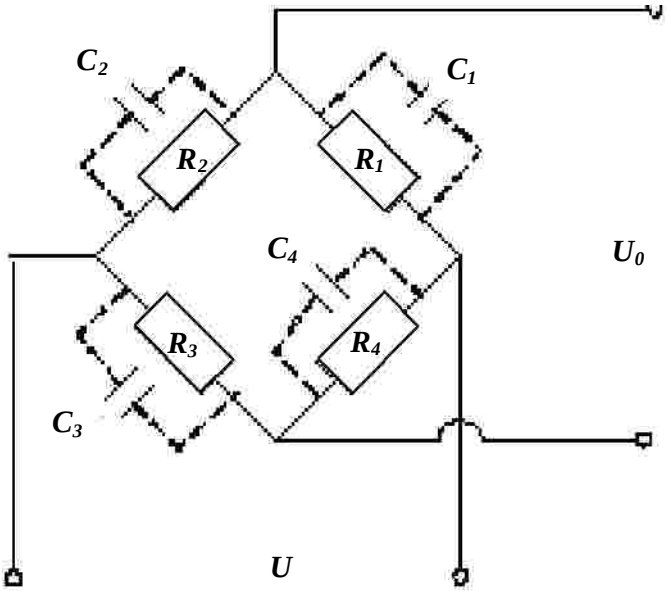


图 2-11 交流电桥

实际应用的交流电桥的各桥臂中，总存在导线及应变计的分布电容，其容抗为 $X_C = \dfrac{1}{2p\ f_0 C}$，如图 2-11 所示。因此交流电桥的桥臂不是纯电阻，而是具有容抗 X_C 的复合阻抗 Z。各桥臂的阻抗可表示为

$$Z_i = \frac{R_i}{1 + jwC_iR_i}, \qquad (i = 1,2,3,4) \tag{2-50}$$

可以证明，交流电桥的输出电压 Δu 与直流电桥输出电压 ΔU 表达式相似，具体表达式为

$$\Delta u = \frac{Z_1Z_3 - Z_2Z_4}{(Z_1 + Z_2)(Z_3 + Z_4)}u_0 = \frac{Z_1Z_3 - Z_2Z_4}{(Z_1 + Z_2)(Z_3 + Z_4)}U_{0m}\sin wt \tag{2-51}$$

电桥平衡条件为

$$Z_1Z_3 = Z_2Z_4 \tag{2-52}$$

桥臂阻抗变化了 $\Delta Z_1, \Delta Z_2, \Delta Z_3, \Delta Z_4$ 时，类似前面的推导可得到交流电桥的输出电压为

$$\Delta u = \frac{u_0}{4}\left(\frac{\Delta Z_1}{Z_1} - \frac{\Delta Z_2}{Z_2} + \frac{\Delta Z_3}{Z_3} - \frac{\Delta Z_4}{Z_4}\right) \tag{2-53}$$

其中 $\Delta Z_i = \dfrac{R_i + \Delta R_i}{1 + jwC_i\left(R_i + \Delta R_i\right)} - \dfrac{R_i}{1 + jwC_i R_i} \approx \dfrac{\Delta R_i}{\left(1 + jwC_i R_i\right)^2}, \quad \left(i = 1,2,3,4\right)$

在一般情况下，由于桥臂上的分布电阻较小，电源的频率也不高，交流桥臂阻抗仍可看作纯电阻，电桥的输出电压可写为

$$\Delta u = \frac{u_0}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4}\right) = \frac{u_0}{4} K\left(e_1 - e_2 + e_3 - e_4\right) \qquad (2\text{-}54)$$

三、测量仪器

应变测量中，构件的应变一般十分微小，引起微小的应变计的电阻变化。测量这种电阻变化就需要采用某些测量电路，将电阻相对变化的测量转化为电量信号的测量，然后经过放大元件进行放大等，这就组成了专门的电阻应变测量仪器，可方便和精确地直接测量和显示应变。这种电阻应变测量仪器最早称为电阻应变仪，通常采用电桥电路，将应变计的电阻变化转化为电量信号，经放大器放大后测量，最后用指示电表或用记录仪记录。随着电子技术的发展，出现了直流式动态应变仪和电阻、电容都能自动平衡或自动抵偿的动态应变仪，以及各种形式的具备特殊功能的数字式静态应变仪。它们具有存储信息、实时修正测量数据、分析运算以及数字显示、自动打印等功能，还能与微处理机或电子计算机联用，进行工程机械的实时在线测量与控制。

按照不同测量要求和不同应变测量频率，电阻应变仪一般分为静态、动态、静动态、超动态和具有其他特殊功能等五种类型。静态电阻应变仪用于应变信号变化缓慢的场合；动态电阻应变仪用于应变信号变化迅速的场合，可以测量工程上常见的数千赫以下动态应变；静动态应变仪既可以作为静态应变仪，又可以作为动态应变仪使用；超动态电阻应变仪用来测量爆炸、冲击过程达数千至数十万赫的瞬态应变。

电阻应变仪的基本工作原理

电阻应变仪尽管种类和型号很多，但基本原理相似，通常包括测量电桥、读数电桥、放大器、相敏检波器、滤波器、显示器、稳压电源及振荡器等部分，如图 2-12 所示，新兴的数字应变仪则是在传统的电阻应变仪基础上将输出信号经过 A/D 转换成数字信号显示。下面以早期最常用的交流载波式应变仪为例进行说明。

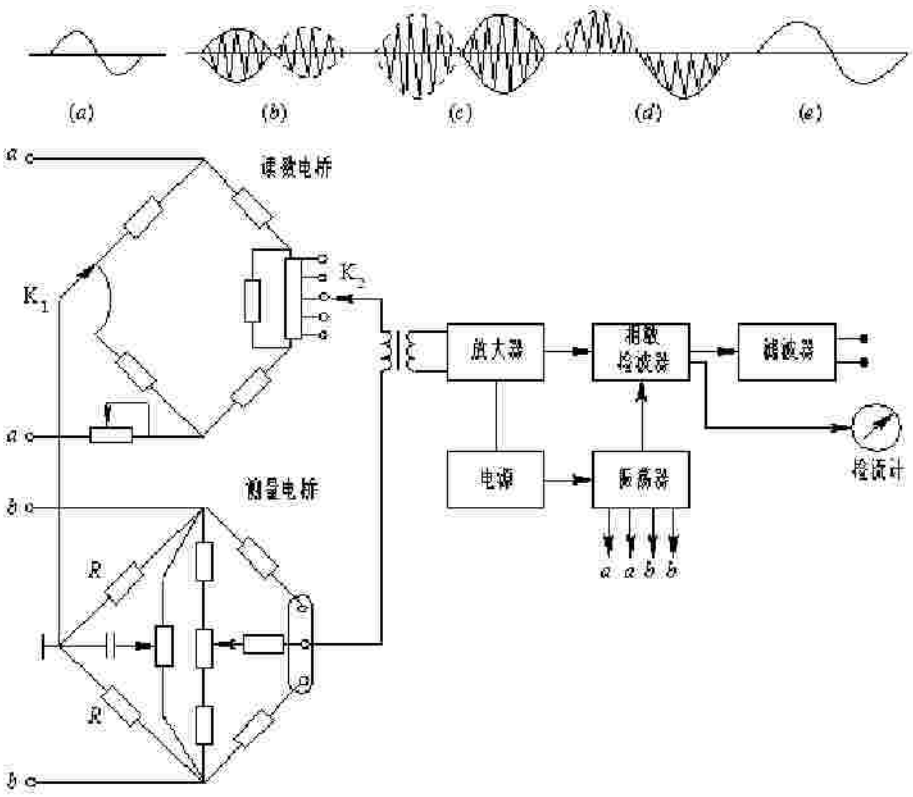


图 2-12 电阻应变仪原理方块图

1. **测量电桥**

由载波振荡器提供交流电源，接到电阻应变仪，可以接成不同桥路：单臂（桥）半桥和全桥，还应提供补偿或平衡桥臂，电桥中还备有电阻平衡/电容平衡电路。

2. **读数电桥**

读数电桥是静态电阻应变仪的组成部分，在静态应变仪中采用零读数法，其作用是用读数电桥产生的不平衡电压抵消测量电桥输出的不平衡电压，使应变仪的指零仪表指示为零，直接从读数电桥的度盘上读出应变值，为了使用不同灵敏系数的应变计，在读数电桥上设有灵敏系数的调节装置。

3. **交流载波放大器**

接受电桥的输出电压，只放大载波调幅电压，滤掉直流，50Hz **等干扰电压，放大后的输出电压送到相敏检波器，还原成原信号。一般放大器的输入输出端都有耦合变压器，其作用一是作阻抗匹配，作用二是使电桥电路，相敏检波器和放大器在电路上不直接相连，而通过变压器的磁耦合在三者间传送信号，同时提高应变仪的抗干扰能力。**

4. **相敏检波器**

对于静态正应变，输出为等幅与载波桥源同相、同频的交流电压，对负应变则为相位相差 180°的交流电压。此交流输出的幅值与应变值成正比，而由相位区别应变的正负。载波电桥可看作是一个载波调制器，而相敏检波器则是调制信号的解调器，它与普通检波器不同，除了检测输出信号的幅值外，还可检测相位以区分正负。对于动态应变，电桥输出是一个随着应变信号变化的调幅波。相敏检波器则取其包络线，复现出原应变信号的波形（含载波）。

5. 滤波器

经相敏检波器后的输出信号波形还有载波等高次谐波需滤除。滤波器起滤除高频波的作用，应变仪中一般采用无源的 RC 或 LC 低通滤波，其通频带保证信号频带 0～f_0（f_0 最大工作频率）能很好地通过，而将高次谐渡滤除，从而获得正确波形。

6. 载波振荡器

此振荡器产生频率和幅值稳定的载波电压，经耦合变压器输至测量电桥和读数电桥，另有一组输至相敏检波器作参考电源。

7. 整流稳压电源

将 50Hz,220V 市电整流稳压后，向载波放大器和振荡器提供稳定的直流信号。

8. 指示仪或者记录仪器

在静态应变测量时，指示仪表指示测量电桥输出的平衡或与读数电桥的输出相互抵消。动态测量时指示测量电桥调节电阻和电容的平衡。记录仪器则记录应变信号随时间变化的过程及波形。

另一种常用的类型是采用直流供桥直流放大的测量电路。交流供桥载波放大具有灵敏度高,稳定性好,受外界干扰和电源影响小及造价低等优点。但存在工作频率上限较低,导线分布电容影响大等缺点。而直流放大器等则相反,工作频带宽,能解决分布电容等问题。但它需配用精密电源供桥和稳定的直流放大器,造价较高。随着直流放大器的性能不断提高，目前已普遍使用直流供桥直流放大的数字式电阻应变仪。

电阻应变仪的校验

仪器经过一定时间的使用之后，由于元件的老化，变质和磨损，其性能要发

生变化，因此需要定期对电阻应变仪的主要技术性能进行校验。

1. 静态应变仪的校验

（1）仪器分辨率及量程

静态电阻应变仪的分辨率，是指仪器最小刻度对应的应变读数，读数越小，说明仪器分辨率越高。量程有 ±10000;±16000到10万-20万με。

（2）刻度线性度

利用标准应变模拟仪或模拟应变量校准器校准或检定静态应变仪时用半桥接线方式，由应变模拟仪产生标准的模拟应变 e_B，其满量程值为 e_{BF} 可等分为若干应变值 e_{Bi}（i＝1，2，…，n），一般为 10 个值，应变仪的灵敏系数 K_i＝2000, 读出相应应变读数为 e_{Bi}，用最大偏差表示的刻度线性误差（又称基本误差）d_1 为：

$$d_1 = \frac{|e_{Bi} - e_i|_{\max}}{e_{BF}} \times 100\% \tag{2-55}$$

（3）灵敏系数误差

校准应变仪灵敏系数的接线如图 2-13 所示。将被校应变仪的灵敏系数置于某 $-K$ 值。然后由应变模拟仪产生一标准应变 e_{BF}，应变仪的读数为 e_i，因为应变模拟仪的设定灵敏系数为 2.000．理论的灵敏系数为 $K_i = \frac{2e_{BF}}{e_i}$，而应变仪实际灵敏系数为 K，故其误差为

$$d_K = \left|\frac{K - K_i}{K_i}\right| = \left|1 - \frac{Ke_i}{2e_{BF}}\right| \times 100\% \tag{2-56}$$

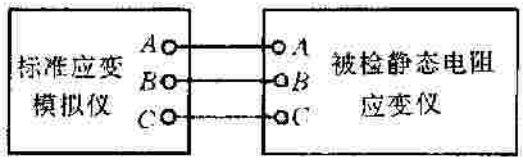


图 2-13 静态应变仪的校验

（4）零点漂移

电阻应变仪的零漂是指恒温下测量电桥未感受应变信号时，仪器的平衡零点

随时间而变化的现象。仪器零点漂移主要由温度变化和工作时间长两个因素引起。仪器内部各元器件的温度系数不能完全互相补偿而产生零点漂移，随着工作时间增加，元器件的老化也带来零点漂移。校验时，采用两个 120 欧姆的精密无感电阻组成半桥，按仪器规定时间预热后，调节仪器使之平衡，然后每隔一定时间观察一次指示电表并记录。

2．动态应变仪的校验

（1）输出灵敏度及输出线性误差

检定动态应变仪的输出灵敏度采用如图 2-14 所示方法，在动态应变仪输出端接上记录仪表，一般输出为电流，输出灵敏度单位为 $\mathrm{mA(\mu m/m)^{-1}}$。例如某动态应变仪输出灵敏度为 $0.25\mathrm{mA(\mu m/m)^{-1}}$，最大输出为（0～±50）mA（负载电阻 12O）。某动态应变仪输出灵敏度为 $0.1\mathrm{mA(\mu m/m)^{-1}}$。，最大输出电流为 20mA（负载电阻 15O）。应变仪预热并调零后，利用应变模拟仪输入满刻度应变 e_F。测出相应输出电流 I_F，即求得输出灵敏度 $S_I = I_F / e_F$。

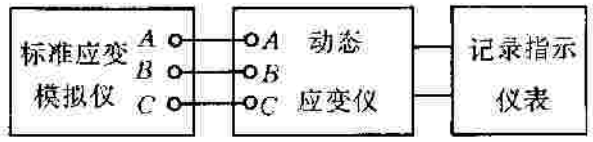


图 2-14 动态应变仪输出灵敏度检定方法

为求输出线性误差，可将满刻度分为 5 档，分别为 $e_i, (i = 1,2,\mathrm{L},5)$，测出相应的输出电流 I_i，计算理论值 $I_{si} = S_I e_i$，则按下式计算线性误差：

$$d_l = \frac{\left| I_{si} - I_i \right|_{\max}}{I_F} \tag{2-57}$$

（2）频率响应特性及其误差

利用动态特性校准仪与振荡器组成动态应变模拟仪，可测定动态应变仪的频响特性。按图所示接线方法．用动态应变特性校准仪给出因定幅值的输入信号，使输出电压在 20Hz 时为动态应变仪基准量程上限值时输出电压的 $1/\sqrt{2}$ 倍，波形以不失真为限。按规定工作频率改变动态应变特性校准仪的频率，从 20Hz 直至工作频率上限，同时分别读取输出读数值，测定点应不少于 10 个，频率响应误

差d_f，按下式计算：

$$d_f = 20\lg\frac{U_{fi}-U_{f0}}{U_{f0}}(\text{db}) \tag{2-58}$$

式中：U_{fi}为频率测定点读数值（i＝1,2,…,10），U_{f0}为频率 20Hz 时读数值。

频率响应误差一般应不大于（±0.5～±1.0）db。

（3）标定误差

动态应变仪标定误差一般不大于±0.5%～±1%。标定误差测定方法是根据标定值，分别用标准应变模拟仪或应变仪标定装置给出符号相同、数值相等的应变值，同时从电表上读取各自减去零偏值的输出读数值，顺序测定各标定值，标定误差d_B按下式计算：

$$d_B = \left|\frac{a_B - A_B}{A_B}\right| \times 100\% \tag{2-59}$$

式中 A_B是标准应变模拟仪给出标准应变值时的电表读数值，a_B是动态应变仪标定装置给出标定值时的读数值。

（4）稳定性

动态应变仪的稳定性指一定时间内的灵敏度变化和零点漂移。测定方法是用动态应变仪的标定装置，或在测量电桥的一臂并联一精密电阻 R_x，给出值应为基准量程上限值，从电表上读取输出读数值，在 2 小时内分别在 30、60、90、120 分钟时接通及断开标定装置或桥臂并联电阻，同样从电表上读取相应的输出读数值。

灵敏度变化d_{ts}按下式计算：

$$d_{ts} = \frac{(A_{t\max} - a_t) - A_0}{A_0} \times 100\% \tag{2-60}$$

式中：A_0为 t＝0 接通标定装置测定时读数值，A_{max}是 2 小时内接通测定时最大读数值，a_t为 2 小时内断开测定时对 A_{tmax}的读数值。

零点漂移d_{t0}按下式计算

$$d_{t0} = \frac{a_{t\max}}{A_0} \times 100\% \tag{2-61}$$

中 a_{tmax} 为 2 小时内断开测定时最大读数值。

四、静动态应力应变测量技术

1. 静态应力应变测量技术

静态应力应变测量的一般步骤

常温静态应变测量，简称静态应变测量或静态测量，其目的通常有以下几种：

（1） 研究构件的应力应变分布规律；

（2） 校验构件的强度问题；

（3） 研究构件局部位置的应力集中；

（4） 研究构件所受的载荷状况。

不同的测量目的决定了静态测量的内容和步骤。

静态应变测量的一般步骤如下：

（1）确定测量方案

测量的总体设计是根据测量的目的和要求选择测点（贴片点）位置，确定应变计的布置和组桥方案。

测点位置的选择一般是根据构件承载的理论分析结果，在应力较大的危险点或反映应力分布特点的若干点布置测点。如没有现成的该构件应力的理论计算资料，可参考类似构件的计算或实验资料，或者参照其他实验方法（如光测法）在该构件上进行测量的结果作为选择测点的依据。

应变计布置和组桥方案要考虑测点的应力状态、构件的受载情况和温度补偿的原则。例如，单向应力状态的测点，只需布单个工作应变计；主应力方向已知的平面应力状态的测点，应布置互相垂直的两个应变计；而主应力方向未知时，应采用三个应变计（或应变花）；在同一温度环境内，各工作应变计可共用一个温度补偿应变计。设计测量电路和选择组桥方案的原则是提高灵敏度、减小误差。

测点位置、布片方式和组桥方案确定后，应编写总体测量方案文件，它包括布片图及说明、测量电路及组桥方案、试验设备及步骤等。

（2）应变计、测量仪器及设备选择和检测

根据构件尺寸、材料、测量精度要求和应力梯度选择应变计种类、栅长和型式。对所用的应变计应预先检查电阻值，并按阻值分组使用。

测量仪器及设备的选择应根据测量精度要求、数据采集的数目和速度。对于

测点数不多的静态应力测量，可采用手动平衡的静态电阻应变仪；对于测点数较多（如数十到上千点）或者应力状态变化较快的情况，应采用自动记录的数字式应变仪或其他数据采集、处理系统。

（3）应变计的安装、接线、防护和检查

粘贴应变计的技术工艺直接影响测量精度，应根据应变计型号要求采用相应粘结剂，按规定工艺操作。测量导线布置应考虑导线电阻、分布电容和温度变化的影响，并应避开电磁场干扰，必要时进行屏蔽。应变计安装和接线后应检查编号、绝缘电阻和电阻值，并进行防潮处理。

（4）测量

各测点的应变计与测量仪器连接完毕后，先进行调试，在预先加、卸载 1~3 次之后，进行预调平衡或初始读数贮存。如果条件许可，正式的加载测量试验应重复 2~3 次，保证记录数据的可靠性。

（5）测量结果分析及完成报告

分析处理已采集的应变数据，常常要转换成应力或主应力。如采用自动数字应变测量装置，分析处理过程可快速完成。经过分析处理，给出相应的结论，并对测量结果做出精度评价和不确定分析。测量试验报告应包括必要的数据、计算依据与计算结果、精度评价与不确定度、试验结论等。

测点位置及方位的确定

对于简单构件，如直杆、圆环、圆筒等，其应力分布规律可以按照材料力学或弹性力学公式进行计算，比较容易确定应变计的测点和方位，但是在用于强度分析的应变测量中，对于复杂构件，应力分布规律无法直接通过理论计算求得。下面针对几种不同的平面应力状态，确定相应的测点位置及其方位。

（1）已知测点为单向应力状态

构件在外力作用下，若被测点为单向应力状态，则主应力方向已知，只有主应力s的值是一个未知量。此时只需在该点沿主应力s的方向粘贴一个应变计，测得主应变e后，测点的应力由单向应力状态的胡克定律决定：

$$s = Ee \tag{2-62}$$

式中E为被测构件材料的弹性模量。

（2）平面应力状态

如果主方向已知，只需沿两个主应力方向各粘贴一个应变计，分别测出两个主应变e_1和e_2，然后由广义胡克定律

$$\left.\begin{aligned} s_1 &= \frac{E}{1-m^2}(e_1 + me_2) \\ s_2 &= \frac{E}{1-m^2}(e_2 + me_1) \end{aligned}\right\} \tag{2-63}$$

计算出该点的主应力s_1, s_2。

如果主方向未知，可以在该点沿与某一坐标轴？夹角分别为q_1、q_2和q_3的三个方向上，如图 2-15 所示，各粘贴一个工作片，分别测出这三个方向上的应变e_{q1}，e_{q2}，e_{q3}，再通过计算，即可确定该点的主应力和主方向角。其计算原理如下：

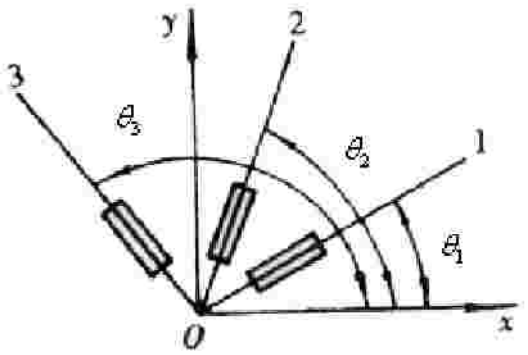


图 2-15 主应力未知时应变计的粘贴

根据应变状态理论可知

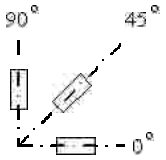
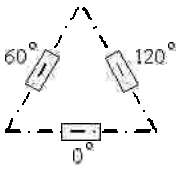
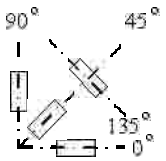
$$e_{qi} = \frac{e_x + e_y}{2} + \frac{e_x - e_y}{2}\cos 2q_i + \frac{g_{xy}}{2}\sin 2q_i \quad (i = 1,2,3) \tag{2-64}$$

由三个公式可解出三个未知量e_x, e_y, g_{xy}，再由它们计算出主应变e_1, e_2以及主方向与 x 轴的夹角 j ：

$$\left.\begin{aligned} e_{1,2} &= \frac{e_x + e_y}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{(e_x - e_y)^2 + g_{xy}^2} \\ j &= \frac{1}{2}\mathrm{tg}^{-1}\frac{g_{xy}}{e_x - e_y} \end{aligned}\right\} \tag{2-65}$$

将主应变e_1,e_2代入广义胡克定律(2-63)，即可求得主应力s_1,s_2。

三个应变计之间的夹角理论上可以任意设定，但是为了便于计算，常取一些特定值，如45°或60°，并且把几个敏感栅按照一定夹角排列制作在同一基底上，成为一个整片，即应变花。对不同形式的应变花，均可由测量结果均可根据上面的公式导出被测点的主应力和主方向计算公式，常用应变花的计算公式参见表2-1。

应变花	主应变和主应力计算公式	主应变方向
三轴 45°  	**主应变：** $e_{1,2}=\frac{e_0+e_{90}}{2}\pm\frac{1}{2}\sqrt{(e_0-e_{90})^2+(2e_{45}-e_0-e_{90})^2}$ **主应力：** $s_{1,2}=\frac{E}{2}\left[\begin{array}{l}\frac{e_0+e_{90}}{1-m}\\ \pm\frac{1}{1+m}\sqrt{(e_0-e_{90})^2+(2e_{45}-e_0-e_{90})^2}\end{array}\right]$	$\frac{1}{2}tg^{-1}\left[\frac{2e_{45}-e_0-e_{90}}{e_0-e_{90}}\right]$
三轴 60°  	**主应变：** $e_{1,2}=\frac{e_0+e_{60}+e_{120}}{3}$ $\pm\frac{1}{2}\sqrt{\left(e_0-\frac{e_0+e_{60}+e_{120}}{3}\right)^2+\frac{1}{3}(e_{60}-e_{120})^2}$ **主应力：** $s_{1,2}=E\left[\begin{array}{l}\frac{e_0+e_{60}+e_{120}}{3(1-m)}\\ \pm\frac{1}{1+m}\sqrt{\left(e_0-\frac{e_0+e_{60}+e_{120}}{3}\right)^2+\frac{1}{3}(e_{60}-e_{120})^2}\end{array}\right]$	$\frac{1}{2}tg^{-1}\left[\frac{\sqrt{3}(e_{60}-e_{120})}{2e_0-e_{60}-e_{120}}\right]$
四轴 135°  	**主应变：** $e_{1,2}=\frac{e_0+e_{90}+e_{45}+e_{135}}{4}\pm\frac{1}{2}\sqrt{(e_0-e_{90})^2+(e_{45}-e_{135})^2}$ **主应力：** $s_{1,2}=\frac{E}{2}\left[\begin{array}{l}\frac{e_0+e_{45}+e_{90}+e_{135}}{2(1-m)}\\ \pm\frac{1}{1+m}\sqrt{(e_0-e_{90})^2+(e_{45}-e_{135})^2}\end{array}\right]$	$\frac{1}{2}tg^{-1}\left[\frac{e_{45}-e_{135}}{e_0-e_{90}}\right]$

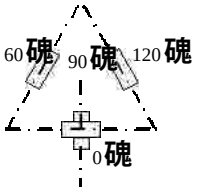
四轴 60°90°  	**主应变：** $e_{1,2}=\frac{e_0+e_{90}}{4}\pm\frac{1}{2}\sqrt{(e_0-e_{90})^2+\frac{4}{3}(e_{60}-e_{120})^2}$ **主应力：** $s_{1,2}=\frac{E}{2}\left[\begin{array}{l}\frac{e_0+e_{90}}{1-m}\\ \pm\frac{1}{1+m}\sqrt{(e_0-e_{90})^2+\frac{4}{3}(e_{60}-e_{120})^2}\end{array}\right]$	$\frac{1}{2}tg^{-1}\left[\frac{2(e_{60}-e_{120})}{\sqrt{3}(e_0-e_{90})}\right]$

表 2-1 **应变花计算公式**

静态应变测量中的关键问题

（1**）温度影响及温度补偿**

应变计粘到试件上，环境温度变化时，应变计的电阻值也变化，引起热输出，其大小由式(2-22)**确定。热输出引起应变仪中显示一个应变读数，称为虚假应变或视应变，它和因测点应变引起的电阻变化同时存在，混淆了测量结果,使测量结果有很大误差。这种由于温度变化而对测量结果产生影响的现象，成为应变计的温度效应。**

为了减小热输出，常制成温度自补偿应变计或采用桥路补偿法尽量消除温度影响。桥路补偿法可分为两种：

1**）补偿块补偿法**

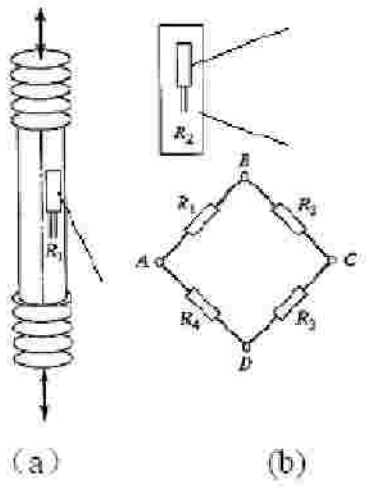


图 2-16 **补偿块补偿法**

此方法是准备一个其材料与被测构件相同，但不受外力的补偿块，并将它置于构件被测点附近，使补偿片与工作片处于同一温度场中，如图 2-16（a）**所示。在构件被测点处粘贴电阻应变计，称工作应变计（简称工作片），接入电桥的** *AB*

桥臂，另外在补偿块上粘贴一个与工作应变计规格相同的电阻应变计称温度补偿应变计（简称补偿片），接入电桥的 BC 桥臂，在电桥的 AD 和 CD 桥臂上接入固定电阻 R，组成等臂电桥，如图 2-16（b）所示。这样，根据电桥的基本特性，在测量结果中便消除了温度的影响。

2）工作片补偿法

在同一被测试件上粘贴几个工作应变计，将它们适当地接入电桥中（比如相邻桥臂）。当试件受力且测点环境温度变化时，每个应变计的应变中都包含外力和温度变化引起的应变，根据电桥基本特性，在应变仪的读数应变中能消除温度变化所引起的应变，从而得到所需测量的应变这种方法叫工作片补偿法。在该方法中，工作应变计既参加工作，又起到了温度补偿的作用。

在高温条件下，若用桥路补偿法已无法消除温度影响，则一般采用温度自补偿应变计。这种应变计是用电阻温度系数为正值和负值的两种电阻丝串联或控制电阻温度而制成的应变计，当环境温度变化时，电阻增量相互抵消，使得减少以至不产生温度应变。

（2）湿度的影响

应变计敏感栅、引线和被测构件间的绝缘电阻是影响量测的重要因素。湿度对于应变电测的影响体现在其对应变绝缘电阻的影响上，研究这种影响可根据绝缘电阻与敏感栅并联的假设来进行分析。

如所图 2-17 所示，构件受力前考虑绝缘电阻时，桥臂 AB 间的电阻为

$$R_{AB}=\frac{RR_j}{R+R_j} \tag{2-66}$$

构件受力后，应变计产生电阻变化 ΔR，此时

$$R'_{AB}=\frac{(R+\Delta R)R_j}{(R+\Delta R)+R_j} \tag{2-67}$$

两式相减即可得

$$\Delta R_{AB}\approx\frac{R_j^2\Delta R}{(R+R_j)^2} \tag{2-68}$$

相对电阻变化为 $\frac{\Delta R_{AB}}{R_{AB}}=\frac{\Delta R}{R}\frac{R_j}{R+R_j}=Ke\frac{1}{1+R/R_j}$，由 $\frac{\Delta R_{AB}}{R_{AB}}=Ke'$ 可得

$$e' = e\frac{1}{1+R/R_j} \tag{2-69}$$

式中e为被测构件的实际应变，e'为绝缘电阻一定时的应变读数值，R是工作片的电阻值，R_j是绝缘电阻值。

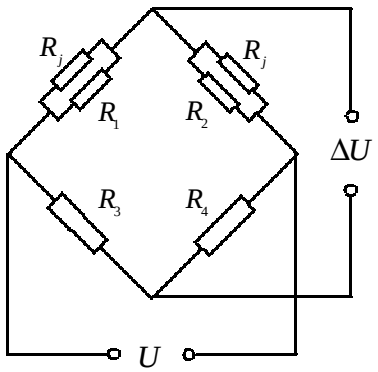


图 2-17 绝缘电阻的影响

从上式中可以看出，R一定时，绝缘电阻R_j越大，应变读数e'越接近实际应变e，R_j越小，e'也越小，$R_j \to 0$时，应变计与构件短路，应变读数为 0。所以绝缘电阻直接影响应变的读数值。在量测过程中，若绝缘电阻发生变化，还会引起应变的漂移。当绝缘电阻由R_{j1}变成R_{j2}，相应的应变漂移为

$$e_m = \frac{R}{K}\left(\frac{1}{R_{j2}} - \frac{1}{R_{j1}}\right) \tag{2-70}$$

（3）读数修正

1）应变计与应变仪的K不同的修正

设应变仪的灵敏系数为K_0，测量时使用的应变计的灵敏系数为K。对于静态电阻应变仪，只有在$K = K_0$的情况下，读数值才等于实际应变值。因此，在静态电阻应变仪上，都设有灵敏系数调节装置。测量时，只要根据所用应变计的K值调节应变仪灵敏系数K_0，使得$K = K_0$，应变仪的读数就等于实际应变值。

若应变计灵敏系数K超出了应变仪灵敏系数的调节范围，或一台应变仪上接有几种不同灵敏系数的应变计，应变仪的读数就不可能等于实际应变值，就需要进行修正。方法是在测量时可以将应变仪的灵敏系数调节为某一数值，测量之后

对应变仪的读数进行修正，修正公式为

$$e = \frac{K_0}{K} e_d \tag{2-71}$$

2）应变计与应变仪电阻值不同的修正

应变仪的电桥，通常是按使用电阻值为 120 欧姆的应变计而设计的。测量时，如果采用其他电阻值的应变计，就会改变测量电桥的输出阻抗，从而破坏原来电桥输出阻抗与放大器输入阻抗之间的匹配关系。对于不同型号的电阻应变仪，因为线路设计的不同，由这种改变而产生的影响是不同的，因而对应变测量读数的影响也不相同。对于采用双电桥零位法测量原理的静态电阻应变仪，使用不同电阻值的应变计，对应变测量读数基本无影响。对于采用单电桥偏位法测量原理的静（或动）态电阻应变仪，使用不同电阻值的应变计，将会影响应变测量读数，因而需要对读数进行修正。而且误差还与电桥的接线方式有关，全桥接线法产生的误差与半桥接线法产生的误差是不同的。

实际上，各种型号的电阻应变仪在其使用说明书中，对应变计电阻值的适用范围都作了规定，凡需要对测量读数进行修正的，都给出了相应的修正公式或修正曲线。在使用时，根据应变计的电阻值和接线方法，由修正公式或修正曲线查出修正系数 a，再将应变计读数应变 e_d 按下式修正，即可得到修正后的应变 e

$$e = \frac{1}{a} e_d \tag{2-72}$$

3) 导线影响修正

应变测量有时遇到这种情况，待测构件尺寸很大，或由安全考虑，测量仪器需要与被测

构件保持很大距离，这就需要很长的导线连接应变计与测量仪器。这时导线电阻 R_L 与应变计电阻 R 相比不可忽略，它的存在相当于增大了桥臂的初始电阻值，所以它将使桥臂电阻变化率发生改变。当组桥方式和连接方式不同时，引起的误差也不一样。

对于单臂测量，若每个应变计用两根导线与应变仪连接，桥臂电阻为 $R+2r$，r 为一根导线的电阻值。则修正公式为

$$e = \left(1 + \frac{2\mathrm{r}}{\mathrm{R}}\right) e_d \tag{2-73}$$

若应变计用一根导线与应变仪连接，另一端与平衡电阻的一端就近连在一起，再用一根公共导线与仪器连接，则修正公式为

$$e=\left(1+\frac{2\mathrm{r}}{\mathrm{R}}\right)e_d \tag{2-74}$$

对于半桥测量，如采用公共导线连接方式，修正公式也用式(2-74)。

对于全桥测量，若四个应变计先组成全桥电路，然后再用四根长导线引到应变仪，则不必对测量读数进行修正，只需考虑它们对桥路电源或放大器输入阻抗的影响。

（4）粘贴方位不准造成的误差

在实际测量时，应变计的粘贴完全是手工操作，所以很难保证真实贴片方位与预定贴片方位完全吻合。应变仪的读数是表示在应变计实际粘贴方位上的应变，它与预定方位上的应变往往会产生一个误差，这个误差的大小和分布规律直接影响到测量的精度，因此有必要进行理论分析。

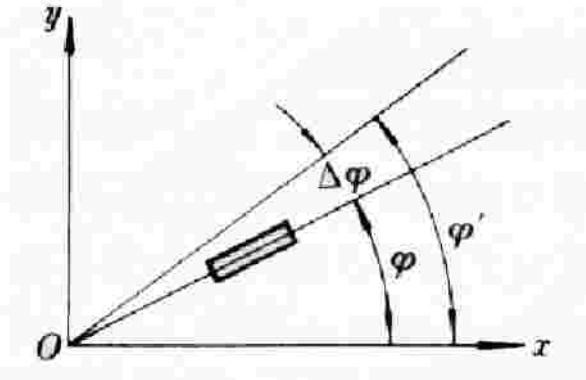


图 2-18 粘贴方位不准造成的误差

如图 2-18 所示，设预定的基准线与主方向的夹角为j ，应变计实际粘贴方位与主方向的夹角为j'，粘贴的角偏差$\Delta j = j' - j$ 。

对于二向应力状态,基准线上的应变e_j 可用主应变表示为：

$$e_j=\frac{e_1+e_2}{2}+\frac{e_1-e_2}{2}\cos 2j \tag{2-75}$$

实际测得的是与主方向成j'角方位的应变：

$$e_{j'}=\frac{e_1+e_2}{2}+\frac{e_1-e_2}{2}\cos 2(j+\Delta j) \tag{2-76}$$

所以应变测量误差为

$$\begin{aligned}\Delta e_j &= e_{j'} - e_j = \frac{e_1 - e_2}{2}[\cos 2(j + \Delta j) - \cos 2j] \\ &= (e_1 - e_2)\sin(2j + \Delta j)\sin \Delta j\end{aligned} \tag{2-77}$$

由上式可见，Δe_j 不仅与角度误差 Δj 有关，还与角度 j 有关。在 Δj 相同的情况下，(1) 如果预定贴片方位与主方向重合，即 $j = 0^0$ 或 $j = 90^0$，则这时 Δe_j 为最小；(2) 如果预定贴片方位与主方向成 45°，则这时 Δe_j 为最大。

(5) 应变计横向效应的修正

横向效应是应变计的基本工作特性之一，现直接讨论平面应力状态下，横向效应影响的修正。

如果主应力方向已知，则在在主应力方向分别粘贴应变计以测量主应变 e_1, e_2。由于应变计存在横向效应，则根据应变电阻效应，可以得到测出的应变读数 e_{i1}, e_{i2}

$$\begin{aligned}e_{i1} &= \left(\frac{\Delta R}{R}\right)_1 \Big/ K = \frac{1}{K}\left(K_L e_1 + K_B e_2\right) = \frac{K_L}{K}\left(e_1 + H e_2\right) \\ e_{i2} &= \left(\frac{\Delta R}{R}\right)_2 \Big/ K = \frac{1}{K} K_L \left(e_2 + H e_1\right)\end{aligned} \tag{2-78}$$

根据应变计灵敏系数 K 与轴向灵敏系数 K_L 的关系可以在单向应力状态的梁上测定，用下式表示

$$K = K_L\left(1 - m_0 H\right) \tag{2-79}$$

将上式代入式(2-78)，可得

$$\begin{aligned}e_{i1} &= \frac{1}{1 - \nu_0 H}\left(e_1 + H e_2\right) \\ e_{i2} &= \frac{1}{1 - \nu_0 H}\left(e_2 + H e_1\right)\end{aligned} \tag{2-80}$$

由上两式解出实际应变 e_1, e_2 为

$$\begin{aligned}e_1 &= \frac{1 - \nu_0 H}{1 - H^2}\left(e_{i1} - H e_{i2}\right) \\ e_2 &= \frac{1 - \nu_0 H}{1 - H^2}\left(e_{i2} - H e_{i1}\right)\end{aligned} \tag{2-81}$$

由于 $H=1$，H^2 与 1 相比可以忽略，故上式可简化为

$$\left.\begin{aligned} e_1 &= (1-m_0H)(e_{i1}-He_{i2}) \\ e_2 &= (1-m_0H)(e_{i2}-He_{i1}) \end{aligned}\right\} \tag{2-82}$$

上两式为由应变读数 e_{i1},e_{i2} 考虑应变计横向效应的修正公式，由此可得出实际应变。当 $e_{i2}<e_{i1}$ 时，e_1 受 e_{i2} 的影响较小，e_2 受 e_{i1} 的影响较大。

当主应力方向未知，使用 45°应变花时，可导出对 0°，90°应变计，有

$$\left.\begin{aligned} e_0 &= (1-m_0H)(e_{i0}-He_{i90}) \\ e_{90} &= (1-m_0H)(e_{i90}-He_{i0}) \end{aligned}\right\} \tag{2-83}$$

现在 135°方向虚设一个应变计，同样可得

$$\left.\begin{aligned} e_{45} &= (1-m_0H)(e_{i45}-He_{i135}) \\ e_{135} &= (1-m_0H)(e_{i135}-He_{i45}) \end{aligned}\right\}\rightarrow \tag{2-84}$$

由应变状态理论

$$\left.\begin{aligned} e_{45}+e_{90} &= e_{90}+e_0 \\ e_{i45}+e_{i90} &= e_{i90}+e_{i0} \end{aligned}\right\} \tag{2-85}$$

联立以上三组公式，可得

$$e_{45}=(1-m_0H)\left[(1+H)e_{i45}-H(e_{i0}+e_{i90})\right] \tag{2-86}$$

对于 60°等角应变花，同样可以得到以下的修正公式

$$\left.\begin{aligned} e_0 &= (1-m_0H)\left[e_{i0}-H(e_{i60}+e_{i120})\right] \\ e_{60} &= (1-m_0H)\left[e_{i60}-H(e_{i120}+e_{i0})\right] \\ e_{120} &= (1-m_0H)\left[e_{i120}-H(e_{i0}+e_{i60})\right] \end{aligned}\right\} \tag{2-87}$$

（6）应变计栅长选择

应变计是以其栅长范围内的平均应变来表示这一长度内某点的应变，其误差由栅长大小和其中应变梯度决定。

设应变计栅长范围内，应变分布规律可用多项式表示：

$$e_x=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\text{L} \tag{2-88}$$

当 a_1,a_2,L 为零时，e_x 是均匀应变，a_2,a_3,L 为零时，e_x 为线性变化。如用栅长 L 内平均应变代表栅长中点 M 的应变，则只有在均匀应变和线性变化应变时才

是准确的。对于按二次函数变化的应变，平均应变e_a为

$$e_a = \int_0^L e_x dx / L = a_0 + a_1 \frac{L}{2} + a_2 \frac{L^2}{3} \tag{2-89}$$

而中点M的应变为

$$e_M = a_0 + a_1 \frac{L}{2} + a_2 \frac{L^2}{4} \tag{2-90}$$

绝对误差为：

$$\Delta = a_2 \frac{L^2}{12} \tag{2-91}$$

误差大小与栅长L和系数a_2有关，对于按三次或更高次幂函数规律分布的应变，误差更大。因此对于应力集中区应选用栅长很小的应变计，目前国内外应变计栅长最小 0.2mm 为，对于应力集中区已足够了。但是在误差允许的条件下应选择栅长较大的应变计，因为粘贴时方向易于准确，且应变计横向效应较小。

对于非均质材料制成的构件，如混凝土构件，由于石子、砂子和水泥弹性模量相差较大，且内部应变分布不均匀，应采用大栅长的应变计，栅长至少应达到粒料（石子）直径的 4~5 倍。在混凝土构件表面上，最好用环氧树脂涂料填补混凝土的孔隙并防水，也便于粘贴应变计。

2. 动态应力应变测量技术

动态应变的类型

工程结构上的动态应变产生的原因是：（1）构件处在一定的运动状态；（2）载荷按一定的规律变化。

根据随时间变化的规律，动态应变可以分为不同的类型。应变随时间变化的规律可以用明确的数学关系式描述的，称为确定性动态应变，否则属于非确定性。确定性动态应变又分为周期性和非周期性两种。非确定性动态应变主要指随机性应变。

（1）周期性动应变

应变随时间变化的规律可以用周期函数来描述，则这种动态应变称为周期性动应变。其变化规律的数学表达式为

$$e\left(t + nT\right) = e\left(t\right) \tag{2-92}$$

式中 T 为应变变化的周期。一个复杂周期性应变都可用富里叶级数表示

$$e(\mathrm{t}) = e_0 + \sum_{n=1}^{\infty} e_n \cos(2p\, nf_1 t - q_n)(n = 1, 2, 3, \ldots) \tag{2-93}$$

（2）非周期性动应变

非周期性动态应变分为两种，瞬变性动态应变和准周期性动态应变。

1）瞬变性动态应变又称冲击应变，主要是由于瞬态载荷作用所引起的。机械冲击、爆炸或弹性系统在解除激振力之后的瞬态振动等都会在构件中产生的瞬变性动应变。

瞬变性应变的特点是它只在有限的时间范围内存在，其波形或是单个的脉冲，或是迅速衰减的振荡曲线。瞬变性动应变通常含有从零到无限大的连续分布的所有频率成分。在测量时，可以根据具体情况与要求确定测试频率范围。此外，为了更准确地反映冲击应变的波形，在选定测量系统的工作频率时，还应该考虑信号的脉冲前沿宽度，即从零上升到最大值所需要的时间。

2）准周期性动应变是由若干个简谐周期性动应变叠加而成的，但其谐波频率之比不全是有理数。准周期性动应变虽然是非周期的，但它在某些性质上及在处理方法上与复杂周期性动应变相同。因此，在动态应变测量中，对非周期性动应变的讨论主要是针对瞬变性动应变。

（3）随机性动态应变

随机性动态应变属于非确定性应变，其变化规律不能用确定的数学关系描述。许多机械运行中所受的载荷很不规则，从而会引起随机性动态应变。

对随机性动态应变，虽然无法预测其在未来时刻的数值；且在进行重复测量时，所得到的记录都是互不相同的，似乎毫无规律；但大量重复实验的数据表明存在着一定的统计规律性，可以用概率统计的方法描述和分析。

随机性动应变一般含有十分丰富的频率成分，在对随机性动应变进行测量时，从应变计开始，整个测量系统的频率响应特性都应符合要求。对于非确定性应变，要选用频率响应范围很宽的测量记录系统，进行大量重复试验，并根据其统计特性进行研究。

应变计的动态响应特性

在动态测量中，应变计既要能正确地感受构件的应变，还需要正确地反映应

变的变化。构件的应变是以应变波的形式按一定的速度传播的，为了使应变计能正确地反映应变的变化，应变计的几何尺寸与被测应变的频率之间应该满足一定的关系。

构件上应变的传播过程，有两种形式：

（1） 应变波由构件表面经粘接层和基底传播到应变计的敏感栅。由于应变计基底和粘结的胶层很薄，应变从构件表面传递到敏感栅所需的时间很短，时间常数为微秒级，所以可认为是实时响应，在实际测量中不予考虑。

（2） 应变波沿应变计的栅长方向传播。由于应变计的栅长对测量结果有一定的影响，所以，分析的重点是在这一过程中应变计的动态响应。

下面以正弦应变波为例进行分析，应变波沿构件分布为 $e(x)=e_0\sin\frac{2p}{l}x$，其中 e_0 为振幅，l 是应变波长。应变计栅长中点处的应变值为 $e_t=e_0\sin\frac{2p}{l}x_t$，栅长 l 范围内的平均应变为

$$e_a=\frac{1}{l}\int_{x_t-\frac{l}{2}}^{x_t+\frac{l}{2}}e_0\sin\frac{2p}{l}x\,dx=e_0\sin\frac{2p}{l}x_t\sin\frac{pl}{l}\Big/\frac{pl}{l} \tag{2-94}$$

用平均应变表示应变片中点应变，引起的相对误差为

$$d=\frac{e_t-e_a}{e_t}=1-\frac{e_a}{e_t}=1-\sin\frac{pl}{l}\Big/\frac{pl}{l} \tag{2-95}$$

由上式可见，相对误差与比值 l/l 有关，由于

$$l=\frac{u}{f} \tag{2-96}$$

其中 u 是应变波波速，f 为应变变化的频率。

因此，对一定栅长的应变计，当被测应变的频率越高时，其测量读数的相对误差也越大。应变计的输出与被测应变频率之间的关系，称为应变计的频率响应特性，它取决于应变计的栅长 l。

当 $l=l$ 时，$\frac{pl}{l}=1$，可以采用近似公式

$$\sin\frac{pl}{l}\Big/\frac{pl}{l}\approx1-\frac{1}{6}\left(\frac{pl}{l}\right)^2 \tag{2-97}$$

于是式(2-95)可写为

$$d = \frac{1}{6}\left(\frac{p\,lf}{u}\right)^2 \tag{2-98}$$

由于应变波在材料中传播速度 *?* 是常数，根据上式，若给定允许的相对误差 d 和被测动态应变的最高频率 f_{max}，则可得出应变计允许的最大栅长 l；若给定允许的相对误差 d 和应变计栅长 l，可确定应变计允许的极限频率 f_{max}。

动态测量的仪器系统

由于动态应变测量要得到应变随时间的变化历程，因此，在测量仪器系统中，包含动态应变仪及相应的记录装置。由于被测应变的频率变动范围不同，而各种动态应变仪和记录器的频率适用范围都有限制，因此，应根据测量应变频率的需要选择合适的测量仪器系统。

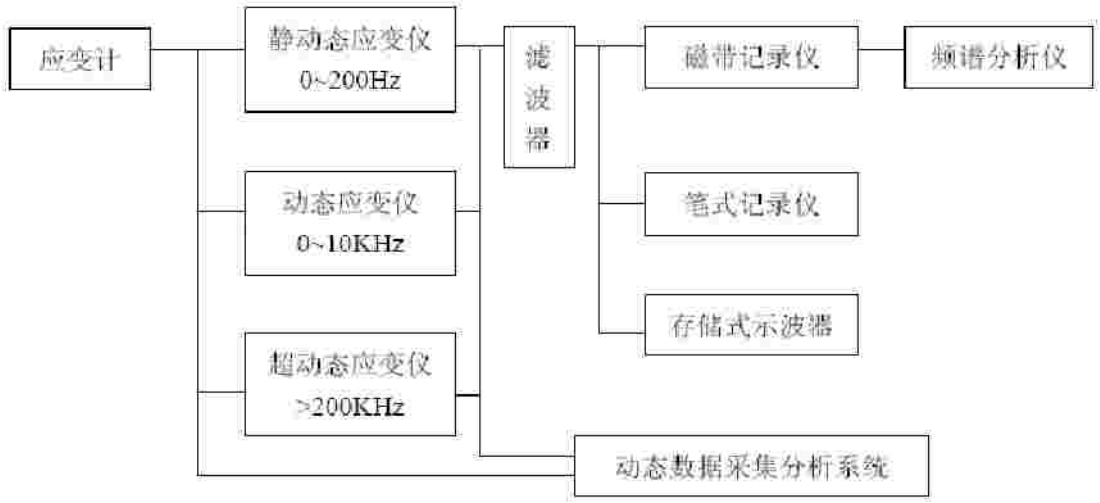


图 2-19 动态应变测量系统

图 2-19 所示为一些常用的测量仪器系统，并标出有关仪器的适用频率范围，供选用时参考。此外，还需注意仪器之间抗匹配问题。

滤波器的选用要根据测量的目的而定。当只需测量动态应变在某一频带中的谐波分量时，应选用相应频带的带通滤波器。当只需测量低于某一频率的谐波分量时，应选用有相应截止频率的低通滤波器。一般对频率结构没有特殊要求时可不用滤波器。

一般频率在 80Hz 以下的动态应变可用笔式记录仪（包括 X—Y 函数记录仪）；记录 1000Hz 以下或左右的动应变常采用光线示波器；更高频率的动态应变采用磁带记录器记录，，它可以在现场记录，回到实验室再现，且易于输出给

频谱分析仪或计算机进行分析处理。

数字存储式示波器，一方面具有传统示波器的实时显示功能，又有将测量数据保存起来的功能；既能做实时在线的分析，又能对历史数据进行分析。如果选配接口卡，还可将储存的数据输入到计算机，进行进一步的分析处理。

由计算机控制的动态数据采集系统，是目前发展最快的一种动态测量手段，越来越得到广泛的应用，而且正向着网络化、远程化和智能化的方向发展。

动态测量的特点

动态测量的基本原理与静态测量相同，但是动态测量的应变信号是动态变化的，动态测试的仪器需要根据被测信号的类型、特点和测量要求来确定。除高速冲击、爆炸外，对于一般工程中频率在 10 千赫兹下的动应变，均可采用动态应变仪进行测量。动态测量的记录装置，应该根据信号特点、测量要求及数据处理设备的具体情况选用。除选用性能稳定的测试仪器外，在实际测量过程中，还需要采取一系列的措施来防止各种外界因素的干扰，同时需要对应变数值进行正确的标定。

动态应变数据分析

动态应变信号，除了需要确定其应变幅值与周期之外，还需要进行频谱分析，即研究其各次谐波的振幅及相位与频率之间的关系。按照不同种类的应变信号，数据分析的方法有所不同。

（1）周期应变信号

简谐周期信号由于比较简单，可以直接进行分析，而对于复杂周期信号，需要通过傅里叶级数的形式表示为一个静态分量和从基波到各高次谐波的简谐周期信号的叠加，即

$$e(\mathrm{t}) = e_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (\mathrm{a}_n \cos 2p\, nf_1 t + b_n \sin 2p\, nf_1 t) \tag{2-99}$$

式中 e_0, a_n, b_n 为傅里叶系数，并按下式计算。

$$\left.\begin{aligned} e_0 &= \frac{1}{T}\int_0^T e(t)dt \\ a_n &= \frac{2}{T}\int_0^T e(t)\cos 2p\, nf_1 t dt \\ b_n &= \frac{2}{T}\int_0^T e(t)\sin 2p\, nf_1 t dt \end{aligned}\right\} \tag{2-100}$$

由此可得第 n 次谐波的幅值e_n和相位q_n

$$\left.\begin{aligned} e_n &= \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \\ q_n &= tg^{-1} a_n / b_n \end{aligned} \qquad n = 1, 2, \ldots, \infty \right\} \tag{2-101}$$

因此，计算周期信号的频谱即为确定$e(t)$时间历程的傅里叶系数。对于实测得到的波形图曲线$e(t)$，由于无法得到其解析式，只能进行近似数值计算。即将记录的波形图曲线$e(t)$（如图 2-20 所示）离散处理得到一组数值，再进行数值积分。

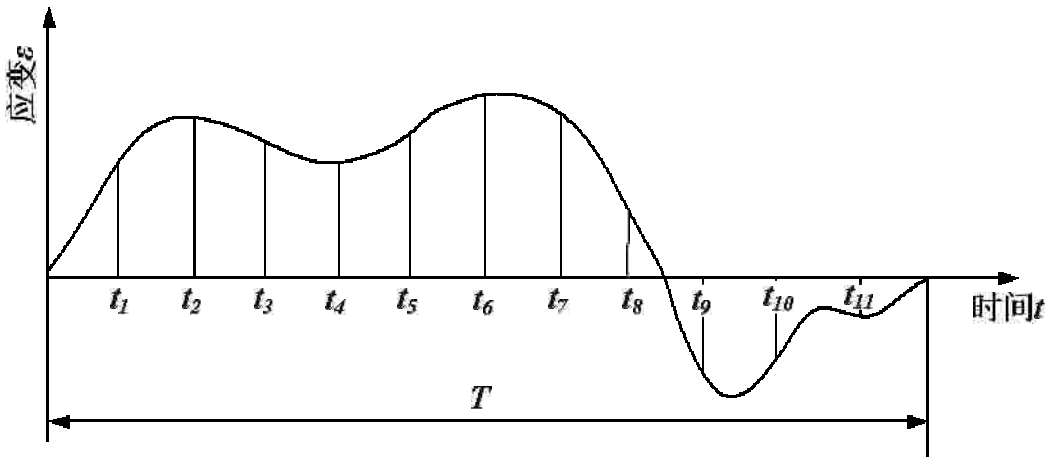


图 2-20 周期应变信号曲线

将基波周期 T 分为 N 等分，分点编号为 $k = 0,1,2,\text{L}\ N-1$，分点时间间隔为 Δt，$T = N\Delta t$，$t_k = k\Delta t$，$f = \dfrac{1}{T} = \dfrac{1}{N\Delta t}$

则傅里叶系数计算公式为：

$$\left.\begin{aligned} e_0 &= \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} e(t_k) \\ a_n &= \frac{2}{N}\sum_{k=0}^{N-1} e(t_k)\cos 2\text{p}\frac{nk}{N} \\ b_n &= \frac{2}{N}\sum_{k=0}^{N-1} e(t_k)\sin 2\text{p}\frac{nk}{N} \end{aligned}\right\} \tag{2-102}$$

傅里叶级数的项数 n 设为 m，即$n = 1,2,\text{L}\ m$，则包括e_0在内的傅里叶系数共有 $2m+1$ 个。由 N 个数值来确定个系数，则要求 $m = (N-1)/2$。因此用离散方法计算应变信号的频谱时，所得到的最高谐波次数不超过$(N-1)/2$次。如取 N 为偶

数，由于对 $n=N/2$ 有 $\sin(2p\ nk/N)=0$，所以 $b_n=b_{\frac{N}{2}}=0$。这时待定傅里叶系数只有 $2m$ 个，即 $m=N/2$。实用上为计算方便，常取 N 为偶数。例如取 $N=12$ 时，最多只能求得信号的 6 次谐波，这时 $e(t)$ 的级数展开式为：

$$\begin{aligned} e(t)=e_0+a_1\cos 2p\ f_1t+...+a_6\cos 12p\ f_1t \\ +b_1\sin 2p\ f_1t+...+b_5\sin 10p\ f_1t \end{aligned} \tag{2-103}$$

系数 a_n,b_n 计算可用表格法完成（也可用计算机完成）。由此再计算得各次谐波幅值 e_n 和相位 q_n。这样确定了周期信号的幅值和相位频谱。

（2）瞬变性应变信号

瞬变性应变信号属于非周期应变信号，其时间历程 $e(t)$ 不能展开成上述傅里叶级数形

式，但是可以把它看成周期 T 趋近于无穷大时的周期信号，并且由此可得到傅里叶积分的形式：

$$e(t)=e_0+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_n-\mathrm{j}b_n}{2}e^{2p\ \mathrm{j}nf_1t}+\frac{a_n+\mathrm{j}b_n}{2}e^{-2p\ \mathrm{j}nf_1t}\right) \tag{2-104}$$

式中 $j=\sqrt{-1}$，f_1 为基频，$e^{2p\ jnf_1t}$ 是三角函数的复数形式，令 $c_n=\frac{a_n-jb_n}{2}$，则有

$$e(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_ne^{2\mathrm{p}\mathrm{j}nf_1t} \tag{2-105}$$

式中 $c_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{T/2}e(t)e^{-2\mathrm{p}\mathrm{j}nf_1t}dt=|c_n|e^{\mathrm{j}q_n}$，$c_n$ 为 $e(t)$ 的复数频谱分量，式中 $|c_n|$ 及幅角 q_n 分别等于信号第 n 次谐波的振幅及相位。T 为有限值时，周期信号各次谐波频率仅出现在离散的 nf_1 各点，频率间隔 $f_1=\Delta f=\frac{1}{T}$；当 $T\to\infty$ 时，$\Delta f=f_1\to 0$，离散点 nf_1 变为连续变量 f_1，这时信号频谱变为无限密集的连续频谱。

为了描述 $T\to\infty$ 时应变信号频谱分布的密度，将复数频谱分量 c_n 除以频率间隔 Δf，得：

$$\frac{c_n}{\Delta f}=\frac{c_n}{f_1}=\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}e(t)e^{-2\mathrm{p}\mathrm{j}nf_1t}dt \tag{2-106}$$

当$T \to \infty$时，有：

$$\lim_{T\to\infty}\left(\frac{c_n}{f_1}\right)=\int_{-\infty}^{\infty} e(t)e^{-2p\,\mathrm{j}ft}\mathrm{d}t = F(f) \tag{2-107}$$

$F(f)$称为$e(t)$信号的频谱密度。

这时式(2-105)求和运算将变为积分运算：

$$e(t)=\sum_{n\to-\infty}^{\infty} c_n e^{2\mathrm{p}\mathrm{j}nf_1t}=\sum_{n\to-\infty}^{\infty}\frac{c_n}{f_1}e^{2\mathrm{p}\mathrm{j}nf_1t}\Delta f=\int_{-\infty}^{\infty}F(f)e^{2\mathrm{p}\mathrm{j}nf_1t}\mathrm{d}f \tag{2-108}$$

$F(f)$称为$e(t)$的傅里叶积分变换，$e(t)$称为$F(f)$的傅里叶积分逆变换。

$F(f)$的模与$q(f)$的幅角分称为应变信号的幅值谱密度和相位谱密度。一般说来，瞬变应变信号的频谱是包括从零到无限大的所有频率成分谐波分量的连续谱。对于实测得到的瞬变应变曲线，可通过数值积分或离散傅里叶变换完成频谱计算。式(2-108)表示的傅里叶变换是在$-\infty \to +\infty$时间范围内进行的。但实测应变信号曲线的计算只能在$0 \to T$有限时间范围内进行。这时的变换是有限傅里叶变换，其定义为：

$$F(f,T)=\int_0^T e(t)e^{-2\mathrm{p}\mathrm{j}ft}dt \tag{2-109}$$

进行数值计算时，先将应变信号时间历程$e(t)$离散化为数据$e(t_k),k=0,1,2,\mathrm{L},N-1$。

计算得离散频率为：

$$f_n=\frac{n}{N\Delta t},\qquad (n=0,1,2,\mathrm{L},N-1) \tag{2-110}$$

这样，变换式为：

$$F(f_n,T)=\sum_{k=0}^{N-1}e(t_k)e^{-2\mathrm{p}\mathrm{j}nk\frac{1}{N}}\Delta t \tag{2-111}$$

式中$F(f_n,T)$表示信号在频率f_n处的频谱密度。

1.1.2 电容应变测试技术

一、电容式应变计

航空航天等工程领域需要进行高温结构的强度试验，金属电阻应变计虽然在动态应变测量方面已经达到 1000℃高温下进行应用的水平，但是在静态应变的测量上的最高工作温度只有 550～650℃，无法满足这方面的需求。高温电阻应变计的研制受到限制主要因为：(1) 用于敏感栅材料的合金材料，电阻温度系数较大，而且高温下会不断氧化，很难满足静态应变测量对稳定性和重复性的要求。(2) 用于安装应变计的粘结剂在高温下的绝缘电阻很低，采用陶瓷喷涂方式虽能使绝缘电阻略有提高，但也不可能有根本的改观。高温应变计的发展状况，促使考虑采用电容装置作为新的高温应变测量手段。

从理论上说，研制高温电容式应变计比较容易，但在实际应用中还需要解决下列主要技术问题：

(1) 被测构件表面应变场的不均匀性以及较小的应变量，要求应变计尺寸尽可能小，同时要求电容装置具有较高的灵敏度和足够的电容量，而小尺寸电容装置的电容量非常有限。

(2) 电容装置的电极与介电材料必须在高温下正常工作，要求具有良好的抗氧化能力，且介质的电学性能受温度影响较小。

电容式应变计的工作原理

由绝缘介质分开的两个平行金属板组成的平板电容器，如图 2-21 所示，如果不考虑边缘效应，其电容量 C 为：

$$C = \frac{kA}{d} \tag{2-112}$$

其中 A 为极板的有效面积，k 为介电常数，d 为平行板间距。

当动片，即极板 2 移动时，极板间距 d_0 减少 Δd 时，电容量的增量为：

$$\Delta C = \frac{kA}{d_0 - \Delta d} - \frac{kA}{d_0} = \frac{kA}{d_0}\frac{\Delta d}{d_0 - \Delta d} = C_0 \frac{\Delta d}{d_0 - \Delta d} \tag{2-113}$$

当时 $\Delta d \ll d_0$ 时，上式可化为

$$\frac{\Delta C}{C_0} \approx \frac{\Delta d}{d_0} \tag{2-114}$$

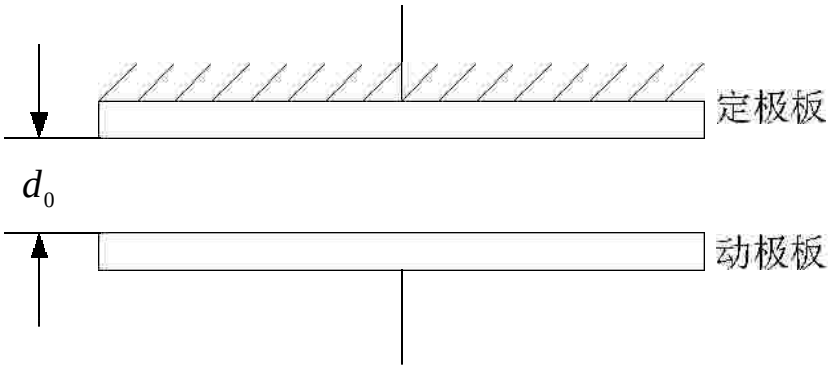


图 2-21 变极距型电容式应变计

电容式应变计的灵敏系数可表示为：

$$K = \frac{\Delta C}{C_0} \Big/ e \tag{2-115}$$

其中 e **为应变计安装方向构件的单向应变。这种应变计的灵敏系数一般只与极板间距有关，而介质的性能以及极板材料的性能变化对它影响很小。当然还有其他种类的电容式应变计，可以通过改变极板的面积和介质的介电常数来改变电容式应变计的电容量，此时，应变计的灵敏系数与极板的尺寸、介质的性能有关，极板材料的性能变化同样影响很小。所以电容式应变计的工作温度可以不受点极材料本身电学性能变化的制约，比电阻式应变计有更高的工作温度。**

电容应变计的构造

高温电容式应变计在 20 **世纪六七十年代分别由美国休斯（**Hughes**）飞机公司、波音（**Boeing**）飞机公司、海特克（**Hitec**）公司以及英国塞勒（**Cerl**）和普兰纳（**Planer**）公司研制。他们研制的高温电容式应变计，在原理和结构上都有许多不同点，工作性能也不相同。根据这些应变计结构上的特点，分别把它们称为：弓形电容应变计、筒形差动式电容应变计和菱形框架式电容应变计。**

（1）弓形电容应变计这种应变计是英国的 Noltingk **等人为了测量电力工业中的涡轮发电机组高温应变而研制的，其结构构造图如图** 2-22 **所示，主要由两个弓形版和一对电容极板组成。电容器的一对极板，分别固定在上、下弓形板的中部，上弓形板的曲率大于下弓形板，它们之间形成了电容器所需的空间。弓形板由厚** 0.1mm**，宽** 4mm **的高温金属薄板制成，只需很小的力就能产生足够的变**

形，其安装部位具有可靠的强度保证及高温下的抗蠕变能力。弓形板材料的选择，除了考虑其高温强度外，还应使它们的膨胀系数与被测材料相适应，尽量减少应变计的热输出。电容的极板用纯铂制成，它们与弓形板之间隔有氧化铝的绝缘层。

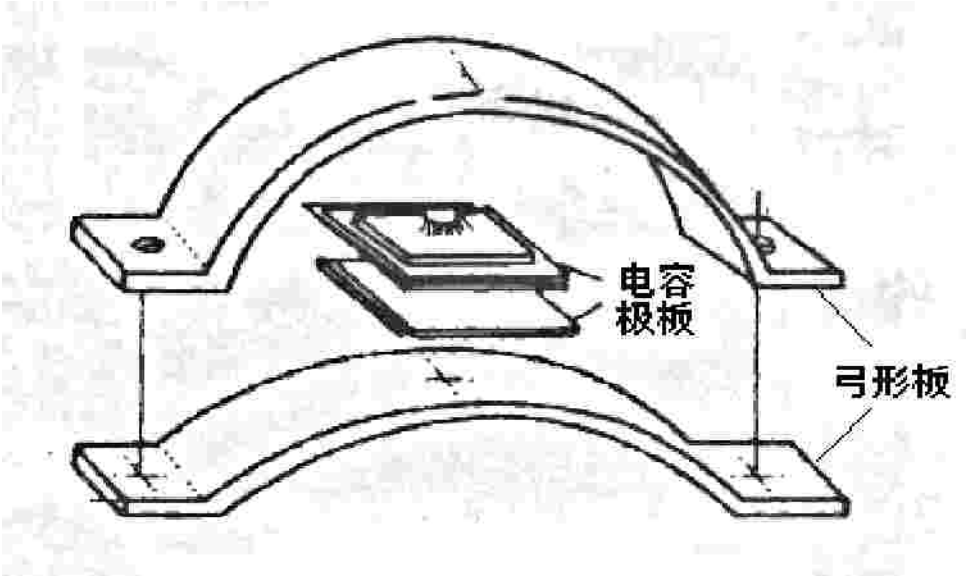


图 2-22 弓形电容应变计结构示意图

当被测构件产生轴向应变时，弓形板下板弯曲量比上板大，电容应变计上下极板的间距及电容随之变化，其电容变化可以由任一瞬时弓形板的高度计算出来。其主要工作特性有：

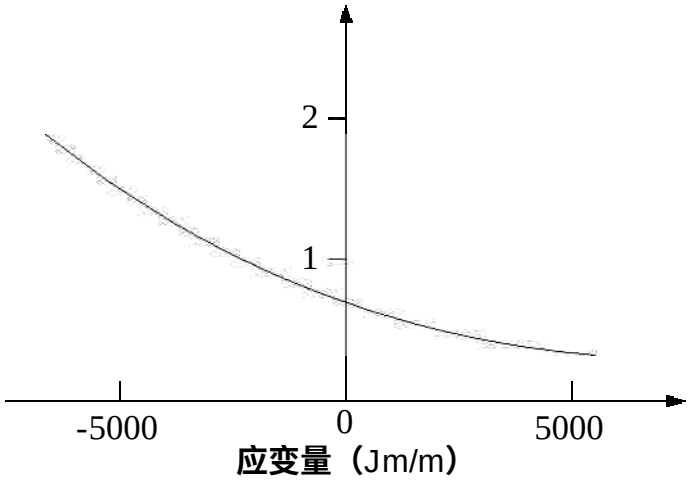


图 2-23 弓形电容应变计的输出特性

1）灵敏系数

由图 2-23 所示，弓形电容应变计的电容与构件应变之间是非线性关系。当承受拉应变时，应变计的电容随着应变量的增加而下降，平均灵敏系数约

为-100。压应变时，随着应变量的增加则使应变计的电容以较大的增量而变化，这是的平均灵敏系数大约在 400 左右。当工作温度在 750℃时，空气介电常数等随温度变化引起的灵敏系数大约变化 4～5%。

2）热输出

制造时选用不同的弓形板材料，使之与被测构件材料相匹配，可以有效地减少应变计的热输出。为此，生产厂家提供了不同型号的应变计以满足实际需要。

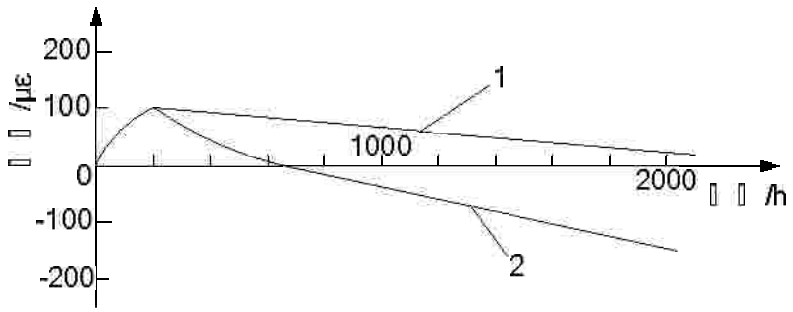


图 2-24 C2 型电容应变计在 600℃的长期稳定性

1. -2100μm 的预应变，氩气保护 2. 75μm 的预应变，氩气保护

3）高温下的零漂和长期稳定性

C_2 型电容应变计在 600℃的高温空气中测得的长期稳定性结果如图 2-24 所示，应变计是否有预加应变，所得到的漂移曲线会有很大差别。应用在碳素体钢材的应变计，由于试件在高温下的氧化，有可能使应变计的弓形板产生某些变形，影响其稳定性。如果试验是在氩气中进行，或在试件表面焊不锈钢箔以及采用镀镍等保护措施，避免试件表面氧化，会减少应变计的漂移，改善其长期稳定性。

（2）差动式电容应变计

这种电容应变计是美国波音公司和美国航空航天局 NASA 飞行研究中心共同研制，可在 800℃条件下用于短期或长期应变测量。这种应变计是利用两个圆筒形内环与一个圆筒形外环组成的差动电容变换器，将应变（位移）量转换为电容的变化。如图 2-25 所示，一对圆筒形极板套在补偿杆上并与之绝缘，杆的左端装有带条形安装板的支架。外敏感环套在圆筒形极板上，由挠性定位框架使它们保持同心。电容变化是由敏感环和相应两级板之间重叠面积变化引起，以保证在拉伸和压缩两种状态下，在整个应变范围内很好的线性度。

为了保证应变计的正确位置和基长，制造时都被固定在一个薄的矩形安装架上，把条形安装板在试件表明焊接好之后，安装架即可除去。

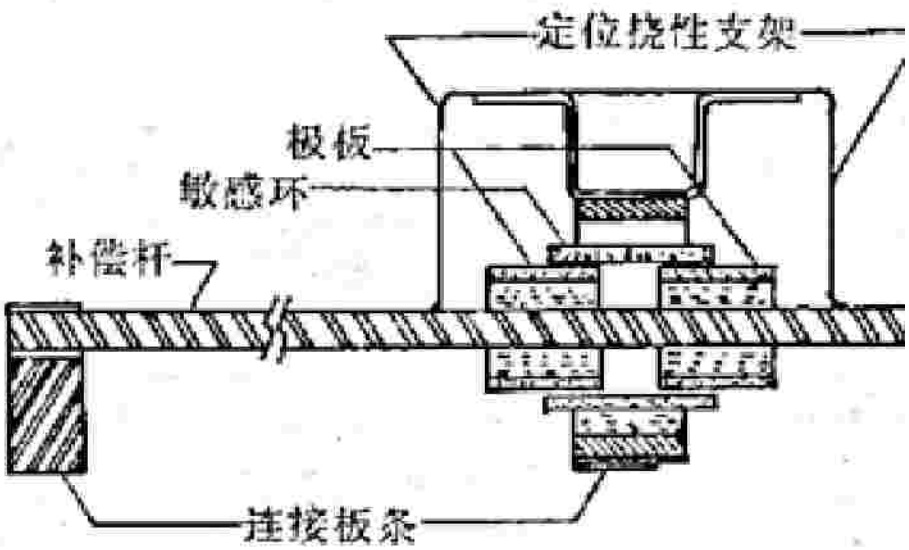


图 2-25 差动式电容应变计结构示意图

差动式电容应变计主要工作特性如下：

1）灵敏系数

这种应变计的灵敏系数不高，名义值为 18。由图 2-26 可见，其输出线性很好，这种应变计适合测量构件的大应变。

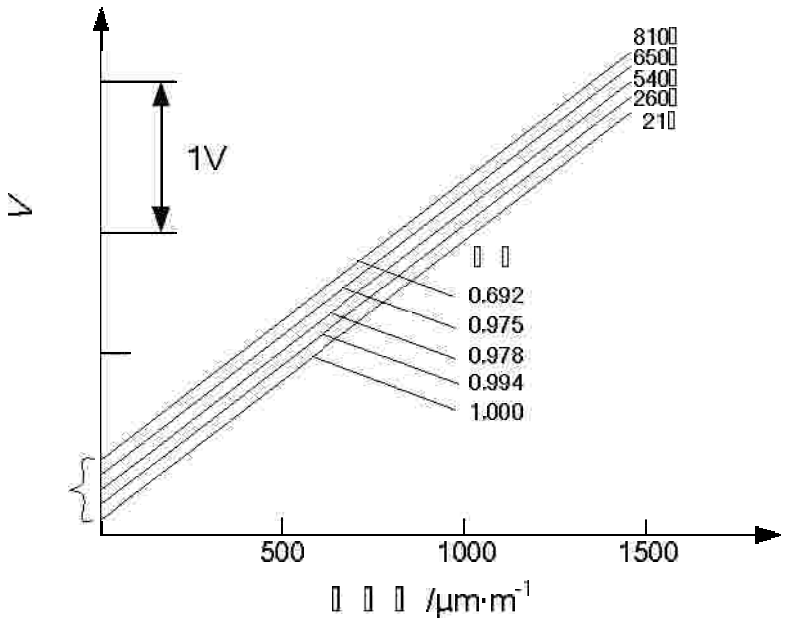


图 2-26 差动式电容应变计的输出特性

2）热输出及热滞后

应变计虽然经过补偿杆的温度补偿，但由于其与试件表面有一定距离，温度很难完全一致，而且内外极板等部位不均匀膨胀和空气介电常数的细微变化，应变计的热输出依然存在。实际上，对于名义匹配的应变计，其他原因造成的热输出并不太大，如所示，室温至 800℃范围内，其平均热输出系数不大于 $1\,\mu m/m/^{\circ}C$。最大热滞后约为 $100\,\mu m/m$。

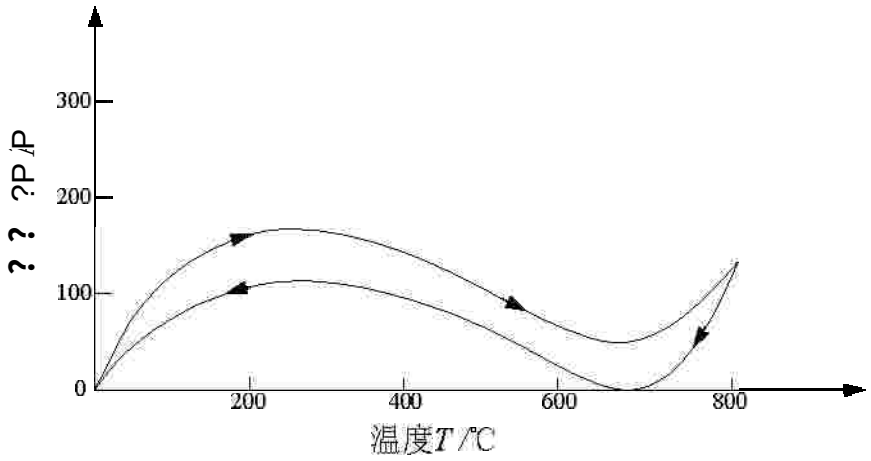


图 2-27 差动式电容应变计的热输出

3）高温下的零漂

表示两种基长的应变计在 600℃下的零漂曲线。总的来说，差动式电容应变计的长期零漂值不是很大，比起高温电阻应变计来，其长期稳定性要好得多。

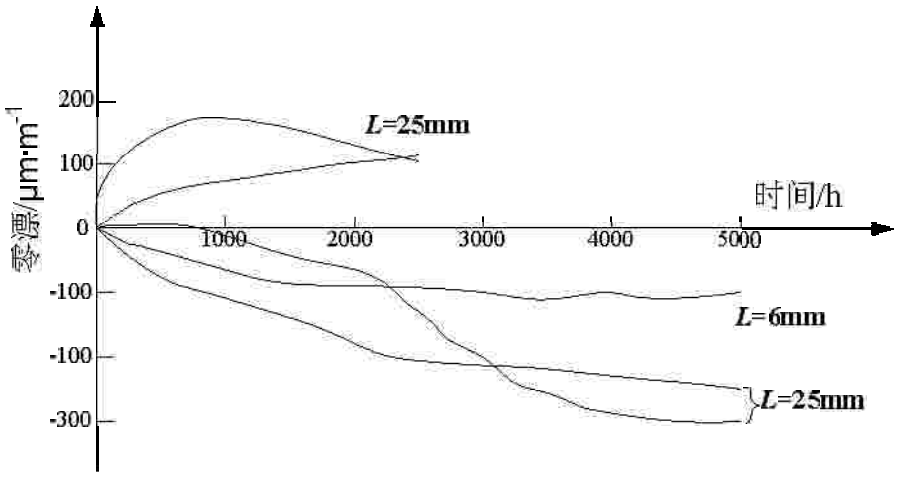


图 2-28 差动式电容应变计在 600℃下的零漂曲线（装在不锈钢的试件上）

（3）菱形框架式电容应变计

这种电容应变计是美国休斯公司为进行飞机、导弹、大型火箭的静态强度试验，于 1966 年开始研制的，最高工作温度预定为 800℃。如所示，菱形框架由厚度 2.5mm 的不锈钢板制成，电极位于框架的中间部位，极板之间的介质材料为云母，用两个固定垫片把框架安装到试件表面上。当应变计的基长方向承受应变时，框架的变形改变了电极间的距离，使应变计的电容发生变化。安装的方法通常采用点焊焊接，也可以用高温胶进行粘贴。

为了进一步改善应变计的性能，休斯公司从 1970 年开始研制了 CSG-201 型高温电容应变计，如。这种应变计仍采用菱形框架，只是将电极板与应变计安装方向设计成 45°夹角，提高了框架结构的倍增作用，使极间距离的变化与被测应变之比由原来的 2：1 增加到 2.8：1。这种应变计的主要工作特性如下：

1）灵敏系数

这种应变计的室温灵敏系数非常分散，其灵敏系数随温度而变化的规律，对每个应变计来说都不一致。对于某一个应变计来说，由于受力状态不同，其灵敏系数随温度变化的曲线也有明显差异。

2）高温下的零漂

两组应变计分别在 1100℃和 950℃下试验得到的零漂及分散值如所示，若按灵敏系数为 35 来计算，1100℃下每小时的最大零漂相当于 6000 μm/m 左右，950℃下零漂既有正值又有负值，每小时的最大零漂约为 1200 μm/m 。

可见，这种高温应变计在高温下的零漂太大，无法满足长时间的测量要求。

二、电容测量电路

电容式应变计将被测物理量转换成电容变化之后，必须采用测量电路将其转换为电压、电流或频率信号，本节简要讨论电容式应变计常用的几种测量电路。

（1） 电桥电路

电桥电路方块图如图 2-29 所示。将电容应变计接入交流电桥作为电桥的一个臂或两个相邻臂，另两个臂可以是电阻、电容或电感，如图 2-30 所示。这种交流电桥电路有平衡式电桥和不平衡式电桥两种形式。，电容式应变计的阻抗变化，经常用不平衡式电桥来测量。

1）不平衡式电桥电路

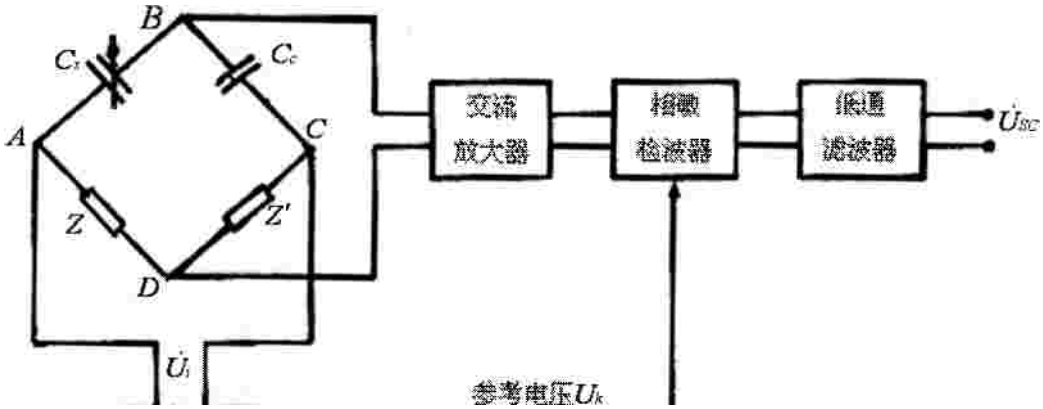


图 2-29 电桥测量电路方块图

电桥输出阻抗很大，输出电压又很小，通常要求接至高阻抗放大器，放大信号后才能测量，在电桥输出端看作开路。如图 2-30 所示，设四个桥臂的阻抗分别为 Z_1, Z_2, Z_3, Z_4，设 Z_1 为电容传感元件阻抗，设初始时电桥平衡，当其阻抗变化 ΔZ_1 时，电桥不平衡，此时输出电压 $\Delta\dot{U}_c$ 为

$$\Delta\dot{U}_c = \dot{U}\left(\frac{Z_1+\Delta Z_1}{Z_1+\Delta Z_1+Z_2}-\frac{Z_3}{Z_3+Z_4}\right) \tag{2-116}$$

考虑电桥平衡条件 $Z_1Z_3 = Z_2Z_4$，可得

$$\Delta\dot{U}_c = \dot{U}\frac{\Delta Z_1 Z_3}{(Z_1+\Delta Z_1+Z_2)(Z_3+Z_4)} \tag{2-117}$$

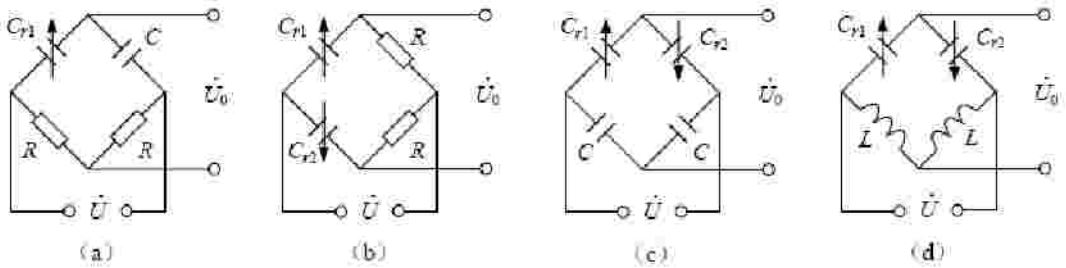


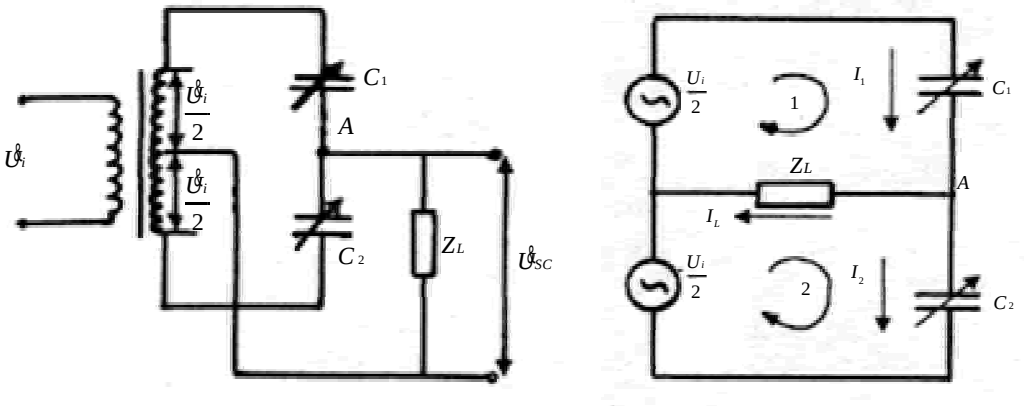
图 2-30 电容式应变计常用的交流电桥形式

由于 $\Delta Z_1 \ll Z_3$，故略去分母中的 ΔZ_1，得

$$\Delta\dot{U}_c = \dot{U}\frac{Z_1/Z_2}{(1+Z_1/Z_2)^2}\frac{\Delta Z_1}{Z_1} \tag{2-118}$$

设 $Z_1/Z_2=A$，$K=A/(1+A)^2$，可得 $\Delta\dot{U}_c=\dot{U}\dfrac{A}{(1+A)^2}\dfrac{\Delta Z_1}{Z_1}=\dot{U}K\dfrac{\Delta Z_1}{Z_1}$，式中 A 为桥臂比，K 是桥臂系数。A,K 一般为复数，$\Delta\dot{U}_c$ 为复数因子的乘积，对电容传感元件 $\Delta Z_1/Z_1=\Delta C_1/C_1\approx\Delta d/d$ 认为是一实数，电桥电压 $\dot{U}$ 作为基准电压向量，相角为零。当 $\dot{U}$ 和 $\Delta Z_1/Z_1$ 一定时，$\Delta\dot{U}_c$ 的模值和 K 模值大小成正比，而它与电桥电压相位差角就是 K 的幅角。

2）变压器式电桥电路



(a)　　(b)

图 2-31 变压器式电桥电路和等效电路

该测量电路原理图和等效电路如图 2-31 所示，图中 C_1,C_2 为两个差动电容或一个是电容式传感元件，另一个是固定电容，Z_L 为放大器输入阻抗，电桥输出电压 $\Delta\dot{U}_c=Z_L\dot{I}_L$，可得

$$\dot{I}_L=\frac{(\dot{U}_1C_1-\dot{U}_2C_2)\,\mathrm{j}w}{1+\mathrm{j}w(C_1+C_2)Z_L} \tag{2-119}$$

$$\Delta\dot{U}_c=\dot{I}_L\cdot Z_L=\frac{(\dot{U}_1C_1-\dot{U}_2C_2)\,\mathrm{j}wZ_L}{1+\mathrm{j}w(C_1+C_2)Z_L} \tag{2-120}$$

为使电桥平衡 $\Delta\dot{U}_c=0$，则有 $\dot{U}_1C_1-\dot{U}_2C_2=0,\dot{U}_1/\dot{U}_2=C_2/C_1$，则变压器副边电压应与桥臂电容成反比。设初始状态，$\dot{U}_1=\dot{U}_2=U,C_1=C_2=C$，且 $Z_L=R_L$，当动极板偏离中间位置时，$C_1=C+\Delta C_1,C_2=C+\Delta C_2$，则有

$$\Delta \dot{U}_c = \frac{\dot{U}(\Delta C_1 + \Delta C_2)\mathrm{j}w}{1+2\,\mathrm{j}wR_L C} R_L \tag{2-121}$$

则输出电压与 $\Delta C_1 + \Delta C_2$ 成比例，这样线性度改善且灵敏度提高一倍。如取 $\Delta C_1 = \Delta C_2 = \Delta C$，则

$$\Delta \dot{U}_c = \frac{2\dot{U}\Delta C\mathrm{j}w}{1+2\,\mathrm{j}wR_L C} R_L \tag{2-122}$$

输出电压幅值及与电源电压的相位差

$$\left.\begin{aligned} \Delta U_c &= \frac{2UwR_L\Delta C}{\sqrt{1+4w^2R_L{}^2C^2}} \\ j &= \arctan\frac{1}{2R_L Cw} \end{aligned}\right\} \tag{2-123}$$

j 一般 $\neq 0$，当 $R_L = \dfrac{1}{wC}$ 时，$j = p/2$，而 $R_L \to \infty$ 时 $j \to 0$，此时 $\Delta \dot{U}_c = \dfrac{\dot{U}_1 C_1 - \dot{U}_2 C_2}{C_1 + C_2}$

当 $\dot{U}_1 = \dot{U}_2 = U$ 时，

$$\Delta U_c = U\frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} = U\frac{\Delta d}{d} \tag{2-124}$$

式中 $C_1 = \dfrac{e_0 d}{d - \Delta d}, C_1 = \dfrac{e_0 d}{d + \Delta d}$。可见，接入变压器式电桥，当放大器输入阻抗极大时，对变间隙的电容式传感元件，输出电压也与输入位移成理想的线性关系。

3）自动平衡电桥电路

为了消除电源电压波动对测量的影响，常用自动平衡电路，它由电阻-电容电桥、放大器、两相电机等组成，当电容式传感元件接入电桥时，初始电容 $C_{x_0} = C_0$ 使电桥平衡。当电容变化 ΔC_x 时，由两相电机带动电位器使电桥重新平衡，根据平衡条件可由指针转角 q 与电容变化成比例，测得物理量。

（2）二极管双 T 形电路

二极管双 T 形电路原理如图 2-32 所示，U 是高频电源，提供幅值为 U 的对称方波(正弦波也适用)；D_1、D_2 为特性完全相同的两个二极管，R_1=R_2=R；C_1、C_2 为应变计的两个差动电容。当应变计没有位移输入时,C_1=C_2，R_L 在一个周期内流过的平均电流为零，无电压输出。当 C_1 或 C_2 变化时，R_L 上产生的平均电流

将不再为零。因而有信号输出.其输出电压的平均值为

$$\Delta U_c = I_L \cdot R_L = \frac{R(R+2R_L)}{(R+R_L)^2} R_L U f (C_1 - C_2) \tag{2-125}$$

当 R_L 已知时，上式 $\frac{R(R+2R_L)}{(R+R_L)^2}$ 中为常数，设为 K，则

$$\Delta U_c = KUf(C_1 - C_2) \tag{2-126}$$

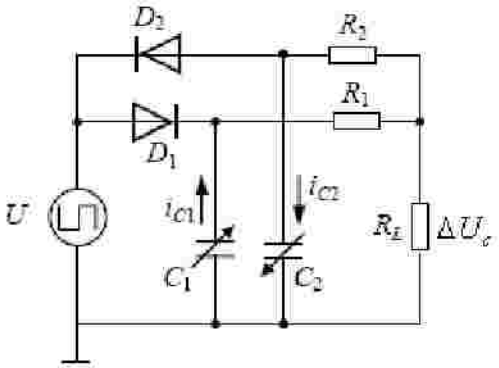


图 2-32 二极管双 T 形电路

（3）运算放大器式电路

图 2-33 为运算放大器测量电路原理图。根据基尔霍夫定律，可列出如下方程组：

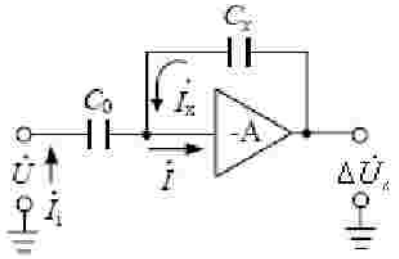


图 2-33 运算放大器式电路

$$\left.\begin{aligned} \dot{U} &= \frac{1}{jwC_0}\dot{I}_i + \dot{U}_a \\ \Delta\dot{U}_c &= \frac{1}{jwC_x}\dot{I}_x + \dot{U}_a \\ \dot{I}_0 + \dot{I}_x &= \dot{I} \end{aligned}\right\} \tag{2-127}$$

放大器的输入阻抗很高，故 $\dot{U}_a \approx 0, \dot{I} \approx 0$ ，从而由上面三式得：

$$\Delta \dot{U}_c = -\dot{U} \frac{C_0}{C_x} \tag{2-128}$$

如果应变计是一只平行板电容，则电容为 $C_x = \frac{e_0 S}{d}$，代入上式得

$$\Delta \dot{U}_c = -\dot{U} \frac{C_0}{e_0 S} d \tag{2-129}$$

其中 e_0 是介电常数，S 为极板面积，d 为极板位移。由上式可见，输出电压与动极板位移 d 成线性关系。

（4）差动脉冲调制电路

图 2-34 为差动脉冲调制电路原理图，当接通电源后，若触发器 Q 端为高电平（U_1），Q 端为低电平（0），则触发器通过 R_1 对 C_1 充电；当 F 点电位 U_F 升到与参考电压 U_r 相等时，比较器 A_1 产生一脉冲使触发器翻转，从而使 Q 端为低电平，Q 端为高电平（U_1）。此时，由电容 C_1 通过二极管 D_1 迅速放电至零，而触发器由 Q 端经 R_2 向 C_2 充电；当 G 点电位 U_G 与参考电压 U_r 相等时，比较器 A_2 输出一脉冲使触发器翻转，如此交替激励。

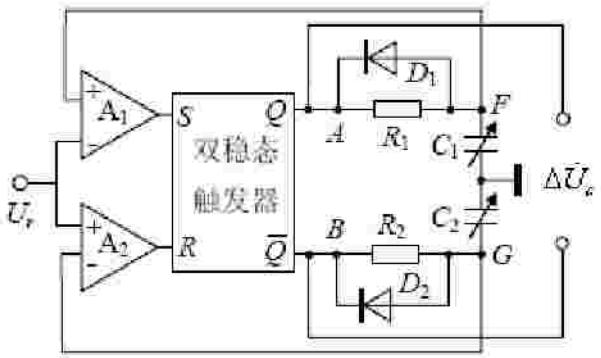


图 2-34 差动脉冲调制电路

根据电路知识可知，输出电压 $\Delta \dot{U}_c$ 为电路中 A 点和 B 点电压之差为：

$$\Delta \dot{U}_c = U_A - U_B = \frac{T_1}{T_1 + T_2} U_1 - \frac{T_2}{T_1 + T_2} U_1 = \frac{T_1 - T_2}{T_1 + T_2} U_1 \tag{2-130}$$

其中 $T_1 = R_1 C_1 ln \frac{U_1}{U_1 - U_r}, T_2 = R_2 C_2 ln \frac{U_1}{U_1 - U_r}$。若 $R_1 = R_2 = R$，则由(2-130)可得

$$\Delta \dot{U}_c = \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} U_1 \tag{2-131}$$

对于差动式变极距型电容应变计

$$\Delta U_c = \frac{\Delta d}{d_0} U_1 \tag{2-132}$$

输出电压与输入位移成线性关系。

（4）调频电路

调频测量电路是把电容式应变计的电容器作为振荡器谐振回路的一部分，与一个电感元件配合成一个振荡器谐振电路。当电容应变计工作时，电容量发生变化，导致振荡频率产生相应的变化。再通过鉴频电路将频率的变化转换为振幅的变化，经放大器放大后进行显示，这种方法称为调频法。

调频振荡器的振荡频率由下式决定

$$f = \frac{1}{2p\sqrt{LC}} \tag{2-133}$$

当工作时，△d?0，则△C?0，振荡频率也相应改变△f，则有

$$f_0 \mp \Delta f = \frac{1}{2p\sqrt{(C_1 + C_2 + C_x \pm \Delta C)L}} \tag{2-134}$$

电容应变测量技术与电阻应变测量技术大致相同，在这里不做赘述。

1.1.3 电感应变测试技术

利用电磁感应原理将被测非电量转换成线圈自感量或互感量的变化，进而由测量电路转换为电压或电流的变化量。电感式应变计种类很多，主要有自感式、互感式和电涡流式三种。与前两种应变计相比，电感式应变计具有下列优点：

（1）结构简单、工作可靠；

（2）灵敏度高，能分辨 0.01μm 的位移变化；

（3）测量精度高、零点稳定、输出功率较大；

（4）可实现信息的远距离传输、记录、显示和控制，在工业自动控制系统中被广泛采用；

当然这种应变计也存在其局限性：

（1）灵敏度、线性度和测量范围相互制约；

（2）应变计自身频率响应低，不适用于快速动态测量。

本节根据转换方式不同，对电感应变测试进行介绍。

一、自感式应变计

自感式应变计的工作原理及输出特性

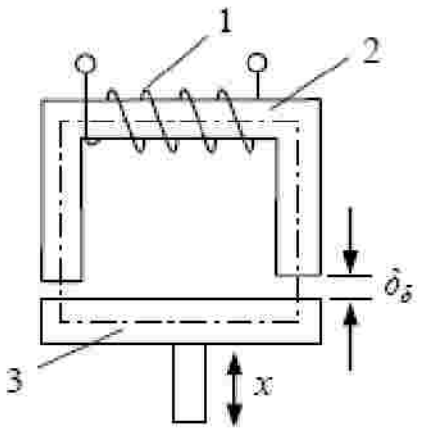


图 2-35 变磁阻式应变计，1.线圈，2.铁芯，3.衔铁

自感式应变计的基本结构示意图如图 2-35 所示，由线圈、铁芯和衔铁三部分组成。铁芯和衔铁由导磁材料制成。在铁芯和衔铁之间有气隙，应变计的运动部分与衔铁相连。当衔铁移动时，气隙厚度 d 发生改变，引起磁路中磁阻变化，

从而导致电感线圈的电感值变化，因此只要能测出这种电感量的变化，就能确定衔铁位移量的大小和方向。由磁路基本知识可知，匝数为 W 的线圈电感为

$$L=\frac{W^2}{R_m} \tag{2-135}$$

其中 R_m 为磁路的总磁阻，可看成是由铁芯磁阻 R_F 和空气隙磁阻 R_d 组成的，即 $R_m=R_F+R_d$，而 $R_F=\frac{l_1}{m_1A_1}+\frac{l_2}{m_2A_2}$，$R_d=\frac{2d_0}{m_0A}$。

一般来说，故

$$L\approx\frac{W^2}{R_d}=\frac{m_0AW^2}{2d_0} \tag{2-136}$$

自感式应变计按磁路几何参数变化:自感式应变计有变气隙式、变面积式与螺管式三种；按磁路的结构型:？型、E 型或罐型等等；按组成方式:单一式与差动式两种。

（1）变气隙式自感应变计

设自感传感器的初始气隙为 d_0，初始电感量为 L_0，衔铁位移 Δd 引起的气隙变化为 Δd，由(2-136)式可得初始电感量为

$$L_0=\frac{m_0AW^2}{2d_0} \tag{2-137}$$

当衔铁下移 Δd 时，传感器气隙增大 Δd，电感量变化为 ΔL_1

$$\begin{aligned}\Delta L_1=L_1-L_0&=\frac{m_0AW^2}{2(d_0+\Delta d)}-\frac{m_0AW^2}{2d_0}=\frac{m_0AW^2}{2d_0}\left[\frac{2d_0}{2(d_0+\Delta d)}-1\right]\\&=L_0\frac{-\Delta d}{d_0+\Delta d}\end{aligned} \tag{2-138}$$

电感量的相对变化为

$$\frac{\Delta L_1}{L_0}=\frac{-\Delta d}{d_0+\Delta d}=\frac{1}{1+\frac{\Delta d}{d_0}}\left(-\frac{\Delta d}{d_0}\right) \tag{2-139}$$

当 $\frac{\Delta d}{d_0}<<1$ 时，可将上式展开成泰勒级数形式

$$\frac{\Delta L_1}{L_0}=-\frac{\Delta d}{d_0}+\left(\frac{\Delta d}{d_0}\right)^2-\left(\frac{\Delta d}{d_0}\right)^3+..... \tag{2-140}$$

同理，当衔铁上移 Δd 时，电感量变化为 ΔL_2

$$\Delta L_2 = L_2 - L_0 = L_0 \frac{\Delta d}{d_0 - \Delta d} \tag{2-141}$$

当 $\frac{\Delta d}{d_0} << 1$ 时，电感量的相对变化可展开成泰勒级数形式

$$\frac{\Delta L_2}{L_0} = \frac{\Delta d}{d_0} + \left(\frac{\Delta d}{d_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d_0}\right)^3 + ... \tag{2-142}$$

忽略二次项以上的高次项，可得

$$\frac{\Delta L}{L_0} = \frac{\Delta d}{d_0} \tag{2-143}$$

电感式应变计的灵敏系数可表示为：

$$K = \frac{\Delta d}{d_0} \Big/ e \tag{2-144}$$

其中 e 为应变计安装方向构件的单向应变。

（2）差动式自感应变计

在实际使用中，常采用两个相同的传感线圈共用一个衔铁，构成差动式自感传感器，两个线圈的电气参数和几何尺寸要求完全相同。这种结构除了可以改善线性、提高灵敏度外，对温度变化、电源频率变化等的影响也可以进行补偿，从而减少了外界影响造成的误差。

以变气隙型差动自感传感器为例。当磁路总气隙改变 Δd 时，电感量的相对变化为

$$\frac{\Delta L}{L_0} = \frac{L_2 - L_1}{L_0} = 2\left[\frac{\Delta d}{d_0} + \left(\frac{\Delta d}{d_0}\right)^3 + \left(\frac{\Delta d}{d_0}\right)^5 + ...\right] \tag{2-145}$$

差动式自感应变计的灵敏系数由上式忽略高次项以后可以得到

$$K = 2\frac{\Delta d}{d_0} \Big/ e \tag{2-146}$$

可以看出，在同样条件下，采用差动式自感应变计的灵敏系数要提高一倍。

自感式应变计的测量电路

（1） 电阻平衡臂交流电桥

交流电桥是自感应变计的主要测量电路，自感线圈一般接成差动形式，如图

2-36。

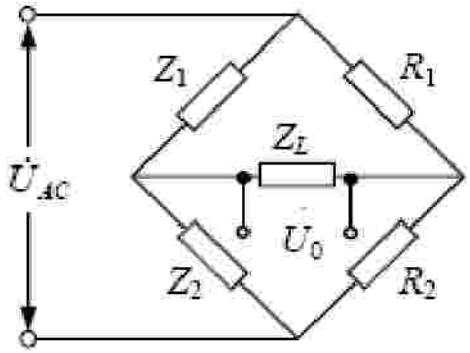


图 2-36 交流电桥

设初始时 $Z_1 = Z_2 = Z = R_S + jwL, R_1 = R_2 = R, L_1 = L_2 = L_0$，$\dot{U}_{AC}$ **为桥路电源，** Z_L **为负载阻抗。工作时，** $Z_1 = Z + \Delta Z_1, Z_2 = Z + \Delta Z_2$ **。电桥开路，即** $Z_L \to \infty$ **，且自感线圈的品质因数** Q **值很高时，**

$$\dot{U}_0 = \frac{\dot{U}_{AC}}{2} \cdot \frac{\Delta Z}{Z} = \frac{\dot{U}_{AC}}{2} \cdot \frac{jw\Delta L}{R_0 + jwL_0} \approx \frac{\dot{U}_{AC}}{2} \frac{\Delta L}{L_0} \tag{2-147}$$

对于差动式自感应变计， $\Delta L = 2L_0 \frac{\Delta d}{d_0}$ **，电桥输出电压为**

$$\dot{U}_0 = \dot{U}_{AC} \cdot \frac{\Delta d}{d_0} \tag{2-148}$$

（2）变压器式交流电桥

变压器式交流电桥如图 2-37**所示。电桥输出电压为**

$$\begin{aligned} \dot{U}_0 = \dot{U}_{AB} = \dot{U}_A - \dot{U}_B &= \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}\dot{U}_{AC} - \frac{\dot{U}_{AC}}{2} \\ &= \frac{\dot{U}_{AC}}{2} \cdot \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} \end{aligned} \tag{2-149}$$

下面分三种情况进行讨论：

① 当应变计的衔铁处于中间位置时， $Z_1 = Z_2 = Z$ **，电桥平衡。**

② 当衔铁下移时，电桥输出电压为

$$\dot{U}_0 = \frac{\dot{U}_{AC}}{2} \cdot \frac{(Z - \Delta Z) - (Z + \Delta Z)}{(Z + \Delta Z) + (Z - \Delta Z)} = -\frac{\dot{U}_{AC}}{2} \frac{\Delta Z}{Z} = -\frac{\dot{U}_{AC}}{2} \frac{jw\Delta L}{R_0 + jwL_0} \tag{2-150}$$

③ 当衔铁上移，电桥输出电压为

$$\dot{U}_0 = \frac{\dot{U}_{AC}}{2} \cdot \frac{(Z+\Delta Z)-(Z-\Delta Z)}{(Z+\Delta Z)+(Z-\Delta Z)} = \frac{\dot{U}_{AC}}{2}\frac{\Delta Z}{Z} = \frac{\dot{U}_{AC}}{2}\frac{jw\Delta L}{R_0 + jwL_0} \tag{2-151}$$

若线圈的 Q 值很高，损耗电阻可忽略，则(2-150)式和(2-151)式可写为

$$\dot{U}_0 = \pm\frac{\dot{U}_{AC}}{2}\frac{\Delta L}{L_0} \tag{2-152}$$

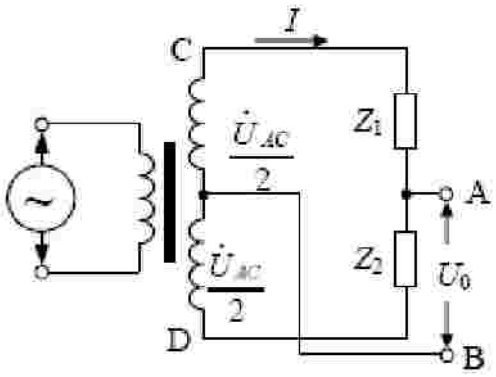


图 2-37 变压器式交流电桥

（3）紧耦合电感臂交流电桥

紧耦合电感臂交流电桥以差动电感传感器的两个线圈作电桥工作臂，而紧耦合的两个电感作为固定臂组成电桥电路。采用这种测量电路可以消除与电感臂并联的分布电容对输出信号的影响，使电桥平衡稳定，另外简化了接地和屏蔽的问题。

自感式应变计的误差

1.输出特性的非线性

测量电路也往往存在非线性。为了减小非线性，常用的方法是采用差动结构和限制测量范围。对于螺管式自感应变计，增加线圈的长度有利于扩大线性范围或提高线性度。在工艺上应注意导磁体和线圈骨架的加工精度、导磁体材料与线圈绕制的均匀性，对于差动式则应保证其对称性，合理选择衔铁长度和线圈匝数。另一种有效的方法是采用阶梯形线圈。

2.零位误差$

差动自感式应变计当衔铁位于中间位置时，电桥输出理论上应为零，但实际上总存在零位不平衡电压输出(零位电压)，造成零位误差。减少零位误差的一种常用的方法是采用补偿电路，其原理为：(1)串联电阻消除基波零位电压；(2)并联电阻消除高次谐波零位电压；(3)加并联电容消除基波正交分量或高次谐波分

量。另一种有效的方法是采用外接测量电路来减小零位电压。

3. 温度误差

环境温度的变化会引起自感应变计的零点温度漂移、灵敏度温度漂移以及线性度和相位的变化，造成温度误差。环境温度对自感应变计的影响主要通过：(1)材料的线膨胀系数引起零件尺寸的变化；(2)材料的电阻率温度系数引起线圈铜阻的变化；(3)磁性材料磁导率温度系数、绕组绝缘材料的质温度系数和线圈几何尺寸变化引起线圈电感量及寄生电容的改变等造成。

4.激励电源的影响$

大多数自感式应变计采用交流电桥作测量电路，电源电压的波动将直接导致输出信号的波动。采用差动工作方式，其影响将能得到补偿。但需注意，频率的高低应与铁心材料相匹配。对于谐振式与恒流源式测量电路，电源频率与电流的稳定度将直接引起测量误差。对于调频式测量电路，则应保证直流电源的稳定度。

二、互感式应变计

互感式应变计的结构与工作原理

互感式应变计的工作原理类似于变压器的工作原理。主要包括有衔铁、初级绕组、次级绕组和线圈框架等。初级绕组、次级绕组的耦合能随衔铁的移动而变化，即绕组间的互感随被测位移的改变而变化。由于在使用时两个结构尺寸和参数完全相同的次级绕组采用反向串接，以差动方式输出，所以又把这种应变计称为差动变压器式电感应变计，通常简称为差动变压器。

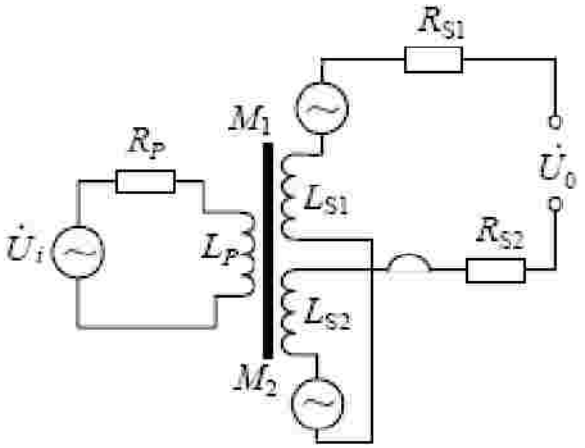


图 2-38 差动变压器的等效电路

差动变压器工作在理想情况下时的等效电路如图 2-38 所示。差动变压器的

输出电压为

$$\dot{U}_0 = -jw(M_1 - M_2)\frac{\dot{U}}{R_P + jwL_P} \tag{2-153}$$

其有效值为

$$U_0 = \frac{w(M_1 - M_2)U}{\sqrt{R_P^2 + (wL_P)^2}} \tag{2-154}$$

下面分三种情况进行讨论：

① **铁芯处于中间位置时，**$M1 = M2 = M$**，**$U0 = 0$

② **铁芯上升时，**$M1 = M + \Delta M$**，**$M2 = M - \Delta M$

$$\dot{U}_0 = \frac{2w\Delta MU_i}{\sqrt{R_P^2 + (wL_P)^2}} \tag{2-155}$$

与$U1$ **同极性。**

③ **铁芯下降时，**$M1 = M - \Delta M$**，**$M2 = M + \Delta M$

$$\dot{U}_0 = \frac{2w\Delta MU_i}{\sqrt{R_P^2 + (wL_P)^2}} \tag{2-156}$$

与$U2$ **同极性。**

差动变压器的测量电路

1. **差动整流电路**

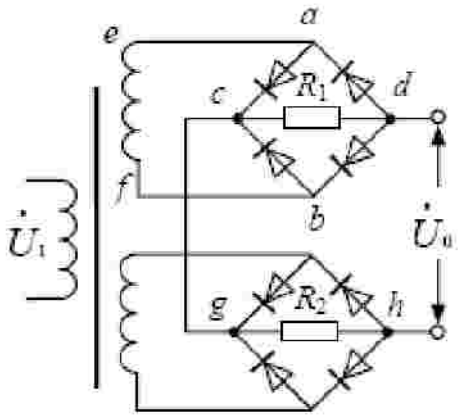


图 2-39 **全波差动整流电路**

图 2-39**为电压输出型全波差动整流电路。若传感器的一个次级线圈的输出瞬时电压极性在***e* **点为“＋”，***f***点为“–”，则电流路径是***eacdbf***。反之，如***e***点为“–”，***f***点为“＋”，则电流路径是***fbcdae***。可见，无论次级线圈的输出瞬时电压极性如何，**

通过电阻$R1$上的电流总是从c 到d。同理，分析另一个次级线圈的输出情况，可知：通过电阻$R2$上的电流总是从g到h。以上分析得出的综合结论是：无论次级线圈的输出瞬时电压极性如何，整流电路的输出电压$U0$始终等于$R1$、$R2$两个电阻上的电压差。即

$$U_0 = U_{dc} + U_{gh} = U_{dc} - U_{hg} \tag{2-157}$$

2． 二级管相敏检波电路

图 2-40 是差动相敏检波电路的一种形式。

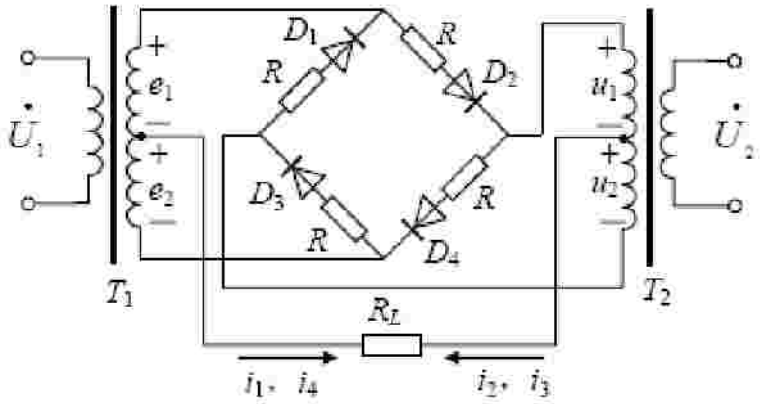


图 2-40 二级管相敏检波电路

1）当衔铁在中间位置时，位移$x(t)=0$，传感器输出电压：$U_0 = 0$。

2）衔铁在零位以上移动时，无论参考电压是正半周还是负半周，在负载R_L上得到的输出电压始终为正。

3）衔铁在零位以上移动时，无论参考电压是正半周还是负半周，在负载R_L上得到的输出电压始终为负。

互感式应变计的误差

自感式应变计的误差分析均适用于差动变器。所不同的是差动变压器多了一个初级线圈。当温度变化时，初级线圈的参数尤其铜阻的变化影响较大。设温度变化Δt (℃)，初级线圈铜阻R增加$?R$，铜线电阻温度系数为+0.4%/℃，由此引起的次级输出电压的相对变化为

$$\frac{\Delta U_0}{U_0} = \frac{\Delta R_1 / R_1}{1 + wL_1 / R_1} = -\frac{0.004}{1 + wL_1 / R_1}\Delta t \tag{2-158}$$

由上式可知，低频激励时线圈的品质因数($Q=?/R$)低，温度误差大。为此应提高

初级线圈的品质因数。为减小温度误差，还可采取稳定激励电流的方法。

三、电涡流式应变计

电涡流式应变计的基本原理

金属导体放置在磁场中，当通过金属导体的磁通发生变化时，导体内就会产生感应电流，这种电流在导体中是自行闭合的，就像水中旋涡那样在导体内转圈，故称之为电涡流或涡流。电涡流的产生必然要消耗一部分能量，从而使产生磁场的线圈阻抗（或等效电感、品质因数等）发生变化，这种现象就称为涡流效应。电涡流式应变计就是利用涡流效应，将非电量转换为阻抗（或等效电感、品质因数等）的变化来进行测量的。

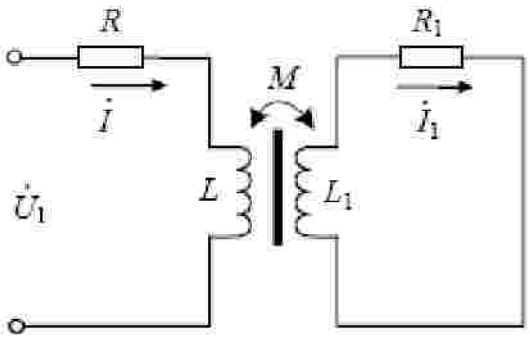


图 2-41 电涡流应变计等效电路

电涡流应变计的等效电路如图 2-41 所示。根据基尔霍夫定律，可列出下面的方程：

$$\begin{aligned} R\dot{I}+jwL\dot{I}-jwM\dot{I}_1&=\dot{U}_1\\ R_1\dot{I}_1+jwL_1\dot{I}_1-jwM\dot{I}&=0 \end{aligned} \tag{2-159}$$

当线圈与被测金属导体靠近时，考虑到涡流的反作用，应变计线圈的等效阻抗为

$$Z=\frac{\dot{U}_1}{\dot{I}}=R+R_1\frac{w^2M^2}{R_1^2+w^2L_1^2}+jw\left[L-L_1\frac{w^2M^2}{R_1^2+w^2L_1^2}\right] \tag{2-160}$$

线圈的等效电阻和电感为

$$R_{eq}=R+R_1\frac{w^2M^2}{R_1^2+w^2L_1^2} \tag{2-161}$$

$$L_{eq}=L-L_1\frac{w^2M^2}{R_1^2+w^2L_1^2} \tag{2-162}$$

线圈的等效Q值为：

$$Q_{eq}=\frac{wL_{eq}}{R_{eq}} \tag{2-163}$$

通常把电涡流应变计按激磁电源频率高低分为两大类：高频反射式电涡流应变计和低频透射式电涡流应变计，前者用于非接触式位移变量得检测，后者仅用于金属板厚度的测量。

电涡流应变计的转换电路

电涡流应变计转换电路的作用就是将Z、L 或Q转换为电压或电流的变化。阻抗Z的转

换电路一般用电桥，电感L的转换电路一般用谐振电路，又可以分为调幅法和调频法两种。

（1）交流电桥

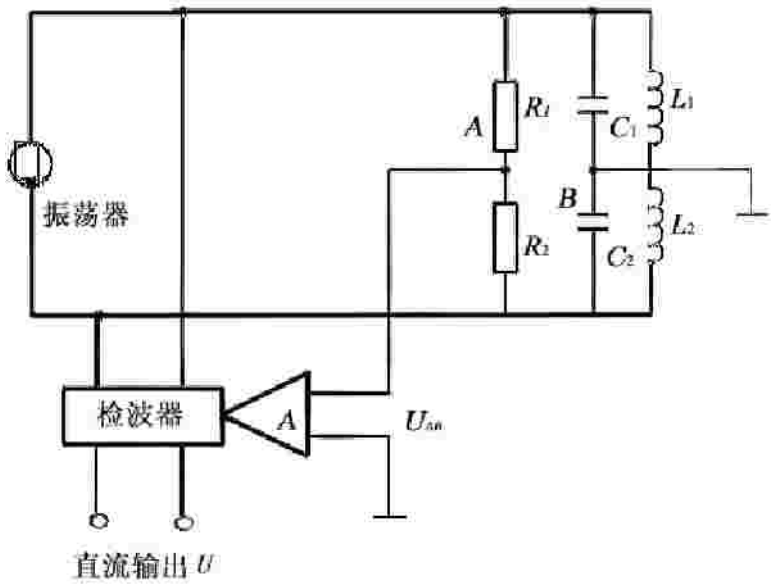


图 2-42 交流电桥电路

图 2-42中L_1和L_2为传感器两线圈电感，分别与选频电容C_1和C_2并联组成两桥臂，电阻R_1和R_2组成另外两桥臂。静态时，电桥平衡，桥路输出$U_{AB}=0$。工作时，传感器接近被测体，电涡流效应等效电感L发生变化，测量电桥失去平衡，即$U_{AB}\neq 0$，经线性放大后送检波器检波后输出直流电压U显然此输出电压U的大小正比于传感器线圈的移动量，以实现对位移量的测量。

（2）调幅式电路

当金属导体靠近应变计线圈时，线圈的等效电感L发生变化，导致回路失谐，使回路阻

抗Z 降低，输出电压U_0也跟着降低。L的数值随导体与应变计线圈距离x的变化而变化，因此输出电压U_0也随x而变化。U_0经过放大、检波、滤波后，由指示仪表直接显示出x的大小。

（3）调频式电路

调频式测量电路的原理是被测量变化引起应变计线圈电感的变化，而电感的变化导致振荡频率发生变化。频率变化间接反映了被测量的变化。这里电涡流应变计的线圈是作为一个电感元件接入振荡器中的。

电感应变测量技术也与电阻应变测量技术大致相同，在这里不做赘述。

1.1.4 特殊应变电测技术

在实际工程应用中，很多机械部件和结构构件都处在高（低）温环境中，或者处在运动状态中，或者受到高压液体的作用。为了对它们进行监测，保证它们可靠、安全地工作，通常需要在上述特殊工作条件下进行应变测量。本节主要介绍以下内容：高（低）温条件下的应变测量，运动构件的应变测量，高压液下的应变测量以及残余应变测量。

高（低）温条件下的应变测量

（1） 高低温条件下的应变测量特点

由于在高（低）温条件下进行应变测量的工作温度与常温相差较大，使得这种条件下的应变测量具有以下特点：

1）选择专门的应变计

高（低）温应变计通常具有温度自补偿功能，使其在工作范围内的热输出很小。实际上温度自补偿应变计的热输出不可能完全消除，在整个工作温度范围内仍产生几十到几百微应变的热输出，应变测量时必须根据专门标定的热输出曲线和测点实际温度，对应变读数进行热输出修正。除此之外，要求应变计的灵敏系数随温度的变化较小且稳定，有较高的应变极限和绝缘电阻，较小的蠕变和零漂等。

2）采用特殊的应变计安装方法和测量导线

高、低温应变计安装方式有粘贴、焊接和喷涂等，有特殊的工艺，比常温应变计粘贴(用快干胶)复杂得多。

测量导线视温度范围不同有康铜、卡玛合金、铁铬铝等，它们有较大的电阻率和较小的电阻温度系数，测量导线与应变计引线的连接除锡焊(100~150℃)外有点焊、熔焊、钎焊等方法(高于200℃)。

3）应同时测量温度分布及变化

通常情况下，结构构件上的温度分布很不均匀且随时间变化，必须在测量应变的同时准确地测量各测点的实际温度变化，并用于应变计热输出、灵敏系数等特性的修正，且可按实测温度参数对理论计算结果进行修正。

4）测量数据处理分析方法复杂

由于应变计工作特性随温度变化，为了减少温度变化引起的测量误差，应对温度影响进行修正。

（2） 高低温电阻应变计的构造与类型

1）单丝式高温应变计

这种应变计的敏感栅是用丝材制成。丝材采用耐高温的金属丝，如镍铬丝、铁铬铝丝、卡玛合金丝等。高温应变计的基底通常采用浸胶玻璃纤维布、合金薄片和临时基底三种形式。单丝式高温应变计制造工艺简单，成本低。但它的热输出大，实际使用时必须采用温度补偿片或利用热输出曲线进行修正。

2）自补偿高温应变计

1. 单丝温度自补偿高温应变计

它由单一合金丝或箔制成。所用合金按其材料性能和被测材料性能之间满足应变计热输出为零的条件进行选择。根据应变计热输出e_T的如下关系

$$e_T = \frac{1}{K} a_T \Delta T + (b_e - b_g)\Delta T \tag{2-164}$$

若$e_T = 0$，则有

$$a_T = K(b_g - b_e) \tag{2-165}$$

式中a_T为敏感材料的电阻温度系数，b_e为被测材料线膨胀系数，b_g为敏感栅材料线膨胀系数。针对被测材料b_e，选用具有b_g和a_T，K满足此条件的合金丝或箔材制成敏感栅，这种应变计测量该试件材料应变对具有温度自补偿效果，目前广泛采用的康铜、卡玛等合金，其a_T可通过改变合金成分及不同热处理加以调整，使应变计具有温度自补偿效果。但这种应变计针对某种被测材料b_e的，因此因适合不同被测材料而有不同型号。

2. 组合式自补偿高温应变计

这种应变计的敏感栅，是选用电阻温度系数正、负相反地两种金属丝，按照一定比例串接组合成的。在一定的温度范围内，使两段丝栅因温度引起的电阻变化量大小相等、符号相反而互相抵消，从而实现温度自补偿。这种自补偿应变计的温度补偿效果较好，补偿的温度范围也比单丝式自补偿应变

计大。

3）半桥和全桥焊接式高温应变计

半桥和全桥焊接式高温应变计，是同一金属薄片的基底上安装感受应变的工作栅与不感受应变的补偿栅各一个或各两个，在测量时，组接成半桥或全桥形式。工作栅感受应变，而补偿栅不感受应变，只起温度补偿作用。

另一种半桥焊接式应变计是管状结构，其工作栅和补偿栅是两根变截面的合金丝，合金丝细的部分是敏感栅，粗的部分是引线，补偿栅合金丝绕在工作栅外部，两栅都装在一个不锈钢细管内，细管内两栅间用氧化镁细粉填实，细管又与不锈钢基底焊接，细管一端压扁封口，另一端与带导线的不锈钢管焊接，这种应变计特别适用于高温(=800℃)水(或蒸汽、燃气)应变测量。

4）低温应变计

国内研制的 $-200^{0}C$ 低温应变计，是一种单丝式自补偿低温应变计。它的敏感栅由卡玛合金丝制成，基底采用酚醛树脂胶的玻璃纤维布，应变计的引出线为卡玛合金扁带。国外已有 $-270^{0}C$ 的低温应变计。

（3） 高（低）温电阻应变计的工作特性

1) 应变计的极限工作温度

高（低）温应变计的极限工作温度，是指应变计允许使用的最高（低）温度。应变计的使用温度不得超过该极限值。

2) 高（低）温应变计灵敏系数随温度变化的特性

高温应变计的灵敏系数 K 随温度的升高而下降，低温应变计的灵敏系数随使用温度的下降而有所升高。高（低）温应变计的灵敏系数温度变化曲线，一般是由应变计生产单位提供的。

3) 高（低）温应变计的热输出

高（低）温应变计与常温应变计相比，它的热输出更为显著。在进行应变测试前，必须先测定高（低）温应变计随温度变化的热输出曲线，以便在处理测试数据时加以修正。

（4） 高（低）温应变计的特殊安装及连接方法

高温应变计通常采用下面三种方法：

1) 粘贴法

粘贴高温应变计的工艺与粘贴常温应变计类似，只是需要使用高温粘贴剂，其固化温度较高。

2) 陶瓷喷涂法

此法适用于安装临时基底式高温应变计。喷涂安装有火焰喷涂和等离子喷涂两种方式。后一种装置火焰温度高，喷涂速度快，因此涂层质量高，但装置复杂、耗电量大。

3) 焊接法

此法只适用于安装金属薄片基底的应变计，安装时，采用电焊或滚焊将应变计的金属片基底固定在金属构件上。

对于低温应变计，通常采用粘贴法，使用合适低温粘结剂进行安装。

在非常温条件下进行应变测量时，导线电阻受温度变化的影响也产生热输出，由于许多情况下，无法测定导线的热输出以进行修正，因此常采用导线的三线连接方法来消除导线热输出的影响。

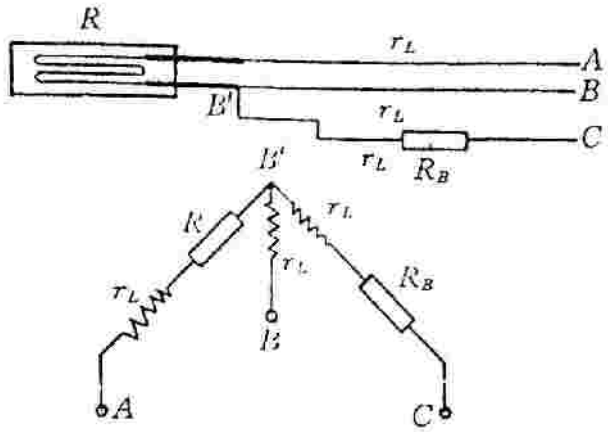


图 2-43 三线法的工作原理

三线法的工作原理如图 2-43 所示，在应变计引出线处接三根导线，导线材料，直径和长度都相等，由于工作臂和补偿臂中的导线电阻相等，并处于同样的温度变化中，接成半桥，所产生的电阻变化互相抵消，起到温度补偿作用。采用三线法进行测量，虽增加了导线数量及准备工作量，但使用效果良好又省去导线热输出的标定，这种方法常被采用。

（5） 高（低）温应变测量的数据处理

高（低）温条件下的应变测量处理，可以采用前面介绍过的常温条件下静、

动态应变测量的数据处理方法，但需要考虑下列几方面的修正。

1) 导线电阻修正

在中、高温条件下的应变测量，用作导线的耐高温合金电阻率较高，导线虽不很长，其电阻值可达几至十几欧单臂双线接法的电阻修正公式为 $e=e_i(1+\frac{R_L}{R})$，如用三线法，则导线电阻修正公式为：$e=e_i(1+\frac{r_L}{R})$，r_L 为一根导线的电阻。

2) 热输出修正

按照抽样标定或在构件上实际标定的热输出曲线，用测点实际温度上的热输出对应变读数进行修正，即

$$e_i'=e_i-e_T \tag{2-166}$$

标定应变计热输出时，若包含了导线电阻影响，则实际测量时的导线接法及温度场的变化状态应与标定时相同，且要先修正热输出，然后再进行导线电阻修正。

3) 灵敏系数修正

根据测点的实际温度，由应变计的灵敏系数温度变化曲线，查得应变计在该温度下的真实灵敏系数 K_T，修正后的真实应变为

$$e_i''=K_ie_i'/K_T \tag{2-167}$$

运动构件的应变测量

工程中有很多运动构件，为了得到对运动构件进行应变测量的满意结果，需要解决下面几个技术问题：

（1） 温度补偿技术

运动构件的温度升高主要有两个原因：(1)由于运动构件在高温介质中工作，由热传导使构件温度升高；(2)由于构件高速运动时与周围空气摩擦使构件温度升高。根据运动构件的特点，可以采用以下方法：

1） 运动构件一般不宜采用补偿块的温度补偿方法，因为补偿块可能由运动的惯性力大而被甩掉，且补偿块温度很难与构件测点温度相同，因此测量运动构件上的应变，最好使用对构件材料热膨胀能良好匹配的温度自补偿应变计。在没有温度自补偿应变计时，可采用半桥补偿方法，但必须保证温度相同，补偿应变计粘贴处无应变并粘贴安装牢固。

2） 在试验台架上进行应变测量的运动构件时，可以用机罩把运动构件封闭起来，用真空泵抽真空，以减少气流摩擦，从而减少温度变比。

3） 一般运动构件启动时为室温，随运转，温度逐渐升高，然后达到稳定。这样可在整机运行一段时间，等温度稳定后停车，利用机械热惯性大的特点，立即进行应变测量仪器调零，然后再启动运转进行测量，这样可减小热输出的影响，以得到较准确的测量结果。此外，为消除导线电阻受温度变化引起的热输出影响，可对温度自补偿应变计采用三线连接法。

（2） 应变计和导线的防护

运动构件上应变计和导线，除温度外还承受大的惯性力和气流冲刷力。这两种力可能使应变计尤其是导线从构件上剥离而损坏。因此必须对应变计和导线进行保护。

由于应变计质量很小，而应变计粘结剂的抗剪强度一般均大于(6～l0)MPa，应变计可以承受大于(3～5)×10^4g(重力加速度)所产生的惯性力。一般运动构件加速度不会超过 10^4g，因此只要应变计粘贴质量良好，不会因惯性力而脱落。但是连接应变计的导线，因粘贴面积小而且质量较大，在高速运动构件上应采用牢固的固定方法，为了减小惯性力，导线直径一般不超过 0.5mm。

气流冲刷对应变计和导线的破坏要严重得多。一般在空气中对运动构件上应变计的保护方法是，在应变计粘贴后用同种粘结剂在其表面再涂几层，直到应变计被完全覆盖为止。也可用不锈钢薄片在应变计表面四周点焊固定作保护。但是，对于像汽轮机叶片等在过热蒸汽冲刷下，应变计和导线较难保护。使用与构件材料相同并有一定刚度的防护罩罩住应变计，在四周密封焊接，防止蒸汽渗透，罩顶用管引出导线。防护罩刚度必须适当，刚度太小不足以防护，太大又影响测点处应力分布。管状焊接式高温应变计可使敏感栅和导线都得到密封保护，经牢固焊接安装之后，是一种比较理想的耐冲刷、耐介质渗透的应变计。

导线的固定和防护主要有两种方法：

1）粘贴法，预先打磨清洗导线走线位置(叶片不允许用砂纸打磨，以免产生疲劳裂纹)，先用高温粘结剂把一层玻璃纤维布绝缘材料粘在构件表面上，再将导线(如直径(0.2～0.3)mm 漆包线)粘在其上，外边用粘结剂覆盖一层玻璃纤维布，粘结剂的固化处理与应变计相同，为了防止高温、高压气

流侵入保护层，必须粘贴严密，不允许存在气泡。

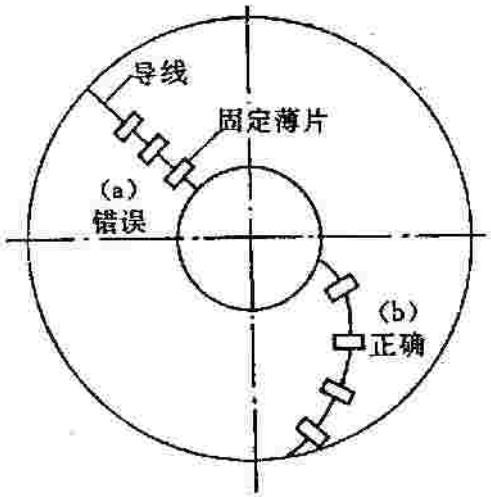


图 2-44 导线在旋转叶轮上的布置方法

2）焊接法，对于高温导线可用点焊方法，把不锈钢薄片压住绝缘导线而加以固定，把整束导线紧紧包住，不得有空隙。用此法时需注意导线方向不能与离心力方向重合。若叶轮上导线通过圆心沿径向敷设，则由于离心力，导线可能从薄片中抽出而损坏。正确走线方法是沿曲线方向（图 2-44），固定薄片可把导线挡住而得到保护。此外，导线与应变计引线连接焊点要牢固，引线处应有松弛圆弧段以免引线受力损坏。对于某些动平衡要求高的高速旋转构件，在布置应变计和导线时应考虑对称性，以免引起振动而损坏。管状焊接式应变计其导线是密封管包装——铠装的，既能抗蒸汽又能点焊固定于构件上，应用较方便可靠。

（3） 集流器

集流器又称为引电器，是一种电信号传输装置。通过集流器将旋转构件上的应变电信号传输给固定在地面上的电阻应变仪。

集流器主要由两部分组成：一部分与应变计连接，随构件转动，称为转子；另一部分与应变测量仪器导线连接，静止不动，称为定子。转子与定子能相对运动又能传递应变计输出的电信号，集流器也可用于传递热电偶及其他应变计的电信号。利用集流器进行叶轮应变测量的试验装置示意图如图 2-45 所示。

集流器按安装部位不同可分为轴通式和轴端式两种，轴通式集流器的转子安装在旋转构件轴上，转子的轴径与被测轴径相同；轴端式集流器是转子与旋转构

件轴端相接，尺寸不受构件限制。按照转子和定子间的连接方式可以分为接触式和非接触式两种，接触式集流器的转子和定子之间通过滑动接触传输应变电信号；非接触式集流器则利用转子和定子之间的电磁耦合感应来传输应变电信号。由于结构简单，接触式集流器在测量中应用较多。但这类集流器的转子和定子间存在接触电阻，接触电阻的变化将直接影响应变的测量结果。因此，其基本要求是接触电阻小，而且要稳定。下面介绍各种集流器的工作原理

1）拉线式集流器

它利用拉线(铜线)与铜环之间滑动接触传递信号。一般应用于圆周线速度较低(<4m/s)，而且轴端不能安装集流器的低转速旋转构件的应变测量。

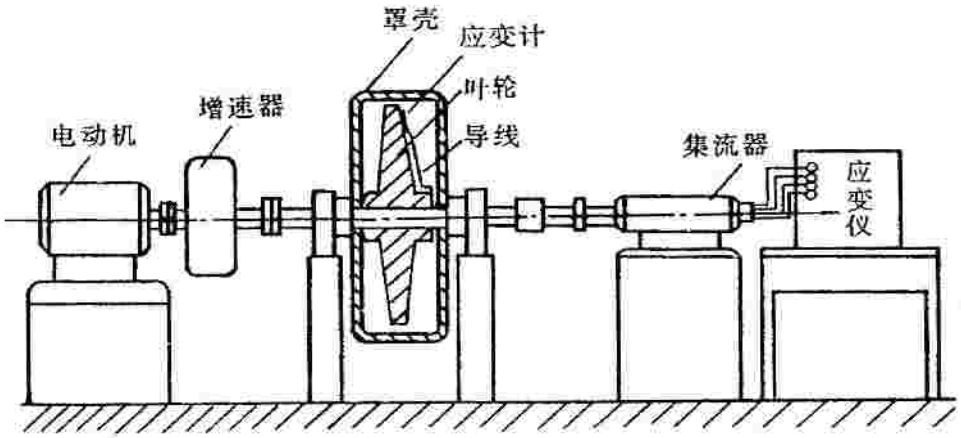


图 2-45 叶轮应变测量装置示意图

拉线式集流器的结构中，滑环随轴一起旋转，利用拉线和滑环之间的滑动接触来传递应变电信号。调整拉簧的松紧，是拉线和滑环之间具有一定的接触压力。拉线式集流器使用时应注意：(1) 拉线式集流出器使用时应防止轴旋转拉线与铜环脱离，(2) 拉线与铜环包角应大于 120°，(3) 保证接触面积较大，并应 变计接成全桥，集流器接在桥臂外的测量线路中以减小接触电阻影响。

拉线式集流器的结构较简单，安装和维护方便，但它易受振动影响，拉线和滑环间的接触电阻变化较大。这种集流器多用在应变信号较大，低转速的构件和精度要求不高的场合。拉线式集流器一般由测量人员根据具体转轴尺寸自制，测量使用后铜线、铜环已磨损不能再用。

2）电刷式集流器

它是利用电刷和金属滑环之间滑动接触传递应变信号，能使用于小于等于 40000r/min 转速或小于 15m/s 线速度的旋转构件应变测量。这种集流器按照电刷接触方式分为周面接触和端面接触两种，其结构形式随然不同，但信号传输原理是相同的，都是通过电刷与滑环之间的滑动接触来传输应变电信号。

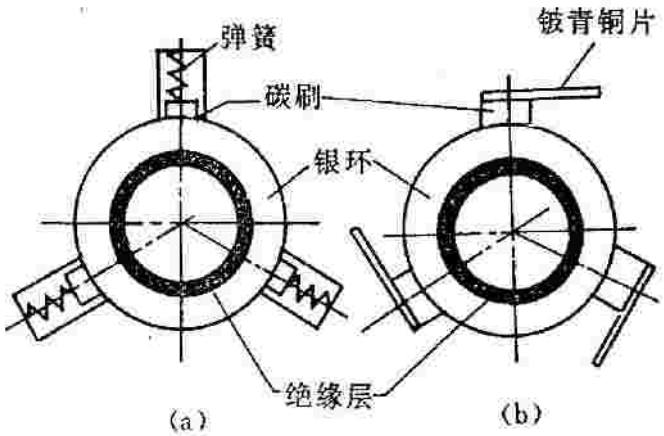


图 2-46 周面接触碳刷集流器示意图（a）弹簧型（b）铍青铜片型

1. 周面接触电刷集流器，如图 2-46 所示，旋转轴上应变计的导线与集流器的银环焊接。银环通过压紧力或花键等方式与集流器轴固定并同构件一起旋转。电刷靠弹簧片与银下的周面接触，并保持一定压力，通过电刷与滑环之间接触把应变信号传递给应变测量仪银环与轴之间用夹布胶木绝缘，绝缘层上开槽通过导线。同一银环，一般电刷头用两个又上以减小接触电阻，刷头布置尽量对称，以使滑环运动平稳。

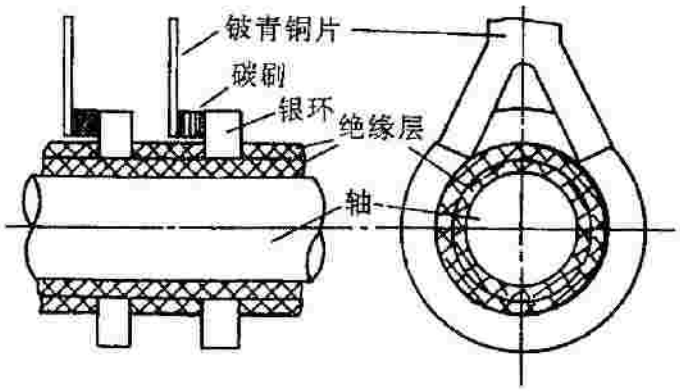


图 2-47 端面接触式碳刷集流器示意图

2. 端面接触电刷集流器，如图 2-47 所示，电刷焊接在经过热处理有良好弹性的铍青铜片上，一个铍青铜片上焊有两个电刷与银环端面接触并保

持一定压力。端面接触集流器所占空间尺寸较大，一般安装在轴端。

应变测量用的电刷式集流器一般采用银石墨电刷（含银 25%～85%），滑环材料有铜银或蒙乃尔合金（60%～70%Ni，25%～35%Cu，1%～3%Mn 等）制成。

这两种集流器结构简单，维修方便，寿命比拉线式长，接触电阻也比拉线式小。但是他们的接触电阻仍受到振动影响而波动，影响测量精度。

3）水银式集流器

它是利用水银与金属接触来传递电信号，使用转速可高达 40000r/min，线速度可达 15m/s 以上。但水银蒸气有毒，人接触后容易引起严重疾病并危害生命。过去虽制成封闭式集流器，但因水银对金属有腐蚀性，又易在空气中氧化，经 3～6 个月需清洗置换水银，很难避免接触中毒。因此已用电刷式集流器

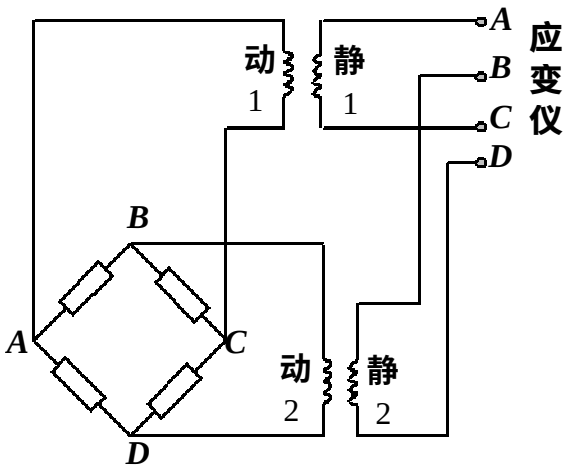


图 2-48 感应式集流器示意图

4）感应式集流器

它是利用电磁感应原理，将旋转构件的应变电信号耦合到固定的电阻应变仪上。这是一种非接触式集流器。其原理图如图 2-48 所示，应变仪供桥交流电压通过静 1 线圈，由电磁感应传到动 1 线圈，再传到应变计电桥桥压端，电桥输出信号通过动 2 线圈感应传到静 2 线圈，再传到应变仪。动 1、动 2 线圈与应变计连接与构件一起转动，静 1、静 2 线圈与机壳连接而不动。这种集流器的缺点是：静、动线圈之间的间隙和变压器损耗引起标定值变化和测量结果误差。它的转还一般限在 3000r/min 左右。

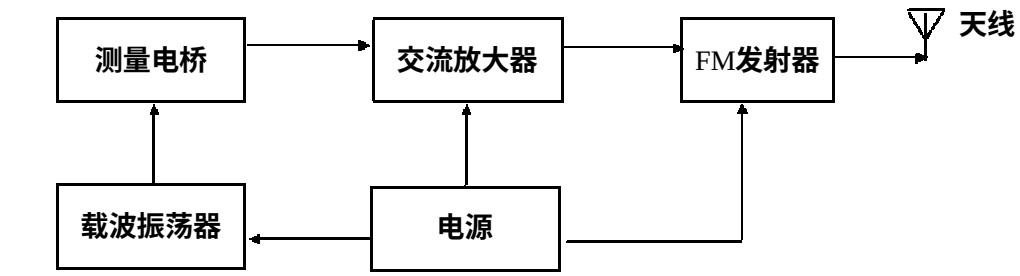
（4） 运动构件应变的遥测技术

对于旋转构件及一些给旋转构件的应变测量，均可采用无线电遥测法。测量时将超小型发射机安装在运动构件上随构件一起运动，粘贴在构件表面上的应变计组成测量电桥与发射机连接，应变信号经发射机调制后由发射机连接，应变信号经发射机调制后由发射天线以电磁波发射。固定在静止结构件或附近地面上的接收机由天线接收到电磁波信号，经解调复原为与应变有关的电信号，由记录仪记录。这种遥测方式避免了从运动构件引出导线的困难，不存在接触电阻影响，具有噪声小、耐冲击、抗振动、安装和使用方便等优点。可用于较高转速构件，特别适用于封闭外壳内运动构件及往复运动构件等不能安装集流器又不能引出导线的情况。

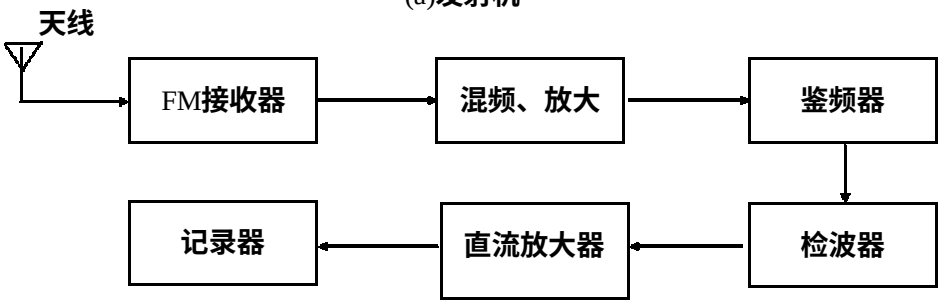
采用遥则方法的关键是有高质量、超小型发射机。目前发射机体积一般为5～6cm3，重量为 15～30 克，可承受 1500-10000g(重力加速度)的离心加速度，20～30g 的振动，工作温度为-30～+150℃，通道数可达几十个，测量时间从几小时到几十小时。

应变遥测系统，按调制方式不同可分为以下几种：

1）调幅-调频（AM-FM）方式



(a)发射机



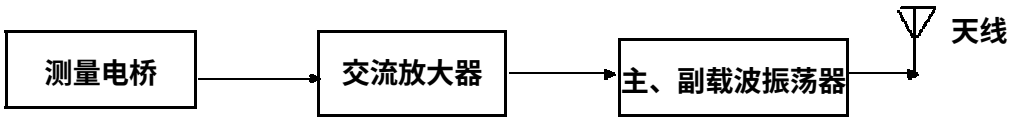
(b)接收机

图 2-49 调幅-调频方式原理方框图

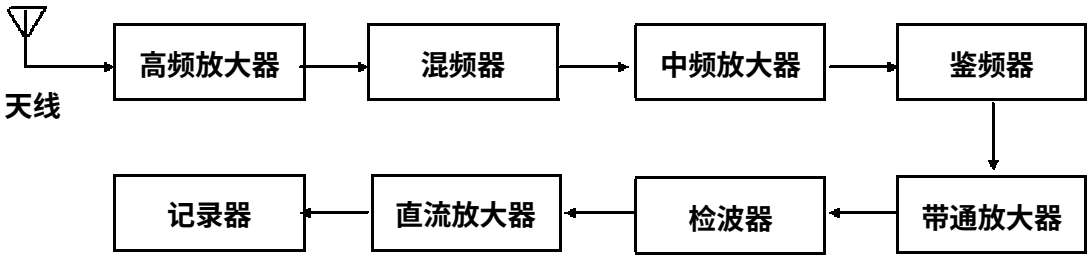
其原理方框图如图 2-49 所示，发射机由电源、振荡器供给测量电桥电压，构件变形后测量电桥输出调幅电压，经交流放大器放大，对 FM 主载波射频振荡器频率调制，经天线发射出。接收机由天线接收弱信号，经高频放大，由混频器、振荡器将高频变为中频信号，输至中频放大器，由鉴频器将调幅-调频信号解调为调幅信号，然后接到带通放大器，输出一频率与桥相同、振幅与被测应变信号一致的调幅电压，经检波器检波后由直流放大器放大再由记录仪记录。

2）调频-调频（FM-FM）方式

其原理方框图如图 2-50 所示，发射机的测量电桥用直流电桥，应变计受应变后，电桥输出信号经直流电桥，应变计受应变后，电桥输出信号经直流放大器放大后，信号电压对副载波振荡器频率调制、再对主载波射频振荡器作频率调制后由天线发射出。接收机部分由第一鉴频器将中频放大器输出 FM-FM 信号解调为中心频率与发射机副载波振荡器的中心频率相同的等幅调频信号，经带通放大器放大，再由检波器解调经直流放大输给记录仪记录。



(a) 发射机



(b) 接收机

图 2-50 调幅-调频方式原理方框图

3）脉冲调频-调幅（PFM-AM）方式

其原理方框图如图 2-51 所示，发射机测量电桥采用直流电桥，输出信号经直流放大后，输到电压/脉冲频率转换器，将信号幅值变化调制成脉冲频

率变化，通过 AM 主载波射频振荡器调制成射频信号，经天线发射。接收机部分由中频放大器输出脉冲调频-调幅信号经检波器解调为脉冲调频信号，通过脉冲放大除去杂波，再经鉴频器争调为与应变信号一致的电压信号，由直流放大器放大后记录。

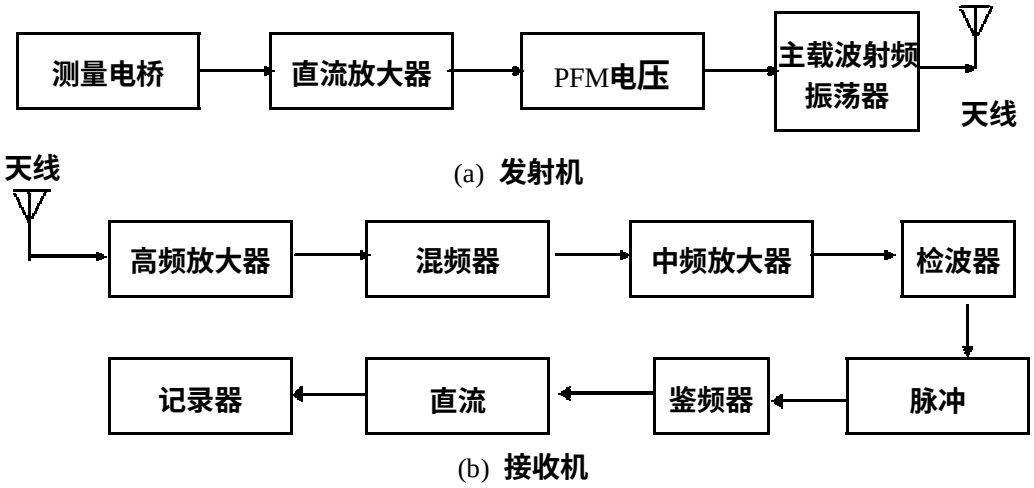


图 2-51 脉冲调频-调幅方式原理方框图

4）多路应变遥测系统

当被测应变信号较多时，可采用多路遥测系统，它是在一条无线电传送通道上传送多路信号。这种系统主要采用频分制和时分制两种方式。

频分制(FDM)系统发射装置将多路信号，经各副载波发生器调制成中心频率不同的信号，混合后再去调制 FM 主载波振荡器，由天线发射。接收装置将信号解调、滤波，将不同频率调制信号分离，复原为各电信号记录。

时分制(TDM)系统发射装置是将各应变信号按时间顺序排序取样，成一串脉冲信号，经调制 FM 主载波射频振荡器，由天线发射。接收装置将信号解调并分离复原为各相应信号供记录。其原理方框图如图 2-51 所示，发射机测量电桥采用直流电桥，输出信号经直流放大后，输到电压/脉冲频率转换器，将信号幅值变化调制成脉冲频率变化，通过 AM 主载波射频振荡器调制成射频信号，经天线发射。接收机部分由中频放大器输出脉冲调频-调幅信号经检波器解调为脉冲调频信号，通过脉冲放大除去杂波，再经鉴频器争调为与应变信号一致的电压信号，由直流放大器放大后记录。

对脉冲信号的调制，可有以下几种方式：

(1)脉幅调制(PAM)，脉冲幅度与模似信号成比例变化，其特点是线路简单，但信噪比低。

(2)脉宽调制(PWM)，脉冲宽度与模似信号成比例变化，脉冲幅值不变，其特点是噪声影响小。

(3)脉位调制(PPM)：脉冲的幅值、宽度不变，有信号时的脉冲位置与无信号时的基准位置之间的间隔与模似信号成比例地错开，其特点是可减小噪声和串扰，但电路复杂。

(4)脉码调制(PCM)：将模似信号用合适的单位度量，通过取整量化，再利用脉冲的开关信号将其转换成适当的代码传递。其特点是传送精度高、信噪比高，抗干扰性强，便于输入计算机自动处理，但装置复杂，所占频带宽。

以上 4 种调制方式中以脉码调制最理想。

高压液下的应变测量

在化工、石油、动力等工程领域，有很多设备在高压流体介质中工作。这些设备的强度必须十分可靠，以保证其在工作时不被破坏，否则将会造成巨大的经济和人员损失。这些设备在设计时，必须经过强度计算来确保其安全可靠，但是压力容器形状的复杂，加工工艺对材料强度的影响及材料的缺陷等因素，使理论计算和数值模拟得到的许用载荷不一定精确，因此都必须进行实验测试。目前，压力容器在高压液体的作用下，内外壁的应变测量均采用应变计电测法。高压液体作用下的应变测量与常规应变测量不尽相同，一般必须解决下面三个方面的技术问题。

（1） 应变计和导线在液体介质的防护

对应变计及导线进行防护的目的是 :为了防止高压液体向应变计及引出焊头处渗透，以稳定应变计的粘贴质量，确保足够的绝缘电阻值。工程压力设备中使用的工作介质多种多样，不同介质应有不同防护方法。在实际测量中，常采用油或水作加压介质。如用空气作加压介质，一般不需防护，但是空气可压缩性大，使用时如容器有缺陷而破损，将引起爆破。因此一般不用空气加压。用油作为加压介质，它的成分纯洁，绝缘性好，对应变计、粘结剂不起化学反应。因此一般不需特别防护，只在灌油前为防止应变计受潮，涂一层石蜡或凡士林。因此本节

主要讨论用水作加压介质的防护。在高压水下应变计及引出导线的防护，一是选用合适的防水剂，二是采用适当的防水工艺。

1）常用的防水剂

在高压水下使用的防水剂，应选用绝缘性好、附着能力强、附加应变小的防水剂。

1.凡士林、黄油

这两种防水剂都具有良好的防水性能，在任意变形情况下均不开裂，附加应变小使用也方便。但缺点是，耐温性差，易被水冲刷，不易固定引出导线。

2.松香油合剂

这类合剂是由松香和油料配制成的，油料采用变压器油或凡士林。这种松香油合剂，既有一定的硬度，又具有一定的韧性。其中，硬度随松香含量增加而增加，而韧性和附着力则随之而下降。合剂的配比可根据使用温度的高低进行适当调整。

3.半固化和固化环氧树脂

半固化和固化环氧树脂都具有良好的防水性能，他们的粘结力都很强。半固化环氧树脂具有一定的硬度和韧性，附加应变小，使用温度可达 70℃。固化环氧树脂的硬度大，可经受一定速度的水流冲刷，使用温度可达 100℃左右，但它的附加应变大，而且韧性差，在高压作用下易产生裂缝，一般都不单独使用。

2）防水工艺

为了更好地防水，一般采用多种防水剂组合防护。在应变计上先涂柔性的防水剂，减少防水剂引起的附加应变，然后在外层涂较硬的防水剂。

涂防水层时必须注意几点：(1) 涂层面积一般为应变计面积的 10 倍以上。(2) 在贴应变计前必须将防水涂层区和贴片处打磨平整，要求表面无砂孔。还必须用甲苯、丙酮将涂层区清洗干净（3）应变计的粘贴工艺与常温应变计粘贴工艺相同。

一般的高压水下应变测量可直接采用高强度漆包线或聚氯乙烯绝缘导线作测量导线，需注意的是必须做到：①导线的绝缘层完好，不得有任何细小的损坏，

这可事先在水下进行绝缘检查。②导线与应变计的接头：导线中间接头都要作密封防水处理。

国外如日本有专门的防水型电阻应变计产品，它在应变计上盖一层环氧树脂膜片，并将应变计引线与导线(一定长度)连接点封包起来，这种应变计用粘结剂后即可直接用于相当水压下测量，不需作以上防护。应变计有单栅，双栅和三栅应变花几种，使用方便、可靠。如水压特高或在高速冲击水流下测量，则还需外加防护涂层。这种应变计带导线有 1、3、5 米长度，并有两线和三线规格。

(2) 引线引出时采用密封装置

高压液下应变测量时，容器内应变计的导线必须通过导线密封装置引出到容器处的应变测量仪器，既能传出应变信号，又保证容器高压密封。导线密封装置一般安装在容器外壁上，利用容器原有的通孔引出导线。要求这种装置密封可靠、结构紧凑、可引出导线数量较多，并可方便装卸和重复使用。常用的导线密封装置有：

1）采用环氧树脂作密封剂，典型构造如图 2-52 所示。环氧树脂密封剂配方为：环氧树脂与聚酰胺树脂，按 100∶(50～100)的重量比，可承压 100MPa 以上。通常用高强度漆包线作导线，如用带塑料外皮的导线，在高压下为防止水渗漏，需将塑料外皮剥去一段并埋入密封剂，使导线与密封剂更好地结合。

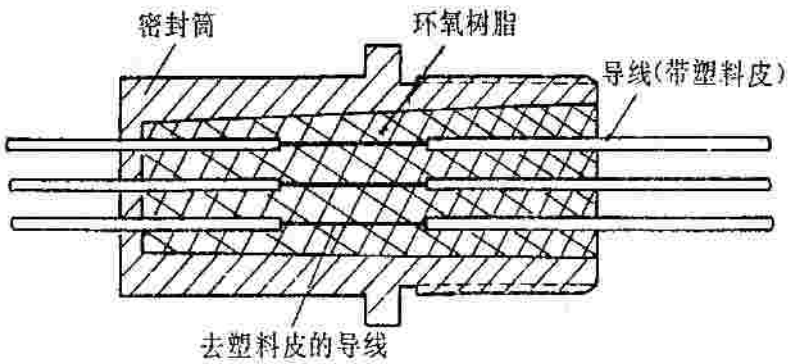


图 2-52 环氧树脂导线密封装置

2）采用锥塞型密封装置，典型构造如图 2-53 所示。装置内腔锥度约 1∶5，以增强密封材料的自紧性能，顶部有 7 个小孔，每个小孔可穿过数根细导线，装置的外壁有两条环槽，装有“O”型橡胶圈和垫圈，共三道密封。内腔用黄油、松香(或凡士林、松香)的混合物加上细石英砂作填料一次浇铸造

而成，配方为(重量比)黄油：松香：100 目干燥石英砂=12.5：87.5：20。这种装置简单可靠，又能随时装卸，可多次重复使用，已多次成功应用于高于 150MPa 压力的水下多点应变测量。

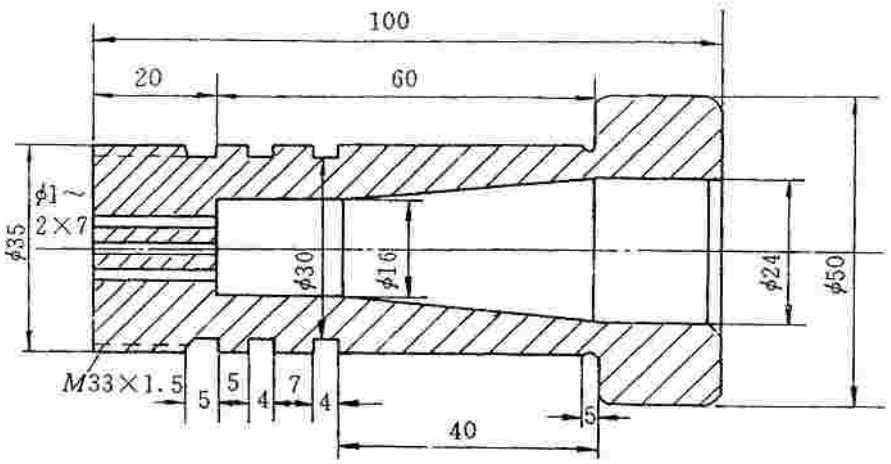


图 2-53 锥塞型导线密封装置

（3） 应变片在液压下引起附加应变读数及其消除方法。

处于高压容器内壁的应变计，在高压液体作用下，一方面容器受压产生变形，使其电阻值发生变化，另一方面由于高压介质对应变计的直接作用引起电阻变化，产生相应的附加应变。这种由液压直接作用使应变计产生附加应变的现象称为压力效应。为了测得真实应变，必须将它从应变读数中扣除或用补偿方法消除。

压力效应与介质压力、应变计形状、基底材料、粘合剂性能、胶层厚度、防水剂种类以及试件表面曲率等多种因素有关，建立精确的理论模型十分困难，目前也没有理想的理论模型，因此应变计的应变效应一般都直接通过实验来测定，主要有下面两种方法：

1）圆筒测定法。将两个应变计分别粘贴在圆筒容器筒身中部轴向相对应的内外壁表面上，如图 2-54（a）所示。根据厚壁圆筒应力计算公式，容器内外壁轴向应变相等，因此将该两个应变计半桥连接，所得应变读数即为压力效应 e_P。

2）采用两试块，各粘贴一应变计，一试块放在容器内，另一试块放在容器外，两应变计接成半桥，应变读数 e_i 为容器内试块受三向均匀压力所产生的应变 e_s 与压力效应 e_p 之和，即 $e_i = e_s + e_p$，其中

$e_s = -\frac{(1-2n_s)}{E_s} p$, E_s, m_s 分别为试块材料弹性模量和泊松比。因此有

$$e_p = e_i + \frac{(1-2n_s)}{E_s} p \tag{2-168}$$

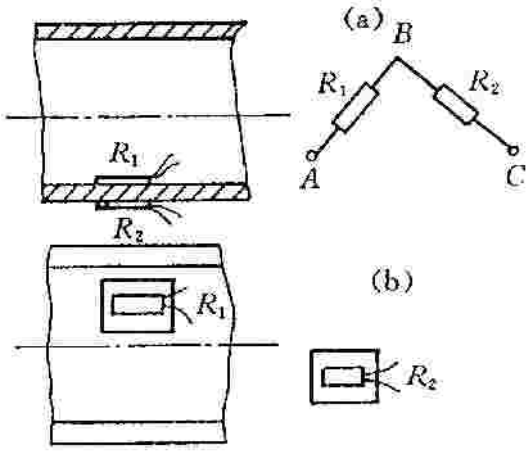


图 2-54 压力效应测定法

由于应变计压力效应引起的附加应变总是和温度引起的附加应变综合在一起，因此，在考虑用补偿措施来消除和修正应变计压力效应的同时，必须考虑温度效应的补偿。在高压液体作用下的应变测量，可采用内外补偿来补偿和修正应变计压力效应引起的附加应变。

内补偿时是在容器内放补偿块，真实应变 e 应在实测的应变读数 e_i 中扣除三向均压引起的试块应变 e_s，即

$$e = e_i - \frac{(1-2n_s)}{E_s} p \tag{2-169}$$

这种方法最常用和方便。

外补偿法是在容器外放补偿块，真实应变 e_i 应在实测的应变读数 e_i 中扣除事先测得的压力效应 e_p，即

$$e = e_i - e_p \tag{2-170}$$

这种方法已很少使用，原因是测 e_p 并不方便。

残余应力测量

残余应力，亦叫残留应力或内应力。产生应力的条件消失后，应力依然存在于工件不同部位的应力叫残余应力。如热应力，相变内力，收缩应力等，都是残余应力。机械零部件和大型机械构件中的残余应力对其疲劳强度、抗应力腐蚀能力、尺寸稳定性和使用寿命有着十分重要的影响。适当的、分布合理的残余压应力可能成为提高疲劳强度、提高抗应力腐蚀能力，从而延长零件和构件使用寿命的因素；而不适当的残余应力则会降低疲劳强度，产生应力腐蚀，失却尺寸精度，甚至导致变形、开裂等早期失效事故。

在机械制造中，各种工艺过程往往都会产生残余应力。但是，如果从本质上讲，产生残余应力的原因可以归结为： 1. 不均匀的温度变化； 2. 不均匀的相变； 3. 不均匀的塑性变形。 根据其产生的原因，残余应力分为热应力、相变内力和收缩应力。

残余应力的测量方法可以分为物理方法和机械方法两大类。1.物理方法，属于无损测试的方法，主要有 X 射线衍射法、超声法、中子衍射法和磁性应变法。其中 X 射线法应用最多，但需专门的设备，不便于现场测量，而且只能测构件表面的残余应力，精度也不太高。超声法和磁性应变法能测量零件表面和某些部位内部的残余应力，但尚在研究阶段，测量精度还很低，将来可能成为有前途的无损检测方法。2.机械方法，属于有损测试方法，其原理是采用应变电测方法，通过破坏零件的一部分，如逐次切割、套孔或钻小孔等手段，将残余应力全部或部分释放，测出某些点应变值的变化，再由力学分析推算出残余应力。其中切割法、逐次去层法对零件破坏太大，而钻小孔法对零件破坏最小，通常不影响零件继续使用。这种方法设备简单，操作方便，可携带到现场使用，测量精度较高，应用日益广泛。下面将对钻孔法测量残余应力的原理、技术及其应用进行介绍。

（1） 钻孔法的原理

它的原理是在平衡状态下的原始应力场上钻孔，以去除一部分具有应力的金属，而使圆 孔附近部分金属内的应力得到松弛，钻孔破坏了原来的应力平衡状态而使应力重新分布，并呈现新的应力平衡，从而使圆孔附近的金属发生位移或应变，如图 2-55 所示，通过高灵敏度的应变仪，测量钻孔后的应变量，就可以计算原应力场的应力值。

通常表面残余应力是平面应力状态，两个主应力和主方向角共三个未知数，

要求用三个应变敏感栅组成的应变花进行测量，每个敏感栅的中心布置在同一半径上，对于通孔情况，应变敏感栅的布置如图 2-54 所示，采用极坐标。钻孔前，P 点的应力状态为：

$$\left.\begin{aligned} s_{r0} &= \frac{1}{2}(s_1+s_2)+\frac{1}{2}(s_1-s_2)\cos 2q \\ s_{qr0} &= \frac{1}{2}(s_1+s_2)-\frac{1}{2}(s_1-s_2)\cos 2q \\ t_{r0} &= \frac{1}{2}(s_1-s_2)\sin 2q \end{aligned}\right\} \tag{2-171}$$

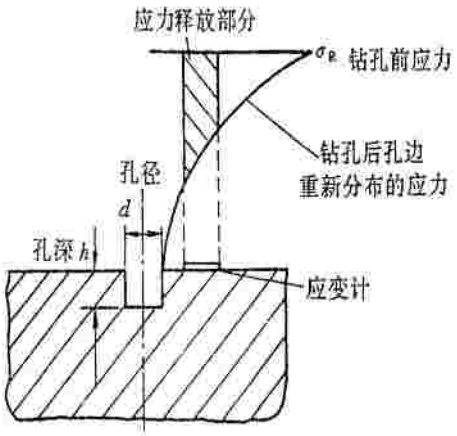


图 2-56 钻孔法原理图

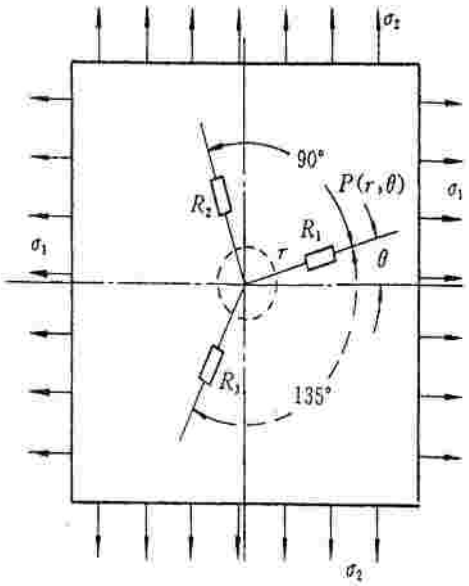


图 2-55 钻孔时应变计敏感栅的布置图

钻孔后，P 点的应力状态为

$$\left.\begin{aligned} s_{r1} &= \frac{1}{2}(s_1+s_2)(1-\frac{a^2}{r^2})+\frac{1}{2}(s_1-s_2)(1+\frac{3a^4}{r^4}-4\frac{a^2}{r^2})\cos 2q \\ s_{qr1} &= \frac{1}{2}(s_1+s_2)(1+\frac{a^2}{r^2})-\frac{1}{2}(s_1-s_2)(1+\frac{3a^4}{r^4})\cos 2q \\ t_{rq_1} &= \frac{1}{2}(s_1-s_2)(1-\frac{3a^4}{r^4}+\frac{2a^2}{r^2})\sin 2q \end{aligned}\right\} \tag{2-172}$$

式中 r,q 是 P 点的极坐标，a 为钻孔的半径。钻孔前后应力变化即释放应力为：

$$s_r = s_{r_1} - s_{r_0} = -\frac{1}{2}(s_1 + s_2)\frac{a^2}{r^2} + \frac{1}{2}(s_1 - s_2)(\frac{3a^4}{r^4} - 4\frac{a^2}{r^2})\cos 2q$$

$$s_q = s_{q_1} - s_{q_0} = \frac{1}{2}(s_1 + s_2)\frac{a^2}{r^2} - \frac{1}{2}(s_1 - s_2)\frac{3a^4}{r^4}\cos 2q$$

$$t_{rq} = t_{rq_1} - t_{rq_0} = \frac{1}{2}(s_1 - s_2)(-\frac{3a^4}{r^4} + \frac{2a^2}{r^2})\sin 2q$$

由广义胡克定律（平面应力状态）

$$e_r = \frac{1}{E}(s_r - ns_q)$$

$$e_q = \frac{1}{E}(s_q - ns_r)$$

求得释放应变 e_r

$$e_r = A(s_1 + s_2) + B(s_1 - s_2)\cos 2q \tag{2-173}$$

其中

$$A = -\frac{1+n}{2E}\frac{a^2}{r^2}$$

$$B = \frac{1}{2E}[3(1+n)\frac{a^4}{r^4} - 4\frac{a^2}{r^2}]$$

式中主应力，和主方向角为三个未知数，需要用三个方程式联立求得，通常采用径向排列的三个不同角度敏感栅组成的应变花，有 $q_1 = q, q_2 = q + 90°, q_3 = q + 225°$ **，若敏感栅** R_1 **，** R_2 **，** R_3 **所感受到的释放应变为** e_1, e_2, e_3 **，代入式**(2-173)**，有**

$$e_1 = A(s_1 + s_2) + B(s_1 - s_2)\cos 2q$$
$$e_2 = A(s_1 + s_2) - B(s_1 - s_2)\cos 2q$$
$$e_3 = A(s_1 + s_2) - B(s_1 - s_2)\sin 2q$$

由此三式解得

$$s_{1,2} = \frac{e_1 + e_2}{4A} \pm \frac{1}{4B}\sqrt{(e_1 - e_2)^2 + [2e_3 - (e_1 + e_2)]^2}$$
$$\tan 2q = \frac{2e_3 - e_2 - e_1}{e_2 - e_1} \tag{2-174}$$

式中 A **，** B **称为释放系数，** q **为主应力** s_1 **方向与** R_1 **的夹角。**

实际上，一般被测构件的厚度尺寸常比孔径大很多，因此常钻成盲孔。对于盲孔，受单向拉伸应力作用，采用三维有限元计算，得到孔边附近应力分布与通孔时的应力分布形式类似，应力集中系数 K 只在数值上有差别，因此盲孔时的 s_1, s_2 与 e_1, e_2, e_3 的关系仍可用上式的形式，只是 A，B 不能由上述所列公式求得，需用实验方法确定。

这两个释放系数中包含材料弹性常数的影响。有时用另两个系数 k_1，k_2 表示 A，B，设

$$\left.\begin{aligned} A &= \frac{1}{2E}(k_1 - n k_2) \\ B &= \frac{1}{2E}(k_1 + n k_2) \end{aligned}\right\} \tag{2-175}$$

这时，式(2-174)可写成

$$s_{1,2} = \frac{E}{2}\frac{1}{k_1}\left\{\frac{e_1 + e_2}{1 - n k_2 / k_1} \pm \frac{1}{1 + n k_2 / k_1}\sqrt{(e_1 - e_2)^2 + [2e_3 - (e_1 + e_2)]^2}\right\} \tag{2-176}$$

式中 $1/k_1$，$n k_2 / k_1$ 也是用实验方法确定的。

（2） 释放系数的实验测定

通常在已知的应力场中测定 A，B 或 $1/k_1$，$n k_2 / k_1$，采用均匀的单向拉伸应力场最为便。轴向施加应力 s ，应变花中应变敏感栅 R_1 与轴向重合。此时 $s_2 = 0, q = 0$ ，根据式(2-174)、(2-176)有

$$\left.\begin{aligned} A &= \frac{e_1 + e_2}{2s} \\ B &= \frac{e_1 - e_2}{2s} \end{aligned}\right\} \tag{2-177}$$

和

$$\left.\begin{aligned} \frac{1}{k_1} &= e_{10} / e_1 \\ \frac{\nu k_2}{k_1} &= -e_2 / e_1 \end{aligned}\right\} \tag{2-178}$$

式中 e_1 为钻孔后 R_1 的释放应变，e_2 为钻孔后 R_2 的释放应变，e_{10} 为钻孔前试件

事受拉应力s R_1的应变，$e_{10}=\frac{s}{E}$。

（3） 钻孔法测残余应力的实验技术及误差分析

1）钻孔技术

测残余应力的应变花的形状如图 2-57 所示，应变花用 502 快干胶粘贴。三个支座可调节高度，以保证钻孔时钻杆垂直于被测表面。显微镜中十字线藉y方向四个微调螺丝调节，对准应变花孔中心标志后锁紧，显微镜对中的精度±0.025mm 以内，取出显微镜筒，装入钻杆，用手电钻传动钻杆钻孔。钻孔时可先用略大于钻孔直径的端面铣刀插入导向套筒轻轻转动，将孔径部位的基底挖去，再用小直径短柄麻花钻钻中心孔，钻速应较低以减小切削引起的附加应变，最后用同孔径麻花钻轻轻扩孔，孔深由塞块控制。

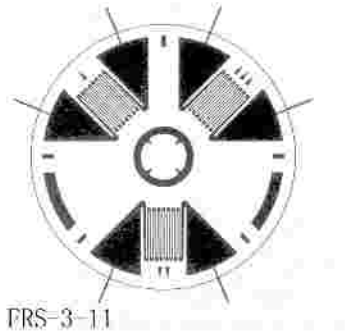


图 2-57 残余应力应变花

2）附加应变

钻孔时，由于刀具切削金属引起孔边塑性挤压，产生附加应变e_f。若钻孔时操作不当，e_f可能很大，这将严重影响测量精度。附加应变除与刀具锋利程度、被测材料硬度和操作技术有关外还也孔边到敏感栅的间距c_d有关，试验表明，c_d增大时e_f急剧减小，但当敏感栅栅长不变时， 增大则对残余应力测量灵敏度下降，典型的残余应力应变花实验测得的e_f及其标准误差S为-20~-40 ±10。

3）误差分析

误差来源有以下几种：应变计灵敏系数及其分散度；应变计热输出。应采用温度自补偿变计，控制钻孔速度及进刀量以尽量减小热输出；钻孔对中

偏心引起测量误差；孔径分散度、孔的不圆度及孔深尺寸误差；钻孔时引起的附加应变；被测工件表面或厚度方向存在应力梯度引起误差。以上前五项为测量基本误差，前四项可通过多个应变花钻孔标定释放系数 A，B，反映在其分散度中。附加应变影响可修正，但对其分散度需作误差考虑。一般测量残余应力的误差在 5~10%之内。

1.1.5 应变电测技术的应用

自 20 世纪 30 年代电阻应变计问世以来，应变电测方法和技术作为实验力学的重要组成部分经历了长期的发展，目前它已成为一门名符其实、具有一是系统的独立技术学科，是一门力学与新技术相结合的近代测试技术和边沿科学，不但对促进力学的发展有着重要的作用，在工业、国防及科学研究，包括力学前沿科学研究中均有着广阔发展前景和应用价值，也是具有巨大技术经济效益的现代高新技术，是信息、材料、航空、航天及计量等重要工程的基础技术，现已广泛应用于机械、土木、水利、材料、生物医学、航空航天等工程技术领域。下面以一些典型的工程应用为例对应变电测技术的应用进行介绍：

(1) 机械工程中的应用

在石油机械中，大庆钻井一公司采用应变电测中的应力测试方法，对 TJ_2-41 型井架和 CYJS10-5-48HB 型双驴头抽油机进行了现场检测。经动、静载试验测试数据及计算机仿真试验综合分析得到，该型井架的最大设计钩载 1960kN 时，井架立柱最大应力为-121.70MPa，井架前立柱最大稳定应力为 308.5MPa。根据 SY6642-2000 及 API Spec 4F 评定标准，该井架不能满足原设计钩载的工作要求，井架等级为 C 级。而由于大庆油田已普遍进入高含水开发阶段，抽油机的悬点载荷较大，一般在 78.45～98.07kN，因此抽油机所承受的载荷也较大。根据理论和测量结果可以得到，游梁在交变应力作用下工作，其持久极限更小，很容易产生裂纹而发生断裂。

在家电机械中，进行过海尔空调机管路的动应力测试和某型号的彩色电视机显像管玻壳在高温排气过程中的热应力测试。在空调机制冷过程中流动的制冷剂将会在管路上产生动应力，尤其是在压缩机启动和停止时。在交变应力的长期作用下管路的应力集中部位，特别是焊接接头处会出现疲劳裂纹病发生制冷剂泄漏，为此北京交通大学和三菱重工、海尔空调机公司共同进行了动应力测试，并开发了数字测试和分析系统，已于 2001 年 9 月完成空调管路动应力测试与分析系统用于空调管路检测和评估。而彩电的显像管在生产过程中需在 300～400℃加热时排气，该过程在流水线上完成，其中显像管玻壳在加热排气冷却时常发生爆裂现象，破损率有时高达 6%。清华大学工程力学系专门研制了用于玻壳的粘

贴式高温自补偿应变计，测量了模拟生产的升降温及排气过程中应变及温度数据，测量的热应力与有限元计算值接近，多次升降温使玻壳因拉压应力发生疲劳破坏，试验结果对设计玻壳和制定排气工艺有重要价值。

在制造机械中，为改进北京 J23-80 型压力车床的设计，对床身、曲轴等主要零件进行应力测量，测量结果得出应力分布和动应力变化曲线，指导床身和曲轴的设计工作。日本岐阜县关市金属试验所为提高剪刀质量，应用应变电测技术，研制了测量剪刀快钝试验机，用科学方法分析剪刀快钝。试验机固定剪刀一边，用应变计式荷重传感器检测加载剪刀另一边的力，用动态应变仪放大，用示波器记录。快的剪刀有效剪断力较小，荷重传感器检测加在剪刀上的剪断力，剪材料的力和空剪时的力之差为有效剪断力。

另外，还发展了超导磁体结构应力测量技术。超导装置随着超导技术的发展得到了广泛应用，研究导体、支撑结构、绝缘材料在冷收缩力、电动力作用下的应力状况十分重要。中科院电工所和清华大学联合研制了低温应变计，设计制造了液氮和液氦杜瓦瓶可用于检测应变计在液氮（-196℃）和液氦（-296℃）下的热输出和灵敏系数。在实际测量过程中取得了良好的结果。

(2) 土木建筑及水利工程中的应用

在土建工程中，上海宝钢-炼钢厂采用应变电测技术对吊车梁进行静态应力测试。其主厂房为钢结构工业厂房，投产已十五年，在原料处理跨 AB 跨内安装有两台 430 吨吊车，一台 175 吨吊车，三台吊车的梁系统为大型焊接工字梁，梁高 3.8 米，最长约 30 米，梁面标高 28.5 米，为保证生产安全，了解吊车梁应力分布，上海宝钢自管房屋质量监测站进行了吊车梁静态应力测试。北京火车站对其中央大厅屋盖进行结构自重应力测量。北京站中央大厅屋盖是现浇钢筋混凝土双曲扁壳，正方形底边边长为 35m，边梁矢高 3.5m，壳顶矢高 7m，壳体厚度 8cm，到边拱处厚 15cm，壳体自重 45.1MPa，活荷重和雪重 5.6MPa，测点布置在 1/8 的区域内的中线和对角线上，共 11 个测点。北京西客站则对钢门楼主桁架残余应力进行检测。工程钢结构在施工中往往出现焊接残余应力、装配应力等，有时应力很大影响结构强度和寿命，甚至引起破坏，北京西客站钢门楼主桁架在地面组装后升高到设计部位和其他结构焊接，需了解安装过程中桁架构件残余应力情况，为此采用盲孔释放法和磁测应力发进行残余应力检测。广东国际大厦则对

63 层主楼模型进行了静力测量。广东国际大厦主楼地面以上共 63 层，高约 200 米。为协助设计，用有机玻璃按 1/70 比例制成模型，进行静力下应变、位移、测量。测量结果表明顶点侧移比为 1/1800，比原设计要求 1/600 低很多，指导设计采用合适的计算方法。

在水利工程中，日本真名川水坝在施工完成后，采用应变电测对坝体应力以及蓄水时各处的应力情况进行检测。水坝高度为 127.5m，坝长 357m，建造水坝时埋设应变计 43 个，应变式应力计 39 个，钢筋计和温度计共 600 多个测量元件。

(3) 桥梁和道路工程中的应用

在桥梁工程中，北京市公路局主持进行了北京昌平德胜口大桥桥梁结构静载试验，测量桥梁孔跨中最大正弯矩、竖向挠度和最大水平力以及孔脚处的最大负弯矩。清华大学工程力学系和江西省交通科研所共同进行了南昌滨江高架桥动载试验，测量了桥梁的固有振动频率，不同工况下桥梁各重要点动应变及加速度，计算桥梁最大动变形，进行脉动响应测试，估计桥梁频率和阻尼。此外，国内外进行过大量的桥梁静、动载试验，如上海南浦大桥、日本大型悬索桥、日本关门吊桥以及香港金马大桥等。

在道路工程中，日本进行过高速公路隧道内部和周围应力测量。日本中央高速公路惠那山隧道全长 8500m，其中 2100m 断层为花岗岩地带，地质条件恶劣，施工困难，为掌握底层情况进行应力和压力测量。采用电阻应变计测钢拱中的应力，用荷重传感器测拱支承反力，用钢筋计和土压计测钢筋混凝土的应力，用位移计测量地层位移，用断面位移计测断面唯位移，共 180 测点，随工程进展埋设测量元件进行测量，最后完成 180 天测量。

(4) 交通工程中的应用

在铁路工程中，北京交通大学于 2001 年 10 月通过实际线路运行中实测了动车组转向架动应力，并对其疲劳强度进行评估经大应力测点应力谱，采用疲劳累积损伤法则和焊接接头 S-N 曲线确定与应力谱损伤等效应力幅进行疲劳强度评估，发现 73 号点在运行 313 万公里后已经超出疲劳极限线图界定范围，说明该部位疲劳强度不足，需要进行改进。四方车辆研究所和清华大学对提速火车车轮进行制动热负荷下热应力测试。在热负荷作用下，当轮辋较薄时，车轮受力状态较为恶劣，可能产生较大热应力。测量得出的结论是紧急制动车轮危险不在辐板

而在轮辋，车轮对坡道制动的热量承受能力较低，应适当控制致动功率和制动时间。

在汽车工程中，进行了汽车的静动态应力测量。北京 630 型客车用于矿山载客，由于矿区道路条件较差，为了解客车受力情况进行静载应力测量并模拟了实际道路条件在较差路面上进行动应力测量。测量结果表明顶起前轮或后轮时，不管空车或载人时动应力很大，动应力测量工况有行进在高低不平的土路和翻越障碍两种，动应力在越障碍时增大很多。另外还对大客车玻璃钢保险杠进行了静载试验。为减轻汽车重量节省能源，汽车采用玻璃钢复合材料制车身、保险杠等结构部件，玻璃钢夹芯保险杠有内外两层玻璃布聚酯层合板填充聚醚泡沫芯制成。在实验室进行静载保险杠应力应变测量，并在跨中加载进行超载破坏试验，测得保险杠净承载能力。

此外，日本还进行过大型矿石运输船舶头部迎浪负荷试验。日本大型运输船长 247m，宽 40m，船深 23m，载重量 117.5kT，在日本-澳大利亚间往返航行中进行船体对波浪的响应试验。试验中采用 19 个水压计测量暴风雨时冲击船体的波浪压力，用应变计测量波浪对船体冲击时发生的应力，用加速度传感器测量船体运动加速度，这些检测元件输出用电缆连接至船尾测试室中，仪器由动态应变仪放大后由多通道磁带记录仪记录，测试在运输船 5 次往返中进行。

(5) 冶金、化工、材料工程中的应用

在冶金工程中，用于钢铸模铸锭的热应力测试。钢铸模在浇注钢锭过程中，模内钢水温度高达 1300℃模内外壁产生很大温差，需要用实验方法现场测试铸锭过程中热应力。测试过程中采用国产 700℃高温应变计和通用数字测量系统，应变计用专门的粘结剂粘贴经火焰加热到 200℃半固化，再用预浇铸方法固化处理，在浇铸过程中同时测量各点温度和应变。测试结果表明钢锭模底部和中部有的部位热应力较大，在多次加热和冷切的循环载荷作用下，会引起与生产中出现的破坏情况一致的钢锭模开裂。

在化工工程中，用于反应容器搪玻璃层残余应力测量和焦炭塔现场工况下的应变、温度测试。在化工反应容器中，搪玻璃层是金属和玻璃经高温熔合而成的复合材料，它与钢材熔合并冷却到室温时层内存在残余应力。由于进行计算比较困难，所以需要采用专门的电阻应变计对其进行残余应力测量。而焦炭塔做为炼

油厂延迟焦化装置的关键设备，设计寿命为 20 年，实际岳阳长岭炼油化工厂的焦炭塔已运行超过 20 年，经全面检验发现塔堵焦阀与筒体、裙底与筒体连接处各有一处裂纹。对其进行应变和温度测试后，测试结果表明，裙底与筒体连接处应变变化较大。

在材料工程中，用专门制成的应变计式高温夹式引伸计（位移传感器）研究了金属材料高温疲劳裂纹扩展速率研究。该引伸计在循环加载过程中测量 HG60 合金钢制三点弯曲试件裂纹张开位移 V，画出载荷 P-V 曲线，得出裂纹长度 a 随荷载循环次数 N 变化的关系曲线以及裂纹扩展速率 da/dN 与 ΔJ 之间的关系曲线。

(6) 在航空航天工程中的应用

在航空工程中，飞机整机、机翼、大梁、平尾、垂尾、起落架、座舱盖、进气道、进气锥、发动机支架、机炮座、操纵系统承力件和供油管路等部件都需要经过严格的静强度和疲劳强度试验，而这主要靠应变计测量来完成。而在航空发动机中，在设计验证试验中，应变电测主要应用于研究叶片振动特性和疲劳强度，旋转轮盘的强度试验和风洞试验等，这位为修改设计提供依据，之后还对其进行安全监视也需要采用应变电测技术来完成。美国波音公司飞机静力结构试验耗资 4100 万美元，采用了个 2000 多个单向应变计，1000 多个应变花，电阻应变测量仪器总计约 4000 个通道，测量导线总长约 200km，静力试验对飞机结构中 3000 多个部位进行应力测试；

在航天工程中，模拟了返回舱结构在起吊和运输过程中的应力测试，为了保证模拟返回舱在实际使用条件下安全、可靠，清华大学工程力学系、北京航天医学工程研究所等一起进行材料性能、力学环境试验和结构有限元分析，试验中需要大量的应变计配合完成。

另外，应变电测技术还用在导弹端头结构热应力试验中，我国某型号导弹采用碳一碳复合材料作端头，为研究端头在导弹快速飞行时所引起的热应力状况，在实验基地对试件端头在瞬态高温加热下进行模拟试验，碳一碳复合材料与金属材料性能有很大差别，试验采用自制一高温应变计，粘贴在导弹端头上若干位置，经加热固化后接成桥路经动态应变仪、一转换器、微机、打印机、绘图仪，在快速加热使端头瞬态高温下测量记录应变计读数和温度得出各点随温度变化的热

应力。

(8) 在生物医学工程、体育运动领域中的应用

在生物医学工程中，应变电测技术目前已应用于人体颅骨机械性质的研究，脊柱固定器支撑固定和压缩固定模拟电测量，模拟矫形外科手术应变测量，骨牵伸延长术在体测量，人体盆骨应力分布实验等。人体颅骨是大脑的主要保护层，其机械性质的研究对于人机工程中颅脑的防护具有重要意义，应用应变电测技术测量了人体颅骨弹性模量、泊松系数两个重要参数；脊柱脱位是青少年的多发疾病，其矫正的常用方法是手术后用脊柱固定器支撑固定，在临床实践中脊柱固定器脱钩现象时有发生，经生物力学分析后，将支撑固定改为压缩固定疗效显著。应用应变电测技术对新鲜尸体脊柱模拟脊柱脱位受弯扭复合抗力，对脊柱支撑固定和压缩固定进行了模拟实验。结果表明，脊柱固定器压缩固定符合生物力学原理，为设计新型脊柱固定器提供了合理的力学参数；椎枷膝改造术做为一种矫形外科手术是为了治疗脊髓灰质炎（俗称小儿麻痹症），为确定最佳手术方案，在进行理论分析的同时应用应变电测进行了测量，实验结果为临床矫形外科手术确定最佳方案提供了合理参数；小儿麻痹后遗症或外伤引起下肢短缩，需要通过骨牵伸延长术对肢体延长，目前对其力学机理尚缺乏深入的分析和探讨。通过体应变测量，为牵伸延长术和牵伸延长器械的改进设计提供数据和资料；为预防骨折，进行了人体骨盆应力分布实验，研究骨盆易折薄弱部位的应力状况。在模拟轴向荷载下测量各测点应力，发现骨盆骶骨耳状面三角区中央主应力最大，但骨盆总体强度刚度较高。在口腔医学中，应用此技术进行全口义齿、复盖义齿的应力分析，人造冠的应力分析，嵌体各部分的应力影响、固定桥的应力分析，末端游离义齿的应力对比分析，基牙的倾斜度造成牙周应力变化的分析，颞下颌关节及髁状突受力的应力分析，咬合早接触的测量，充填物的应力分析，测盘基牙的弯矩和压力及牙槽嵴的压力来分析活动义齿的设计等等。

另外，在体育运动中，研究体操运动员在鞍马上做动作时鞍马受到运动员动力作用的实时测量。在鞍马的两个鞍环部安装四个三维测力传感器，每个传感器分别测量鞍环根部 X、Y、Z 三个方向分力，运动员在鞍马上作各种动作时，三维测力传感器受力由应变放大器转换成电信号，由信号处理仪测量记录和实时处理，得出各种动力作用力曲线和合力迹线（如运动员重心轨迹）测量分析结果可

对体操训练作出科学指导。

另外，应变电测技术还可通过传感器与数字电路结合制成各种仪器广泛应用于商业、运输、医疗等领域。

综上所述，“电测”已逐渐成为能用于科学，工程，乃至人民生活的各个领域，并深人到工业生产的许多环节的一种具有广泛用途的检测与分析技术。在过去几十年，应变电测技术虽然有很大发展和应用，但的确还存在一些妨碍它的更广泛应用的技术和理论问题，如科学和工业新需要的各种电测传感器的解决，测量元件和电路的非线性效应，接触和导线过渡电阻的影响，检测系统组成的简化和可命性，以及现场各种千拢的消除等，但是随着信息科学，计算机，集成电路以及电测本身技术和理论的发展，这些问题将逐步得到较好解决，电测技术也必将取得更为广阔的应用空间。

参考文献

[1]张如一，陆耀祯．实验应力分析[M]．北京：机械工业出版社，1981．

[2]张如一，沈观林，李朝第．应变电测与传感器[M]．北京：清华大学出版社，1998．

[3]马良捏，沈观林，冯仁贤．应变电测与传感技术[M]．北京：中国计量出版社，1993．

[4]达利，赖利．实验应力分析[M]．韩铭宝，邓成光，译．北京：海洋出版社，1987．

[5]陈健华．实验应力分析[M]．北京：中国铁道出版社，1984．

[6]赵清澄，石沅．实验应力分析[M]．北京：科学出版社，1987．

[7]潘少川，刘耀乙，钱浩生．实验应力分析[M]．北京：高等教育出版社，1988．

[8]王峰，等．简明实验力学[M]．北京：科学出版社，1993．

[9]刘烈全．实验应力分析中的电测法[M]．北京：国防工业出版社，1979．

[10]SCHRUFER, E．电测技术[M]．殳伟君，译．北京：电子工业出版社，2005．

[11]吴道悌，刘晓辉，郑明．非电量电测技术[M]．3 版．西安：西安交通大学出版社，2004．

[12]郭振芹．非电量电测量[M]．北京：中国计量出版社，1984．

[13]蒋敦斌，李文英．非电量测量与传感器应用[M]．北京：国防工业出版社，2005．

[14]徐建林．非电量电测技术[M]．北京：机械工业出版社，2006．

[15]宁交贤．中国电测理论和应用技术发展十年[J]．实验力学，1990，5（2）：131-143．

[16]沈观林．应变电测与传感技术在各种工程和领域中的应用[J]．传感器世界，1996（9）：26-34．

[17]冷建成，等．应变电测及其在石油机械中的应用[J]．石油矿场机械，2006，35（4）：81-83．

[18]徐晗，陈灼民，武松涛．电阻应变测量方法浅析[J]．测控技术，2002，21（8）：24-26．

[19]吴宗岱，黄培清，梁世昌．应变电测技术在航空工业中的应用[J]．北京航空学院学报，1983（2）：131-140．

[20]马洪顺，等．应变电测技术在生物力学中的应用探讨[J]．试验技术与试验机，1988（4）：18-36．

[21]宁丽，薛淼．应变电测技术在生物力学中的应用[J]．国外医学生物医学工程分册，1990，13（3）：132-137．

[22]沈观林．应变电测与传感器技术的发展及其在工程结构中的应用[A]．工程力学

学术研讨会论文集[C]．2004．